Переработанное учебное изложение

Физическое материаловедение

Том 1. Физика твёрдого тела

Глава 1. Физическая кристаллография

Изложение построено на материале учебника: *Физическое материаловедение: Учебник для вузов: в 6 т.* / Под общ. ред. Б. А. Калина. Т. 1. Физика твёрдого тела / Г. Н. Елманов, А. Г. Залужный, В. И. Скрытный, Е. А. Смирнов, В. Н. Яльцев. — М.: МИФИ, 2007. — 636 с.

Текст переписан заново: материал разбит на короткие смысловые шаги, выводы расписаны подробно, добавлены рисунки, числовые примеры, итоги разделов и вопросы для самопроверки. Нумерация глав и разделов совпадает с исходным учебником, поэтому их удобно читать параллельно. Нумерация рисунков, формул и таблиц — своя.

Как пользоваться этой книгой

Основной текст читается подряд. Цветные блоки помогают понять, *какую роль* играет фрагмент: это новое понятие, ключевой вывод, расчёт или дополнительный материал. Ниже — их список.

О чём этот раздел

Такой рамкой открывается каждый раздел: что в нём будет и зачем это нужно.

Определение. Новое понятие. Термин выделен **цветом**. Определения стоит знать дословно — на них опирается всё остальное.

Ключевая формула, которую нужно помнить

Главная мысль. Главный вывод фрагмента в одну-две фразы. Если времени мало, читайте только эти блоки и итоги.

Физический смысл. Объяснение «на пальцах»: что формула означает физически, откуда берётся тот или иной множитель.

Пример. Числовой пример

Подстановка реальных чисел. Помогает почувствовать порядок величин.

Осторожно. Типичная ошибка или тонкое место, где легко запутаться.

⋆ Подробнее: Дополнительный материал

Длинные выводы и детали. Их можно пропустить при первом чтении и вернуться к ним при подготовке к экзамену.

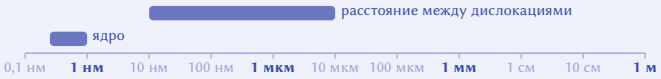
Коротко о главном

Короткий конспект раздела — удобно повторять перед экзаменом.

Проверьте себя

1. Вопросы для самопроверки. Ответы на вопросы в конце главы.

Масштаб: дислокация



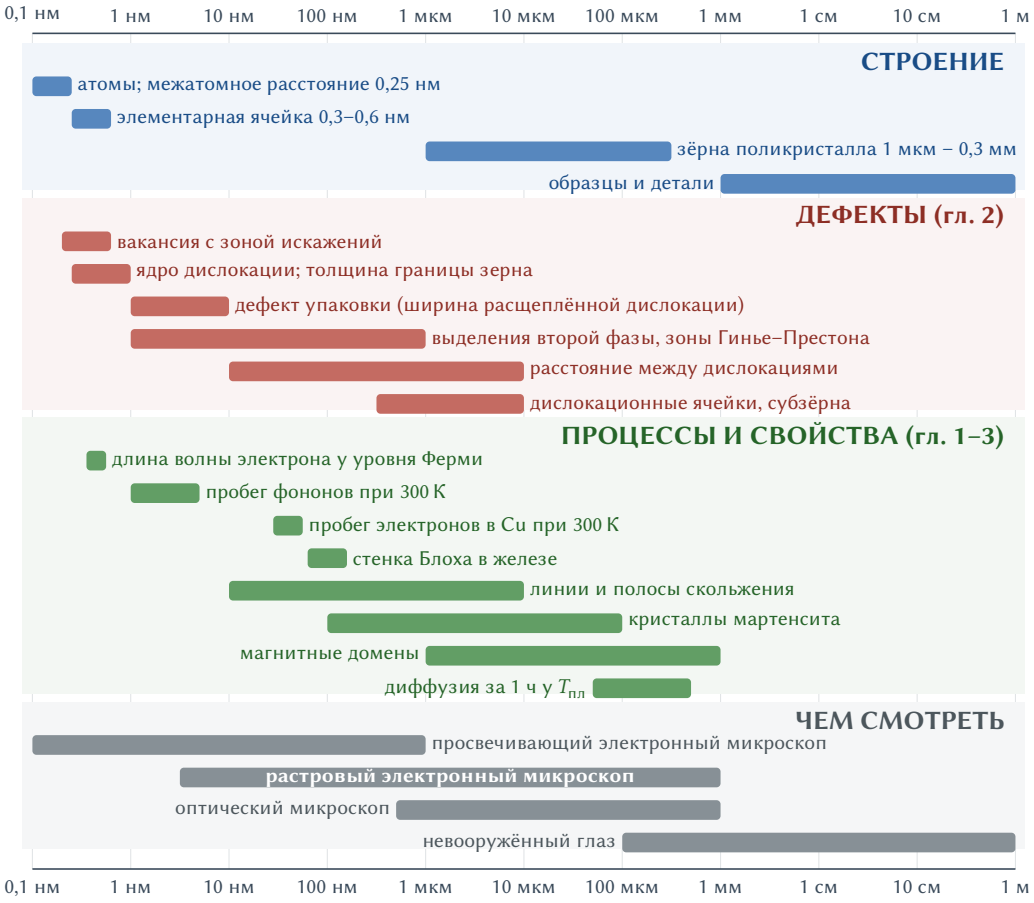
Где «живёт» явление: на логарифмической линейке от 0,1 нм до 1 м подсвечены характерные размеры (здесь — ядро дислокации и расстояние между дислокациями). Каждое деление — в 10 раз больше предыдущего.

Сноски «Исправление». В исходном учебнике встречаются опечатки в формулах и числах. Там, где мы их исправили, стоит сноска с пометкой **Исправление** — чтобы при параллельном чтении расхождение не сбивало с толку.

Обозначения. Постоянная Больцмана обозначается k ($k = 8{,}617 \cdot 10^{-5}$ эВ/К; при комнатной температуре $kT \approx 0{,}025$ эВ $= 1/40$ эВ). Энергии дефектов: верхний индекс F — образование (*formation*), m — миграция (*migration*); нижний индекс v — вакансия, i — межузельный атом. Векторы набраны жирным шрифтом: $\mathbf{b}$, $\mathbf{t}$.

Лестница масштабов

Материаловедение постоянно перескакивает между масштабами: атомная плоскость, дислокация, зерно, образец. Одна и та же фраза («кристалл скользит по плоскости (111)») относится сразу к нескольким из них, и если не держать масштаб в голове, картина рассыпается. Ниже собраны характерные размеры всего, о чём идёт речь в книге. Ось логарифмическая: каждое деление — в 10 раз больше предыдущего, так что от атома до детали — всего десять шагов. В тексте у ключевых механизмов стоят плашки «Масштаб» с такой же линейкой.



Как пользоваться: прежде чем представлять себе механизм, найдите на лестнице его строку и спросите себя, *во сколько раз* он больше атома и меньше зерна. Например, ступенька скольжения в 100 нм — это примерно 400 межатомных расстояний, но в 100–1000 раз меньше зерна; поэтому на поверхности зерна она выглядит тонкой линией.

Оглавление

Как пользоваться этой книгой **iii**

Лестница масштабов v

1 Физическая кристаллография **1**

1.1 Кристаллическое состояние 2

1.1.1 Основные законы кристаллографии 2

1.1.2 Макроскопические характеристики кристаллов 3

1.1.3 Решётка и структура кристаллов 4

1.2 Основы кристаллографии 7

1.2.1 Кристаллографические проекции 7

1.2.2 Пространственная решётка 13

1.2.3 Кристаллографические символы 14

1.2.4 Обратная решётка 18

1.2.5 Матрица ортогонального преобразования 20

1.2.6 Преобразование индексов при смене системы координат . . 22

1.2.7 Основные формулы структурной кристаллографии 23

1.2.8 Области Вороного, ячейки Вигнера–Зейтца, зоны Бриллюэна 24

1.3 Симметрия кристаллов 26

1.3.1 Поворотные оси симметрии 26

1.3.2 Инверсионные оси 28

1.3.3 Зеркально-поворотные оси. Полярность 29

1.3.4 Элементы теории групп 29

1.3.5 Точечные группы симметрии 31

1.3.6 Пространственные группы 34

1.3.7 Предельные группы симметрии 38

1.4 Структура кристаллов 40

1.4.1 Плотнейшие упаковки 40

1.4.2 Структурные типы химических элементов 41

1.4.3 Структурные типы соединений AB 44

1.4.4 Структурные типы соединений AB_2 45

1.4.5 Структурные типы сложных соединений 45

1.4.6 Сверхструктуры в твёрдых растворах замещения 46

1.4.7 Фуллерены, фуллериты, квазикристаллы 47

1.4.8 Структура поверхности 48

1.5 Физические свойства кристаллов 50

1.5.1 Принципы симметрии в кристаллофизике 51
1.5.2 Тензорное описание физических свойств 52
1.5.3 Симметрия кристалла и тензоры второго ранга 53
1.5.4 Упругие свойства кристаллов 54
1.5.5 Матричное представление группы 56
1.6 Кристаллография пластической деформации 59
1.6.1 Геометрия пластической деформации монокристаллов . . . 60
1.6.2 Кристаллографическая текстура 68
1.7 Кристаллография границ зёрен 74
1.7.1 Малоугловые границы 75
1.7.2 Высокоугловые границы 77
1.8 Кристаллография мартенситных превращений 82
1.8.1 Морфология мартенситных превращений 83
1.8.2 Кристаллография мартенситного превращения в сталях . . . 85
Итоги главы 89
Ответы на вопросы для самопроверки 90
Задачи 93
Литература к главе 1 97

ГЛАВА 1

Физическая кристаллография

Кристаллография — язык, на котором говорит всё материаловедение. Чтобы описать дислокацию (гл. 2), зону Бриллюэна или анизотропию свойств (гл. 3), текстуру прокатанного листа или ориентационное соотношение при мартенситном превращении, нужно уметь задавать направления и плоскости в кристалле, вычислять углы и расстояния между ними, изображать их на проекциях и понимать, какие ограничения накладывает на свойства симметрия. Современная кристаллография включает теорию симметрии, методы определения структуры, изучение реальной структуры, роста и физических свойств кристаллов. Задача этой главы — научить *кристаллографическому подходу* к анализу эксперимента.

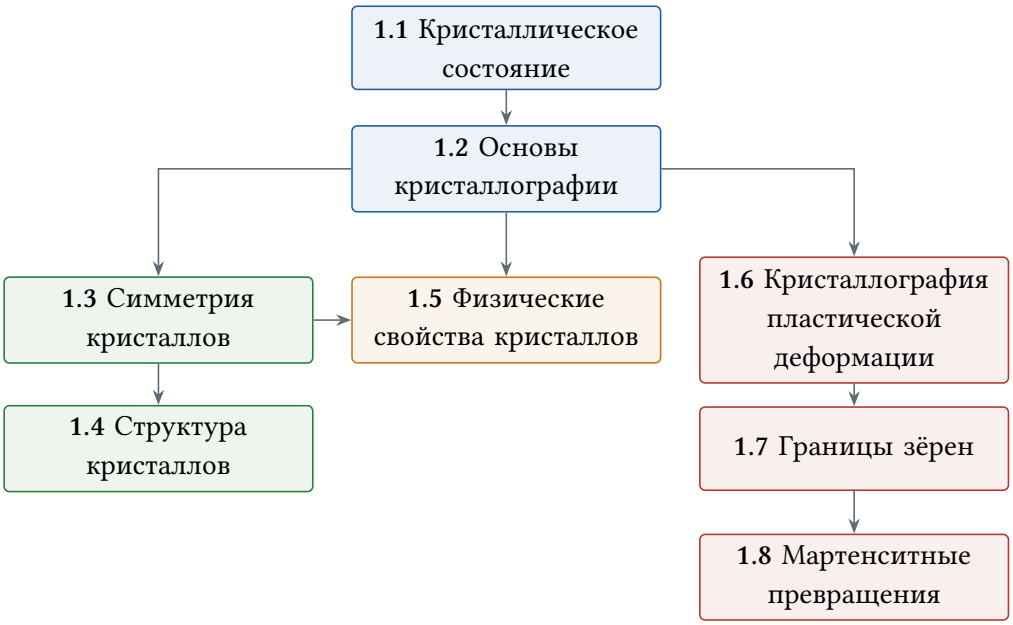


Рис. 1.1. Карта главы. Аппарат кристаллографии (синий блок) нужен для описания симметрии и структуры (зелёный), физических свойств (жёлтый) и реальных процессов в металлах — деформации, границ, превращений (красный)

Как читать эту главу. Глава насыщена геометрией и матрицами. Все матричные формулы дублируются простыми частными случаями для кубической решётки — на первом проходе можно ограничиться ими. Выводы, нужные лишь для вычислений «в общем виде» (косоугольные системы, метрические матрицы), вынесены в блоки «Подробнее».

1.1 Кристаллическое состояние

О чём этот раздел

Что такое кристалл с точки зрения внешнего вида (законы огранки), с точки зрения свойств (однородность, анизотропия, симметрия) и с точки зрения внутреннего строения (решётка и структура). Главный итог: **структура = решётка + базис**.

Определение (Кристалл). Твёрдое тело с упорядоченной трёхмерно-периодической атомной структурой. Кристаллическое состояние — термодинамически равновесное состояние твёрдого тела: каждой твёрдой фазе данного состава при данных внешних условиях отвечает одна определённая кристаллическая структура.

Естественные плоские грани кристалла (огранка) — внешнее проявление его внутреннего атомного строения. Именно изучая огранку, кристаллографы пришли к идее периодичности задолго до того, как удалось «увидеть» атомы.

1.1.1 Основные законы кристаллографии

Законы кристаллографии получены из наблюдений за огранкой, поэтому их называют геометрическими (эмпирическими). Внешний облик кристаллов — **габитус**: размеры, форма и даже число граней — у разных кристаллов одного вещества может быть разным. Но их всегда можно расположить так, что некоторые грани окажутся параллельными; такие грани называют **соответственными**.

Закон постоянства углов (Н. Стенон, 1669). Углы между соответственными гранями кристаллов данного вещества постоянны и характерны для этого вещества.

Стенон установил закон на кварце и гематите. Форма граней может сильно меняться в зависимости от условий роста (рис. 1.2), но углы остаются прежними — поэтому по углам, измеренным оптическим *гониометром*, определяют вещество.

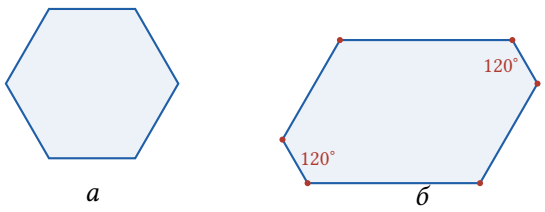


Рис. 1.2. Закон постоянства углов: поперечные сечения двух кристаллов кварца — «идеального» (*а*) и искажённого при росте (*б*). Длины граней разные, но углы между соответственными гранями одинаковы (здесь все по 120°)

Закон рациональных параметров (Р. Ж. Гаюи, 1784). Если за оси координат принять три ребра кристалла, то отрезки, которые любая грань отсекает на осях, относятся как *целые* числа, если их выразить в некоторых осевых единицах a, b, c (свои для каждого вещества).

Существование осевых единиц, одинаковых для всех граней, означает, что кристалл построен из одинаковых «кирпичиков»: вместе с представлением об атомах закон Гаюи с необходимостью ведёт к выводу о **трёхмерной периодичности атомного строения**.

Дальнейшие вехи:

- Е. С. Фёдоров (1890) и А. Шёнфлис (1891) теоретически вывели все *230 пространственных групп* симметрии периодических структур (п. 1.3.6);
- первым прямым доказательством существования пространственной решётки стала *дифракция рентгеновских лучей* на кристаллах (М. Лауэ, В. Фридрих, П. Книппинг, 1912);
- в середине XX в. понятие симметрии обобщили: в группах *антисимметрии* (А. В. Шубников) и *цветной симметрии* (Н. В. Белов) кроме трёх пространственных координат есть четвёртая «координата» иной физической природы — время, направление спина, знак заряда. Такие группы (шубниковские и беловские) описывают, например, магнитные структуры.

1.1.2 Макроскопические характеристики кристаллов

С макроскопической точки зрения кристалл обладает тремя главными особенностями: однородностью, анизотропией и симметрией. Пусть F — какое-то свойство: скалярное (плотность, теплоёмкость), векторное (поляризация) или в общем случае тензорное (упругость).

Однородность. Свойства во всех участках кристалла одинаковы:

$$F(\mathbf{x}) = F(\mathbf{x} + \mathbf{x}'), \tag{1.1}$$

т. е. свойства не меняются при произвольном переносе начала координат. Это позволяет рассматривать кристалл как *сплошную среду* и описывать многие свойства феноменологически, не вспоминая об атомах. Однородны, впрочем, и жидкости, и газы, и аморфные тела.

Анизотропия. Отличает кристалл от этих сред зависимость свойств от направления $\mathbf{n}$, вдоль которого их измеряют:

$$F(\mathbf{n}_1) \neq F(\mathbf{n}_2). \tag{1.2}$$

Анизотропны также текстуры, жидкие кристаллы, полимеры — анизотропия всегда определяется строением вещества.

Пример 1.1. Анизотропия упругости железа

Модуль Юнга монокристалла железа вдоль ребра куба $E_{\langle 100\rangle} \approx 131$ ГПа, а вдоль пространственной диагонали $E_{\langle 111\rangle} \approx 283$ ГПа — более чем вдвое больше (рис. 1.3). Для сравнения: вольфрам упруго почти изотропен ($E \approx 410$ ГПа во всех направлениях), хотя тоже имеет кубическую решётку.

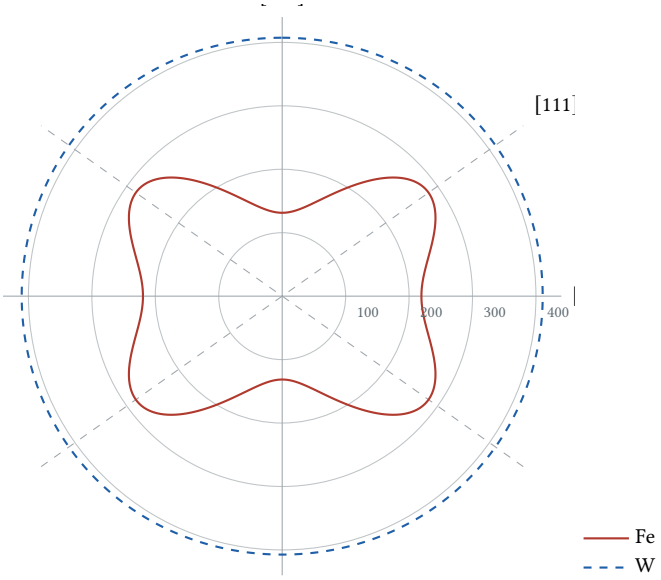


Рис. 1.3. Полярная диаграмма модуля Юнга (ГПа) монокристаллов железа и вольфрама в плоскости $(1\bar{1}0)$: длина радиус-вектора равна модулю в данном направлении (расчёт по упругим постоянным, п. 1.5.4)

Симметрия. Анизотропия не означает, что свойства различны во *всех* направлениях. Наоборот, для некоторых направлений они закономерно одинаковы (на рис. 1.3 модуль одинаков для всех направлений типа $\langle 111\rangle$). Это и есть симметрия:

$$F(\mathbf{x}) = F(\mathbf{x}') = \ldots = F(\mathbf{x}^{(n)}), \tag{1.3}$$

т. е. функция F инвариантна относительно определённых преобразований аргумента. На языке симметрии однородность — инвариантность относительно любого параллельного переноса, а анизотропия проявляется *в рамках* симметрии: сами функции, описывающие свойства, симметричны.

Главная мысль. По макроскопическим признакам кристаллическое вещество — это **однородная анизотропная симметричная среда**.

1.1.3 Решётка и структура кристаллов

Конкретное расположение атомов в кристалле называют его **структурой**. Любой кристалл можно разбить на одинаковые ячейки, содержащие один

или несколько определённым образом расположенных атомов; бесконечное периодическое повторение таких ячеек — **кристаллическое пространство**.

Определение (Преобразование симметрии и гомологичные точки). Преобразование симметрии — операция, переводящая точки кристаллического пространства в новые положения без изменения расстояний между ними, после которой пространство нельзя отличить от исходного ни по свойствам, ни по геометрии. Две точки O и O' **гомологичны** (эквивалентны), если существует преобразование симметрии, переводящее O в O'.

Математически кристаллическое пространство строится на трёх постулатах:

1. не все точки пространства одинаковы;
2. пространство *однородно*: существует шар постоянного радиуса R (шар однородности), внутри которого, где бы его ни поместить, найдётся точка, гомологичная любой заданной; рентгеновские данные показывают, что R не превышает нескольких нанометров;
3. пространство *дискретно*: есть точки, вокруг которых в шаре некоторого радиуса r (шар дискретности) нет ни одной гомологичной им точки.

Этих постулатов достаточно, чтобы построить всю геометрическую кристаллографию.

Узловой ряд и решётка. Возьмём любую точку O и шар однородности вокруг неё. В шаре найдётся хотя бы одна точка, гомологичная O; ближайшую из них обозначим 1, а расстояние до неё — a_1. Раз точка 1 ничем не отличается от O, а у O справа на расстоянии a_1 есть сосед 1, то и у точки 1 на том же расстоянии справа есть гомологичная точка 2, и так до бесконечности; то же влево. Получается бесконечный ряд гомологичных точек — **узловой ряд** с периодом a_1, называемым **длиной трансляции**. Значит, *трансляция* — перенос на a_1 — есть преобразование симметрии бесконечного кристаллического пространства. Повторив рассуждение в двух других направлениях, получим, что гомологичные точки образуют **пространственную решётку**.

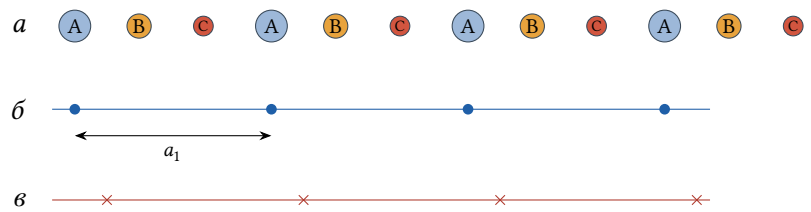
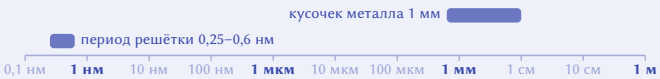


Рис. 1.4. Структура и решётка: *а* — одномерная структура из атомов трёх сортов; *б* — узловой ряд с узлами в центрах атомов A; *в* — тот же ряд, сдвинутый так, что узлы оказались посередине между атомами A и B. Положение узлов произвольно, период один и тот же

Разницу между структурой и решёткой хорошо видно на одномерном примере (рис. 1.4). Поместив узел в центр атома A, найдём остальные узлы в центрах всех атомов A. Поместив его посередине между A и B, найдём остальные узлы в таких же серединах. Узлы — не атомы, а гомологичные точки, и положение начального узла выбирается произвольно.

Структура = решётка + базис. Структура кристалла — физическая реальность — состоит из атомов. Пространственная решётка — математическая абстракция, способ описать *периодичность*: она состоит из узлов. Чтобы из решётки получить структуру, в каждый узел надо «повесить» одинаковую группу атомов — **базис** (на рис. 1.4 базис — тройка атомов A, B, C).

Масштаб: решётка и образец



Период решётки — доли нанометра (у меди $a = 0{,}36$ нм). Вдоль ребра кубика металла размером 1 мм укладывается около $3 \cdot 10^6$ элементарных ячеек, а всего в нём $\sim 10^{20}$ атомов. Поэтому для макроскопических свойств кристалл — однородная сплошная среда (п. 1.1.2), а при описании дефектов, диффузии, превращений важна каждая атомная плоскость. Почти все явления в этой книге лежат между этими двумя масштабами; общая картина — на лестнице масштабов в начале книги.

Коротко о главном

- Кристалл — твёрдое тело с трёхмерно-периодической структурой; кристаллическое состояние равновесно.
- Законы постоянства углов (Стенон) и рациональных параметров (Гаюи) привели к идее периодичности; её прямое доказательство — дифракция рентгеновских лучей (Лауэ, 1912); всего 230 пространственных групп (Фёдоров, Шёнфлис).
- Макроскопически кристалл — однородная анизотропная симметричная среда.
- Гомологичные точки образуют пространственную решётку; структура = решётка + базис.

Проверьте себя

1. Почему кристаллы одного вещества могут иметь разную форму, но одинаковые углы между гранями?

2. Какой вывод о строении кристаллов следует из закона рациональных параметров?
3. Чем однородность отличается от изотропии? Приведите пример однородной, но анизотропной среды.
4. Почему узлы решётки не обязательно совпадают с атомами?
5. Сколько атомов в базисе структуры на рис. 1.4?

1.2 Основы кристаллографии

О чём этот раздел

Раздел даёт рабочий аппарат кристаллографа: как изобразить на плоскости ориентацию граней и направлений (проекции, 1.2.1), как описать решётку (1.2.2), как обозначать узлы, направления и плоскости (индексы Миллера, 1.2.3), что такое обратная решётка (1.2.4), как переходить между системами координат (1.2.5–1.2.6) и как считать углы и расстояния (1.2.7). Завершает раздел ячейка Вигнера–Зейтца (1.2.8).

1.2.1 Кристаллографические проекции

Для многих задач важна не форма кристалла, а только *взаимная ориентация* его граней и рёбер. Поэтому вместо кристалла рассматривают **кристаллографический комплекс**: все параллельные грани заменяют одной плоскостью, все параллельные рёбра — одной прямой, и все они проходят через одну точку — *центр комплекса*. Так, кубооктаэдр (куб со срезанными вершинами) превращается в три взаимно перпендикулярные плоскости граней куба и четыре наклонные плоскости срезов.

Определение (Зона). Совокупность плоскостей, пересекающихся по общей прямой, называют **кристаллографической зоной**, а эту прямую — **осью зоны**. Комплекс состоит из ряда зон.

Часто удобнее **обратный** (полярный) комплекс: каждую плоскость заменяют нормалью к ней, а каждую прямую — перпендикулярной ей плоскостью. Зона в обратном комплексе — это пучок нормалей, лежащих в одной плоскости, перпендикулярной оси зоны (рис. 1.5). Для кубического кристалла прямой и обратный комплексы совпадают.

Виды проекций. Комплекс нужно изобразить на плоскости. Способы различаются тем, какой комплекс проектируют (прямой или обратный) и на что (табл. 1.1).

Линейной и гномонической проекциям для изображения всего комплекса нужна бесконечная плоскость, а сферические проекции неплоские. На практике

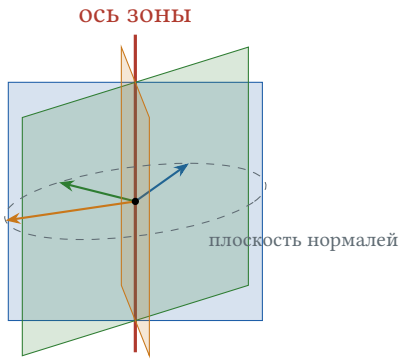
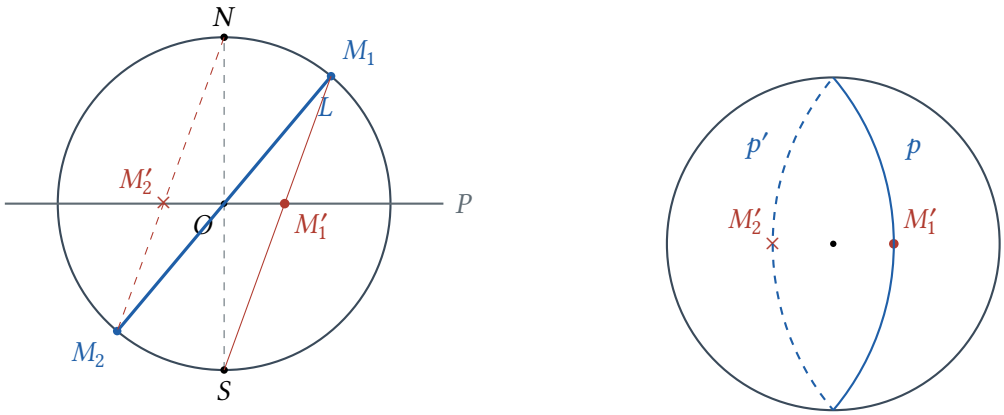


Рис. 1.5. Кристаллографическая зона: три плоскости, пересекающиеся по оси зоны (красная линия), и их нормали (стрелки). Нормали всех плоскостей зоны лежат в одной плоскости, перпендикулярной оси зоны, — так зона выглядит в обратном комплексе

используют почти исключительно *стереографическую* и *гномостереографическую* проекции. Гномоническую иногда применяют при обработке лауэграмм.

Стереографическая проекция. Центр комплекса помещают в центр O сферы; плоскость проекции проходит через O (рис. 1.6 *а*). Её сечение сферой — **основной круг** проекции, концы перпендикулярного ей диаметра — *полюсы* N (над плоскостью) и S (под ней). Прямую L комплекса продолжают до пересечения со сферой в точке M_1 и соединяют M_1 с южным полюсом S; точка M_1', где этот луч пересекает плоскость проекции, — *стереографическая проекция прямой*. Второй выход той же прямой, M_2 в южном полушарии, проектируют из N и отмечают *крестиком* M_2'.



а **б**

Рис. 1.6. Стереографическая проекция: *а* — построение (сечение сферы плоскостью, содержащей ось NS): выход прямой L в северном полушарии M_1 проектируется из S в точку M_1', выход в южном полушарии M_2 — из N в крестик M_2'; *б* — вид на плоскость проекции: прямая изображается точкой и крестиком на равных расстояниях от центра, наклонная плоскость — дугой большого круга p (её часть в южном полушарии — штриховой дугой p')

Таблица 1.1. Кристаллографические проекции

Проекция	Что и куда	Плоскость	Направление	Зона
линейная	прямой → плоскость	прямая	точка	прямые через точку
гномоническая	обратный → плоскость	точка	прямая	точки на прямой
сферическая	прямой → сфера	большой круг	две точки	большие круги через две точки
гномосферическая	обратный → сфера	две точки	большой круг	точки на большом круге
стереографическая	прямой → плоскость	дуга большого круга	точка	дуги через две точки
гномостереографическая	обратный → плоскость	точка (полюс)	дуга большого круга	точки на одной дуге

$$\rho = r \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \tag{1.4}$$

где θ — угол между прямой и осью ON, r — радиус основного круга, ρ — расстояние проекции от центра. Прямая, перпендикулярная плоскости проекции ($\theta = 0$), проектируется в центр; прямая, лежащая в плоскости проекции ($\theta = 90^\circ$), — в две точки основного круга.

Плоскость комплекса проектируется дугой большого круга, опирающейся на диаметр основного круга (рис. 1.6 *б*): сплошной — её часть над плоскостью проекции, штриховой — под ней. Вертикальная плоскость изображается диаметром, плоскость проекции — основным кругом. Зона — серия дуг, проходящих через две диаметрально противоположные точки — проекции оси зоны.

Два свойства, ради которых всё это делается.

1. Любой круг на сфере (большой или малый) изображается на проекции окружностью или её дугой.
2. Проекция *конформна*: углы между кривыми на сфере равны углам между их изображениями. Стереографическое проектирование из S устанавливает взаимно однозначное соответствие между точками сферы (кроме самой S) и плоскости.

Гномостереографическая проекция. Это стереографическая проекция обратного комплекса: плоскость заменяют нормалью **n** и проектируют точку выхода нормали на сферу. Плоскость изображается одной точкой — **полюсом**, направление — дугой большого круга, а все плоскости одной зоны — полюсами, лежащими на од-

ной дуге. Эта проекция удобнее для практических задач, и дальше полюсы плоскостей и выходы направлений мы будем наносить на один чертёж.

Сетки Вульфа и Болдырева. Измерять углы на проекции позволяют координатные сетки (рис. 1.7). **Сетка Вульфа** — стереографическая проекция двух семейств кругов на сфере:

- *меридианы* — большие круги, проходящие через ось y, лежащую в плоскости проекции, повёрнутые друг относительно друга через 2° (на рисунке — через 10°). Каждый меридиан — проекция плоскости, а все вместе — проекция зоны с осью y;
- *параллели* — малые круги, проекции соосных конусов с осью y, полураствор которых меняется через 2°.

Угловая шкала по основному кругу равномерна, по экватору и нулевому меридиану — неравномерна, но одинакова. **Сетка Болдырева** — концентрические окружности (проекции соосных конусов с осью z, перпендикулярной плоскости проекции; радиусы $r\,\mathrm{tg}(\theta/2)$) и радиальные прямые (проекции плоскостей зоны с осью z).

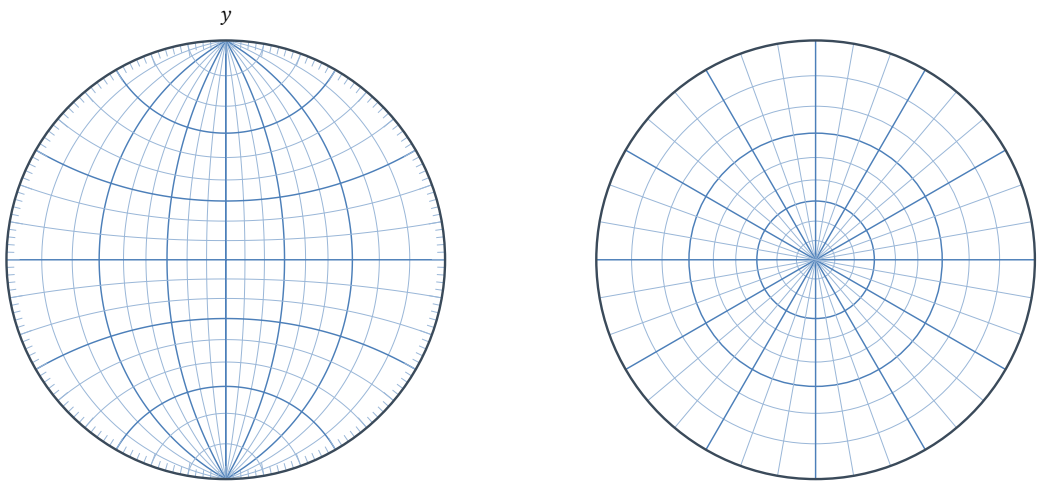


Рис. 1.7. Координатные сетки (расчёт): *а* — сетка Вульфа (меридианы и параллели через 10°, жирные — через 30°; штрихи на основном круге — через 2°); *б* — сетка Болдырева (окружности равного угла θ с осью z и радиусы через 10°)

⋆ Подробнее: Как построить меридиан и параллель

Меридиан, изображающий плоскость, наклонённую под углом δ к плоскости проекции (и проходящую через ось y), — дуга окружности радиуса $R_\text{м} = r/\cos\delta$ с центром на экваторе на расстоянии $OO_\text{м} = r\,\mathrm{tg}\,\delta$ от центра. Параллель — малый круг угловым радиусом β вокруг оси y — дуга окружности радиуса $R_\text{п} = r\,\mathrm{tg}\,\beta$ с центром на оси y на расстоянии $OO_\text{п} = r/\cos\beta$ (рис. 1.8). Обе формулы следуют из (1.4) и того, что окружность проходит через известные точки основного круга[1].

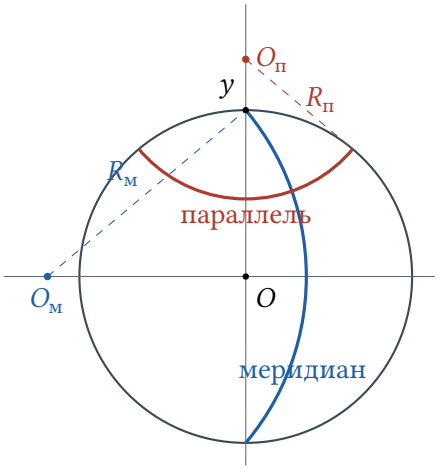


Рис. 1.8. Построение меридиана ($\delta = 50^\circ$, синий) и параллели ($\beta = 40^\circ$, красный): центры $O_м$ и $O_п$ лежат вне основного круга

На практике проекцию строят на кальке, наложенной на сетку того же диаметра: кальку поворачивают вокруг общего центра (следя, чтобы центр не смещался) до нужного положения и считывают углы по сетке.

Основные задачи, решаемые с помощью сеток.

1. *Угол между двумя направлениями.* Два направления комплекса всегда лежат в одной плоскости, а плоскость на проекции — меридиан. Поэтому кальку поворачивают, пока обе точки не окажутся на одном меридиане, и отсчитывают угол между ними вдоль меридиана (по пересекаемым параллелям). Если одно направление изображено точкой, а другое крестиком, их выводят на меридианы, симметричные относительно нулевого, и складывают углы, отсчитанные до полюса сетки. Можно и заменить крестик противоположной ему точкой (отложив равный отрезок по другую сторону от центра) и найти дополнительный угол $180^\circ - \alpha$.
2. *Координаты проекции по углам.* Если направление образует с осью z угол θ, а его проекция на плоскость xy — угол φ с осью x, то
$$R_x = r\,\mathrm{tg}\,\frac{\theta}{2}\cos\varphi, \qquad R_y = r\,\mathrm{tg}\,\frac{\theta}{2}\sin\varphi. \tag{1.5}$$
Через направляющие углы α, β, γ с осями x, y, z: $R_x = r\,\mathrm{tg}(\gamma/2)\cos\alpha/\sin\gamma$, $R_y = r\,\mathrm{tg}(\gamma/2)\cos\beta/\sin\gamma$.
3. *Полюс плоскости.* Плоскость — меридиан; поворачиваем кальку до совпадения её дуги с меридианом сетки и отсчитываем по экватору 90°: полученная точка — проекция нормали, т. е. полюс плоскости.
4. *Угол между плоскостями* — это угол между их нормалями: находим полюсы и измеряем угол между ними, как в задаче 1.

[1] **Исправление.** В оригинале (формулы (1.4)–(1.7)) меридиан характеризуется углом $\alpha = 90^\circ - \delta$, а параллель — угловым расстоянием от экватора $90^\circ - \beta$; в этих обозначениях $R_м = r/\sin\alpha$, $OO_м = r\,\mathrm{ctg}\,\alpha$, $R_п = r\,\mathrm{ctg}\,\beta'$, $OO_п = r/\sin\beta'$. Здесь использованы углы, отсчитываемые от плоскости проекции и от оси сетки, — так формулы проще запомнить.

5. *Поворот вокруг оси, лежащей в плоскости проекции.* Совмещаем ось поворота с полюсом сетки; при повороте каждая точка движется по своей *параллели* (по конусу вокруг оси) на заданный угол. Точка, «перешедшая» через основной круг, уходит в южное полушарие и изображается крестиком (её можно перевести обратно в точку отражением через центр). Плоскость поворачивают через её полюс: поворачивают полюс, затем строят новую дугу.
6. *Поворот вокруг оси, перпендикулярной плоскости проекции* — по сетке Болдырева: все точки смещаются по концентрическим окружностям на один и тот же угол.
7. *Малый круг* — геометрическое место направлений, образующих угол α с заданной осью (проекция кругового конуса). Через проекцию оси проводят меридиан, откладывают по нему в обе стороны α и через две полученные точки проводят окружность. Её центр *не совпадает* с проекцией оси из-за неравномерности шкалы. Поворот вокруг *произвольной* оси переводит точку по такому малому кругу; угол поворота откладывают не транспортиром, а в плоскости, перпендикулярной оси.

Пример 1.2. Проекция направления [111] кубического кристалла

Плоскость проекции — (001). Направление [111] образует с [001] угол $\theta = \arccos(1/\sqrt{3}) = 54{,}74^\circ$, а его проекция на плоскость xy идёт под $\varphi = 45^\circ$ к оси x. По (1.5) $\rho = r\,\mathrm{tg}\,27{,}37^\circ = 0{,}518\,r$, $R_x = R_y = 0{,}366\,r$. Угол между [111] и [001], измеренный по сетке Вульфа (обе точки выведены на нулевой меридиан), равен тем же 54,7°.

Описание поворота: углы Эйлера и ось–угол. Поворот твёрдого тела (кристалла) задают двумя способами.

- *Углы Эйлера* φ, θ, ψ: поворот на φ вокруг оси z (оси x,y переходят в x',y'), затем на θ вокруг нового положения оси x' (ось z переходит в z'), затем на ψ вокруг z'. По проекции с осями до и после поворота углы находят так: θ — угол между z и z'; φ — угол, на котором линия пересечения плоскостей xy и $x'y'$ (ось x' промежуточной системы) отстоит от x; ψ — угол от этой линии до конечной оси x''.
- *Ось и угол поворота* (чаще используются в кристаллографии, например для описания разориентации зёрен, п. 1.7). Если направления 1 и 2 переходят в $1'$ и $2'$, ось поворота лежит на пересечении двух *биссекторных* плоскостей: каждая проходит через биссектрису угла между направлением до и после поворота и через нормаль к плоскости, содержащей эти два направления. Угол поворота — центральный угол в плоскости, перпендикулярной оси.

Матричная запись поворотов — в п. 1.2.5.

1.2.2 Пространственная решётка

Любой узел решётки задаётся вектором

$$\mathbf{R}_m = m_1\mathbf{a}_1 + m_2\mathbf{a}_2 + m_3\mathbf{a}_3, \tag{1.6}$$

где $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ — **векторы трансляций**, m_1, m_2, m_3 — целые числа. Начало координат можно поместить в любой узел. Решётку можно получить бесконечным повторением параллелепипеда, построенного на кратчайших некомпланарных трансляциях, — **элементарной ячейки**. Если на её гранях и внутри нет узлов, ячейку называют **примитивной**: каждый её вершинный узел принадлежит восьми соседним ячейкам, и на ячейку приходится ровно один узел.

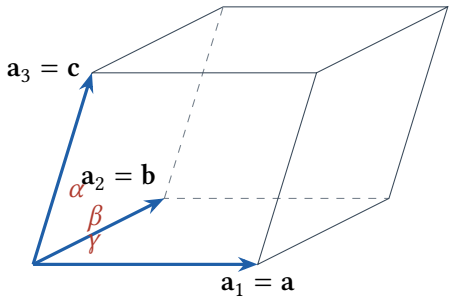


Рис. 1.9. Элементарная ячейка и её параметры: длины рёбер a, b, c и углы $\alpha = \widehat{\mathbf{bc}}$, $\beta = \widehat{\mathbf{ac}}$, $\gamma = \widehat{\mathbf{ab}}$

Длины a, b, c векторов трансляций и углы α, β, γ между ними — **параметры решётки** (рис. 1.9). Кристаллографическая система координат строится на этих векторах; в общем случае она *косоугольная* с разными масштабами по осям. По симметрии расположения узлов решётки делятся на семь **сингоний** (табл. 1.2).

Таблица 1.2. Сингонии (кристаллографические системы координат)

Сингония	Число параметров	Параметры
Триклинная	6	$a \neq b \neq c$; $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
Моноклинная	4	$a \neq b \neq c$; $\alpha = \gamma = 90^\circ$, $\beta \neq 90^\circ$
Ромбическая	3	$a \neq b \neq c$; $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Тетрагональная	2	$a = b \neq c$; $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Ромбоэдрическая (тригональная)	2	$a = b = c$; $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$
Гексагональная	2	$a = b \neq c$; $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$
Кубическая	1	$a = b = c$; $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

Метрическая матрица. Все метрические свойства решётки (длины, углы, объёмы) содержатся в **метрической матрице** G, составленной из скалярных произведений базисных векторов:

$$g_{ij} = (\mathbf{a}_i\mathbf{a}_j), \qquad a_i = \sqrt{g_{ii}}, \qquad \cos\alpha_{ij} = \frac{g_{ij}}{\sqrt{g_{ii}g_{jj}}}, \qquad V = \sqrt{\det G}. \tag{1.7}$$

Матрица симметрична ($g_{ij} = g_{ji}$). Для важнейших сингоний

$$G_{\text{куб}} = \begin{pmatrix} a^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 \end{pmatrix}, \quad G_{\text{ромб}} = \begin{pmatrix} a^2 & 0 & 0 \\ 0 & b^2 & 0 \\ 0 & 0 & c^2 \end{pmatrix}, \quad G_{\text{гекс}} = \begin{pmatrix} a^2 & -a^2/2 & 0 \\ -a^2/2 & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & c^2 \end{pmatrix}$$

(тетрагональная — как ромбическая с $b = a$). Пользу матрицы G мы увидим в п. 1.2.7: с её помощью любые углы и расстояния в косоугольной системе вычисляются по одной формуле.

Сложные ячейки. Ради наглядности (чтобы ячейка отражала симметрию решётки) часто выбирают не примитивные, а *сложные* ячейки, у которых есть дополнительные узлы в центре объёма или граней (правила выбора — п. 1.3.6). Положение узла тогда задаётся суммой $\mathbf{R}_m + \mathbf{R}_n$, где $\mathbf{R}_n = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3$ с *дробными* n_i — это **базис** решётки:

- объёмноцентрированная (I): $[\![000]\!]$, $[\![\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}]\!]$;
- гранецентрированная (F): $[\![000]\!]$, $[\![\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}0]\!]$, $[\![0\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}]\!]$, $[\![\tfrac{1}{2}0\tfrac{1}{2}]\!]$;
- базоцентрированная (A, B или C — по центрируемой грани), например A: $[\![000]\!]$, $[\![0\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}]\!]$.

1.2.3 Кристаллографические символы

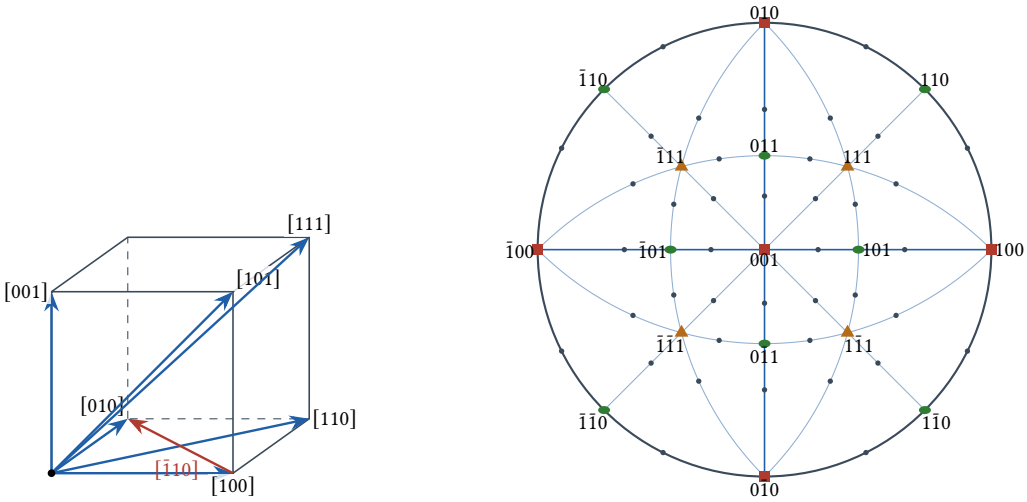
Символ узла. Узел с вектором $\mathbf{R} = m\mathbf{a} + n\mathbf{b} + p\mathbf{c}$ обозначают $[\![mnp]\!]$. Цифры пишут подряд без запятых (запятые — только для двузначных индексов) и читают порознь; минус ставят *над* цифрой: $[\![1\bar{2}0]\!]$ читается «один, минус два, ноль». У узлов сложной ячейки индексы дробные: центр объёма — $[\![\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}]\!]$, центр грани — $[\![0\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}]\!]$.

Символ направления. Решётка — семейство параллельных узловых прямых. Его характеризует прямая, проходящая через начало координат; её символ $[uvw]$ — индексы ближайшего к началу узла на этой прямой (целые взаимно простые числа). Оси координат имеют символы $[100]$, $[010]$, $[001]$ *в любой сингонии* — одно из главных удобств кристаллографической символики. Совокупность направлений, связанных симметрией, обозначают угловыми скобками: в кубической сингонии $\langle 100\rangle$ — это $[100]$, $[010]$, $[001]$, $[\bar{1}00]$, $[0\bar{1}0]$, $[00\bar{1}]$, т. е. направления, отличающиеся перестановкой и знаками индексов.

Примитивные ячейки ГЦК и ОЦК. В сложных ячейках можно выделить примитивные, построенные на кратчайших трансляциях (рис. 1.11). Для ГЦК-решётки это векторы $\frac{a}{2}[110]$, $\frac{a}{2}[011]$, $\frac{a}{2}[101]$, для ОЦК — $\frac{a}{2}[11\bar{1}]$, $\frac{a}{2}[\bar{1}11]$, $\frac{a}{2}[1\bar{1}1]$. В матричной записи (строки — векторы)

$$A_{\text{ГЦК}} = \frac{a}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A_{\text{ОЦК}} = \frac{a}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & \bar{1} \\ \bar{1} & 1 & 1 \\ 1 & \bar{1} & 1 \end{pmatrix}. \tag{1.8}$$

Объём примитивной ячейки ГЦК равен $a^3/4$, ОЦК — $a^3/2$ (в кубической ячейке 4 и 2 узла соответственно).



а **б**

Рис. 1.10. Важнейшие направления кубического кристалла: *а* — в элементарной ячейке (начало координат — в левой нижней передней вершине); *б* — стандартная стереографическая проекция (001) (расчёт): полюсы {100} (квадраты), {110} (овалы), {111} (треугольники), {210}, {211}, {221} (точки) и следы плоскостей {100} и {110}. В кубическом кристалле направление $[uvw]$ перпендикулярно плоскости (uvw), поэтому полюсы плоскостей и выходы направлений совпадают

Символ плоскости (индексы Миллера). Решётку можно представить и как семейство параллельных узловых плоскостей. Пусть плоскость отсекает на осях отрезки A, B, C; её уравнение $x/A + y/B + z/C = 1$ выполняется для узлов $x = ma$, $y = nb$, $z = pc$, т. е. $m(a/A) + n(b/B) + p(c/C) = 1$. Отсюда отношения a/A, b/B, c/C рациональны и их можно записать через три взаимно простых целых числа:

$$h : k : l = \frac{a}{A} : \frac{b}{B} : \frac{c}{C}. \tag{1.9}$$

Определение (Индексы Миллера). Три взаимно простых целых числа h, k, l, обратно пропорциональные отрезкам, которые плоскость отсекает на осях (в единицах a, b, c). Символ плоскости записывают в круглых скобках: (hkl).

Шаг 1. Найти отрезки, отсекаемые плоскостью на осях, в единицах периодов (если плоскость параллельна оси, отрезок — ∞; если проходит через начало — сдвинуть начало в соседний узел).

Шаг 2. Взять обратные величины.

Шаг 3. Привести к наименьшим целым числам; отрицательный индекс отметить чертой сверху.



а ГЦК **б** ОЦК

Рис. 1.11. Векторы примитивных трансляций (красные стрелки) в ГЦК- и ОЦК-решётках. Для ГЦК показана и сама примитивная ячейка — ромбоэдр с углом 60°; для ОЦК векторы проведены из центрального узла (ромбоэдр с углом 109,5° выходит за пределы куба)

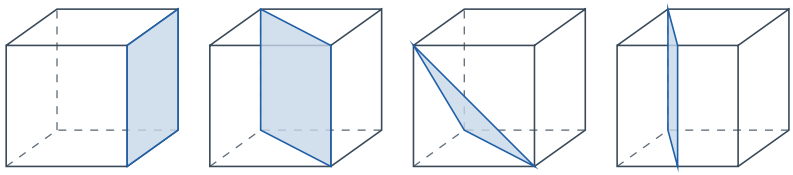
Пример 1.3. Индексы плоскости

Плоскость отсекает отрезки 1, 2 и ∞. Обратные величины 1, $\frac{1}{2}$, 0; умножая на 2, получаем (210). Плоскость с отрезками $\frac{1}{2}$, 1, ∞ имеет те же индексы (210) и параллельна первой: все плоскости семейства имеют один символ.

Подставив $h = q\,a/A$, $k = q\,b/B$, $l = q\,c/C$ в уравнение плоскости, получим

$$hm + kn + lp = q, \tag{1.10}$$

где q — целое число, «номер» плоскости в семействе: $q = 0$ — плоскость через начало координат, $q = 1$ — ближайшая к нему; она отсекает отрезки a/h, b/k, c/l. Расположение важнейших плоскостей кубической решётки показано на рис. 1.12.



(100) (110) (111) (210)

Рис. 1.12. Плоскости (100), (110), (111) и (210) в кубической ячейке (начало координат — в левой нижней передней вершине)

Кристаллическая форма и множитель повторяемости. Совокупность плоскостей, связанных элементами симметрии, обозначают фигурными скобками $\{hkl\}$ и называют **кристаллической формой**. В кубической сингонии $\{100\}$ — это (100), (010), (001), $(\bar{1}00)$, $(0\bar{1}0)$, $(00\bar{1})$ — шесть граней куба. Число плоскостей формы — **множитель повторяемости** p: для кубической сингонии $p_{\{100\}} = 6$, $p_{\{110\}} = 12$, $p_{\{111\}} = 8$, $p_{\{123\}} = 48$. Все плоскости одной формы имеют одинаковое межплоскостное расстояние.

Четырёхиндексные символы в гексагональной системе. Базисная плоскость гексагональной решётки имеет три равноправные оси $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3 = -(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2)$ под углами 120° (рис. 1.13). Поэтому плоскости обозначают четырьмя индексами $(hkil)$, где третий индекс относится к оси $\mathbf{a}_3$. Он не независим:

$$i = -(h + k). \tag{1.11}$$

(Вывод: если след плоскости отсекает на осях $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ отрезки A_1, A_2, $-A_3$, то из подобия треугольников $1/A_1 + 1/A_2 = 1/A_3$, а индексы обратны отрезкам.) Выгода — в том, что симметрично равнозначные плоскости получаются перестановкой первых трёх индексов: шесть граней призмы первого рода — $(10\bar{1}0)$, $(01\bar{1}0)$, $(\bar{1}100)$, $(\bar{1}010)$, $(0\bar{1}10)$, $(1\bar{1}00)$, т. е. форма $\{10\bar{1}0\}$, тогда как в трёх индексах они выглядят непохоже: (100), (010), $(\bar{1}10)$... Вычисления обычно ведут в трёх индексах, а третий индекс заменяют точкой: $(hk.l)$.

Направления тоже записывают четырьмя индексами $[uvtw]$ с условием $u + v + t = 0$. Если в трёх индексах $\mathbf{R} = U\mathbf{a}_1 + V\mathbf{a}_2 + W\mathbf{c}$, то, подставив $\mathbf{a}_3 = -(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2)$ в $\mathbf{R} = u\mathbf{a}_1 + v\mathbf{a}_2 + t\mathbf{a}_3 + w\mathbf{c}$, находим $U = 2u + v$, $V = u + 2v$, $W = w$, откуда (с точностью до общего множителя)

$$u = 2U - V, \qquad v = 2V - U, \qquad t = -(u + v), \qquad w = 3W. \tag{1.12}$$

Пример 1.4. Переход к четырём индексам

$[100] \to [2\bar{1}\bar{1}0]$; $[110] \to [11\bar{2}0]$; $[001] \to [0001]$; $[\bar{1}10] \to [\bar{1}100]$. Направления $\langle 11\bar{2}0\rangle$ — это шесть направлений вдоль осей $\pm\mathbf{a}_1$, $\pm\mathbf{a}_2$, $\pm\mathbf{a}_3$ (плотноупакованные ряды в ГПУ-металлах).

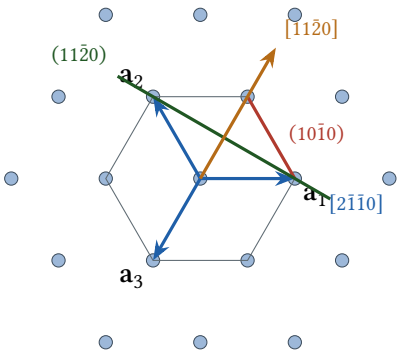


Рис. 1.13. Гексагональная система: оси $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ в базисной плоскости, следы плоскостей призмы первого рода $(10\bar{1}0)$ и второго рода $(11\bar{2}0)$, направления $[2\bar{1}\bar{1}0]$ (вдоль $\mathbf{a}_1$) и $[11\bar{2}0]$ (вдоль $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$)

1.2.4 Обратная решётка

Определение (Обратная решётка). Решётка, базисные векторы которой $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ (их обозначают также $\mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*, \mathbf{c}^*$) связаны с базисом прямой решётки условием

$$(\mathbf{a}_i \mathbf{b}_j) = \delta_{ij} \qquad (\delta_{ii} = 1,\ \delta_{ij} = 0 \text{ при } i \neq j). \tag{1.13}$$

Из определения $\mathbf{b}_1 \perp \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, т. е. $\mathbf{b}_1 \parallel [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3]$; нормировка $(\mathbf{a}_1 \mathbf{b}_1) = 1$ даёт

$$\mathbf{b}_1 = \frac{[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3]}{V}, \quad \mathbf{b}_2 = \frac{[\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1]}{V}, \quad \mathbf{b}_3 = \frac{[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2]}{V}, \qquad V = (\mathbf{a}_1 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3]). \tag{1.14}$$

Решётки взаимны: прямая решётка — обратная к обратной, $\mathbf{a}_1 = [\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3]/V^*$, и объёмы ячеек связаны условием $VV^* = 1$. В физике твёрдого тела обычно используют определение $(\mathbf{a}_i \mathbf{b}_j) = 2\pi\delta_{ij}$ (так в гл. 3) — все векторы обратной решётки просто умножаются на 2π.

Метрическая матрица обратной решётки $g^{ij} = (\mathbf{b}_i \mathbf{b}_j)$ равна G^{-1}:

$$G^{-1}_{\text{куб}} = \frac{1}{a^2} I, \qquad G^{-1}_{\text{ромб}} = \operatorname{diag}\Big(\frac{1}{a^2}, \frac{1}{b^2}, \frac{1}{c^2}\Big), \qquad G^{-1}_{\text{гекс}} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3a^2} & \frac{2}{3a^2} & 0 \\ \frac{2}{3a^2} & \frac{4}{3a^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{c^2} \end{pmatrix}.$$

⋆ Подробнее: Матричная запись и взаимность ГЦК–ОЦК

Если векторы прямого базиса записать строками матрицы A, а векторы обратного — столбцами матрицы B, условие (1.13) принимает вид $AB = I$, т. е. $B = A^{-1}$. Для ГЦК-решётки из (1.8)

$$A^{-1}_{\text{ГЦК}} = \frac{1}{a} \begin{pmatrix} 1 & \bar{1} & 1 \\ 1 & 1 & \bar{1} \\ \bar{1} & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

столбцы которой — векторы $\frac{1}{a}(1,1,\bar{1})$, $\frac{1}{a}(\bar{1},1,1)$, $\frac{1}{a}(1,\bar{1},1)$: это примитивные векторы *ОЦК*-решётки с кубической ячейкой $2/a$. Итак, обратная к ГЦК-решётке с ребром a — ОЦК-решётка с ребром $2/a$ (объём кубической ячейки $8/a^3$), и наоборот. Метрические матрицы связаны: $\mathbf{b} = G^{-1}\mathbf{a}$, $\mathbf{a} = G\mathbf{b}$, $GG^{-1} = I$.

Вектор обратной решётки и его свойства. Узел обратной решётки задаётся вектором $\mathbf{H}_{HKL} = H\mathbf{b}_1 + K\mathbf{b}_2 + L\mathbf{b}_3$, где $H = qh$, $K = qk$, $L = ql$ (общий множитель q может быть больше единицы).

$$\mathbf{H}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3 \ \perp\ (hkl), \qquad |\mathbf{H}_{hkl}| = \frac{1}{d_{hkl}}. \tag{1.15}$$

- *Перпендикулярность.* Для любого узлового вектора $\mathbf{R} = m\mathbf{a}_1 + n\mathbf{a}_2 + p\mathbf{a}_3$, лежащего в плоскости (hkl), проходящей через начало, $(\mathbf{HR}) = hm + kn + lp = 0$ по (1.10) с $q = 0$.

- *Модуль.* Ближайшая к началу плоскость семейства отсекает на оси x отрезок $\mathbf{a}_1/h$; его проекция на единичную нормаль $\mathbf{H}/|\mathbf{H}|$ — межплоскостное расстояние: $d_{hkl} = \frac{\mathbf{a}_1}{h} \cdot \frac{h\mathbf{b}_1+k\mathbf{b}_2+l\mathbf{b}_3}{|\mathbf{H}|} = \frac{1}{|\mathbf{H}|}$.

Так **каждому семейству плоскостей прямой решётки отвечает узел обратной**: направление на него — нормаль к плоскостям, расстояние — обратное межплоскостное (рис. 1.14).

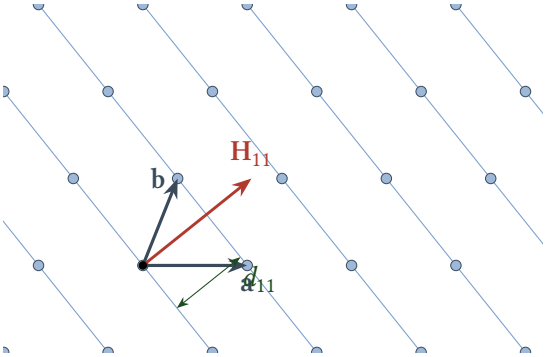


Рис. 1.14. Вектор обратной решётки $\mathbf{H}$ перпендикулярен семейству узловых плоскостей (здесь — узловых прямых (11) косоугольной двумерной решётки), а его длина обратна расстоянию d между ними

Закон зон (соотношение Вейсса). Условие $hu+kv+lw=0$ означает, что направление $[uvw]$ лежит в плоскости (hkl), т. е. плоскость принадлежит *зоне* с осью $[uvw]$. Отсюда практическое правило: ось зоны двух плоскостей $(h_1k_1l_1)$ и $(h_2k_2l_2)$ — векторное произведение их индексов, $[uvw] = [k_1l_2 - l_1k_2,\, l_1h_2 - h_1l_2,\, h_1k_2 - k_1h_2]$, и аналогично плоскость, содержащая два направления.

Пример 1.5. Ось зоны

Плоскости (110) и $(1\bar{1}0)$: $[uvw] = [1{\cdot}0{-}0{\cdot}(-1),\, 0{\cdot}1{-}1{\cdot}0,\, 1{\cdot}(-1){-}1{\cdot}1] = [00\bar{2}] \parallel [001]$. Проверка: $1\cdot0+1\cdot0+0\cdot1=0$ и $1\cdot0-1\cdot0+0\cdot1=0$ — обе плоскости содержат $[001]$.

Точки первого и второго рода. В дифракционных методах (например, в методе Лауэ) полюсы плоскостей называют точками первого рода, выходы направлений — точками второго рода. В кубических кристаллах они совпадают ($[hkl] \perp (hkl)$). В тетрагональных совпадают лишь $\{hk0\}$ с $\langle hk0\rangle$ и $\{001\}$ с $\langle 001\rangle$; в гексагональных — $\{hki0\}$ с $\langle hki0\rangle$ и $\{0001\}$ с $\langle 0001\rangle$ (в четырёхиндексной записи).

Узлы обратной решётки реального кристалла. У идеального монокристалла узел обратной решётки — точка. У реальных объектов он размыт (рис. 1.15):

- в *мозаичном* монокристалле (блоки слегка разориентированы) — по поверхности сферы радиуса $|\mathbf{H}|$, т. е. в направлениях, перпендикулярных $\mathbf{H}$;
- в идеальном *поликристалле* со случайной ориентацией зёрен узел превращается в сферу радиуса $|\mathbf{H}|$;

- при *неоднородной упругой деформации* межплоскостные расстояния различны, и узел размывается вдоль **H**.

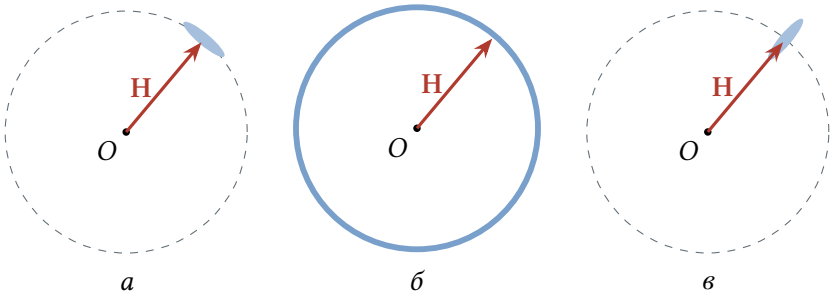


Рис. 1.15. Размытие узла обратной решётки: *а* — мозаичный монокристалл (вдоль сферы радиуса $|\mathbf{H}|$); *б* — поликристалл (сфера); *в* — монокристалл с неоднородной упругой деформацией (вдоль **H**)

> ⋆ **Подробнее: Обратное пространство как фурье-пространство**
>
> Множество узлов можно задать решётчатой функцией — суммой δ-функций в узлах: $Ш(\mathbf{r}) = \sum_{m,n,p} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}_{mnp})$ в прямом пространстве и $Ш(\mathbf{h}) = \sum_{h,k,l} \delta(\mathbf{h} - \mathbf{H}_{hkl})$ в обратном. Эти функции связаны преобразованием Фурье, поэтому обратное пространство называют фурье-пространством. При дифракции рентгеновских лучей в прямом пространстве задана электронная плотность $\rho(\mathbf{r})$, а в обратном — амплитуда рассеяния $A(\mathbf{h})$: обратное пространство — это *дифракционное* пространство.

1.2.5 Матрица ортогонального преобразования

Повороты (и вообще поворотные элементы симметрии) описывают **ортогональными матрицами** — они сохраняют длины векторов и углы между ними. Для ортогональной матрицы $A = \{a_{ij}\}$

$$\sum_{i=1}^{3} a_{ik} a_{il} = \delta_{kl}, \qquad A^{-1} = \tilde{A}, \qquad \det A = \pm 1 \tag{1.16}$$

($\tilde{A}$ — транспонированная матрица). При $\det A = +1$ это *собственный* поворот, при $\det A = -1$ — *несобственный* (поворот с отражением или инверсией).

Ось и угол поворота по матрице. Собственные значения вещественной ортогональной матрицы 3×3 (собственного поворота) — $1, e^{-i\alpha}, e^{+i\alpha}$. Собственный вектор **u** с собственным значением 1 не меняется при повороте — это *ось*, а фаза α — *угол* поворота. Их находят прямо по элементам матрицы:

$$\begin{gathered} \operatorname{tr} A = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 1 + 2\cos\alpha, \\ u_1 : u_2 : u_3 = (a_{32} - a_{23}) : (a_{13} - a_{31}) : (a_{21} - a_{12}). \end{gathered} \tag{1.17}$$

След матрицы (по-английски trace, по-немецки Spur, Sp A) — инвариант: он не зависит от системы координат.

Пример 1.6. Поворот вокруг [111]

Матрица циклической перестановки осей $x \to y \to z \to x$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\operatorname{tr} A = 0 = 1 + 2\cos\alpha$, откуда $\cos\alpha = -\frac{1}{2}$, $\alpha = 120^\circ$. Ось: $(a_{32} - a_{23}) : (a_{13} - a_{31}) : (a_{21} - a_{12}) = (1-0) : (1-0) : (1-0)$, т. е. $[111]$. Это поворотная ось 3-го порядка куба (п. 1.3.1).

Обратно, матрица поворота на угол φ вокруг оси с направляющими косинусами l_1, l_2, l_3[2]:

$$R = \begin{pmatrix} l_1^2(1-c)+c & l_1l_2(1-c)-l_3s & l_1l_3(1-c)+l_2s \\ l_1l_2(1-c)+l_3s & l_2^2(1-c)+c & l_2l_3(1-c)-l_1s \\ l_1l_3(1-c)-l_2s & l_2l_3(1-c)+l_1s & l_3^2(1-c)+c \end{pmatrix}, \quad c = \cos\varphi,\ s = \sin\varphi \tag{1.18}$$

Углы Эйлера. Если поворот задан углами Эйлера φ, θ, ψ (п. 1.2.1), каждый из трёх поворотов в своей системе координат выглядит просто (обозначим $c_x \equiv \cos x$, $s_x \equiv \sin x$):

$$R_z(\varphi) = \begin{pmatrix} c_\varphi & -s_\varphi & 0 \\ s_\varphi & c_\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_{x'}(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\theta & -s_\theta \\ 0 & s_\theta & c_\theta \end{pmatrix}, \quad R_{z'}(\psi) = \begin{pmatrix} c_\psi & -s_\psi & 0 \\ s_\psi & c_\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

В неподвижной системе координат матрицы перемножают в порядке, *обратном* порядку поворотов: $R(\varphi,\theta,\psi) = R_z(\varphi)R_{x'}(\theta)R_{z'}(\psi)$,

$$R = \begin{pmatrix} c_\varphi c_\psi - c_\theta s_\varphi s_\psi & -c_\varphi s_\psi - c_\theta s_\varphi c_\psi & s_\theta s_\varphi \\ s_\varphi c_\psi + c_\theta c_\varphi s_\psi & -s_\varphi s_\psi + c_\theta c_\varphi c_\psi & -s_\theta c_\varphi \\ s_\theta s_\psi & s_\theta c_\psi & c_\theta \end{pmatrix} \tag{1.19}$$

($0 \le \varphi,\psi < 2\pi$, $0 \le \theta \le \pi$)[3]. Углы Эйлера популярны в физике твёрдого тела (и при описании текстур, п. 1.6.2); кристаллографа же чаще интересуют индексы оси и угол поворота.

Активная и пассивная трактовки. Вектор $\mathbf{r}$ при повороте переходит в $\mathbf{r}' = A\mathbf{r}$. Эту запись можно понимать двояко (рис. 1.16): *активно* — вектор повёрнут на угол α, а система координат та же; *пассивно* — вектор на месте, а система координат повёрнута на α в обратную сторону. Удобное правило для составления матрицы: её **столбцы — координаты векторов** $[100]$, $[010]$, $[001]$ **после поворота**.

[2] **Исправление.** В оригинале (формула (1.60)) в элементе R_{12} стоит $-l_3\cos\varphi$; правильно $-l_3\sin\varphi$.

[3] **Исправление.** В оригинале (формула (1.61)) в элементе R_{11} пропущен множитель $\cos\theta$ при $\sin\varphi\sin\psi$.



Рис. 1.16. Две трактовки поворота вокруг оси x: *а* — активная (поворачивается вектор); *б* — пассивная (поворачиваются оси, в обратную сторону): относительно новых осей вектор $\mathbf{r}$ имеет те же координаты, что $\mathbf{r}'$ относительно старых

Смена системы координат. Пусть в системе xyz операция задана матрицей A: $\mathbf{r}_2 = A\mathbf{r}_1$, а переход к системе $x'y'z'$ — матрицей C: $\mathbf{r}' = C\mathbf{r}$. Тогда в новой системе та же операция записывается матрицей

$$A' = CAC^{-1} \tag{1.20}$$

(подставьте $\mathbf{r}_{1,2} = C^{-1}\mathbf{r}'_{1,2}$ в $\mathbf{r}_2 = A\mathbf{r}_1$). Такие матрицы называют *подобными*; все их инварианты, в том числе след, одинаковы: $\operatorname{tr} A' = \operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\alpha$. Угол поворота от выбора осей, естественно, не зависит.

1.2.6 Преобразование индексов при смене системы координат

Часто нужно перейти от одной элементарной ячейки к другой (например, от кубической к примитивной, от гексагональной к ортогексагональной). Пусть новые базисные векторы выражаются через старые матрицей A:

$$\mathbf{a}'_i = \sum_j A_{ij}\mathbf{a}_j \qquad (\text{кратко } \mathbf{a}' = A\mathbf{a}). \tag{1.21}$$

Как изменятся индексы направлений и плоскостей?

- Вектор $\mathbf{R} = \sum m_i\mathbf{a}_i = \sum m'_i\mathbf{a}'_i$ не меняется, поэтому индексы *направлений* преобразуются «обратно» базису (*контравариантно*):

$$\mathbf{m}' = (\tilde{A})^{-1}\mathbf{m}. \tag{1.22}$$

- Скалярное произведение $hm_1 + km_2 + lm_3$ (номер плоскости в семействе (1.10)) тоже не меняется, откуда индексы *плоскостей* (компоненты векторов обратной решётки) преобразуются так же, как базисные векторы (*ковариантно*):

$$\mathbf{h}' = A\mathbf{h}. \tag{1.23}$$

Пример 1.7. Удвоенная ячейка

Возьмём новые оси $\mathbf{a}'_1 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}'_2 = -\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}'_3 = \mathbf{a}_3$ (ячейка, повёрнутая на 45° и вдвое большая по площади основания): $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ \bar{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Плоскость (110): $\mathbf{h}' = A\mathbf{h} = (2,0,0)$, т. е. в новых осях это (100) (точнее, каждая вторая плоскость семейства (200)). Направление [110]: $(\tilde{A})^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ \bar{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{m}' = (1,0,0)$ — это [100], как и должно быть: $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \mathbf{a}'_1$.

1.2.7 Основные формулы структурной кристаллографии

С метрической матрицей G (п. 1.2.2) все расчёты в любой сингонии сводятся к нескольким формулам. Обозначим $\mathbf{m} = (m_1,m_2,m_3)^T$ — индексы направления, $\mathbf{h} = (h,k,l)^T$ — индексы плоскости.

- *Период идентичности* — расстояние между ближайшими узлами вдоль $[m_1m_2m_3]$:
$$I_{[m]} = \sqrt{\tilde{\mathbf{m}}G\mathbf{m}} \qquad \left(\text{куб: } I = a\sqrt{m_1^2 + m_2^2 + m_3^2}\right). \tag{1.24}$$
- *Межплоскостное расстояние*: $1/d_{hkl}^2 = |\mathbf{H}|^2 = \tilde{\mathbf{h}}G^{-1}\mathbf{h}$. Это выражение — **квадратичная форма** сингонии:
$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2+k^2+l^2}{a^2}\ \text{(куб)}, \qquad \frac{1}{d^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}\ \text{(ромб)}, \qquad \frac{1}{d^2} = \frac{4}{3}\frac{h^2+hk+k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}\ \text{(гекс)}. \tag{1.25}$$
Тетрагональная — как ромбическая с $b = a$.
- *Угол между направлениями*
$$\cos\varphi = \frac{\tilde{\mathbf{m}}^{(2)}G\mathbf{m}^{(1)}}{\sqrt{\tilde{\mathbf{m}}^{(1)}G\mathbf{m}^{(1)}}\sqrt{\tilde{\mathbf{m}}^{(2)}G\mathbf{m}^{(2)}}}, \tag{1.26}$$
угол между плоскостями — то же с G^{-1} и индексами плоскостей; *угол между направлением и нормалью к плоскости*: $\cos\varphi = \tilde{\mathbf{h}}\mathbf{m}\big/\left(\sqrt{\tilde{\mathbf{h}}G^{-1}\mathbf{h}}\sqrt{\tilde{\mathbf{m}}G\mathbf{m}}\right)$. В кубической сингонии все три формулы сводятся к одной:
$$\cos\varphi = \frac{h_1h_2 + k_1k_2 + l_1l_2}{\sqrt{h_1^2+k_1^2+l_1^2}\sqrt{h_2^2+k_2^2+l_2^2}}. \tag{1.27}$$
- *Объём ячейки*: $V = (\mathbf{a}_1[\mathbf{a}_2\times\mathbf{a}_3]) = \sqrt{\det G}$; для обратной решётки $V^* = \sqrt{\det G^{-1}} = 1/V$.

- *Переход от прямого базиса к обратному*: один и тот же вектор имеет в прямом базисе компоненты $\mathbf{m}$, в обратном — $\mathbf{h} = G\mathbf{m}$ (обратно $\mathbf{m} = G^{-1}\mathbf{h}$). В кубической сингонии $G = a^2 I$, и направление $[uvw]$ параллельно нормали к плоскости (uvw).

Пример 1.8. Расчёты для меди и магния

Медь (ГЦК, $a = 0{,}3615$ нм): $d_{111} = a/\sqrt{3} = 0{,}2087$ нм, $d_{200} = a/2 = 0{,}1808$ нм; угол между (111) и (100): $\cos\varphi = 1/\sqrt{3}$, $\varphi = 54{,}74^\circ$; между (111) и $(1\bar{1}1)$: $\cos\varphi = 1/3$, $\varphi = 70{,}53^\circ$. Период вдоль [110]: $a\sqrt{2} = 0{,}511$ нм, но кратчайшее межатомное расстояние $a\sqrt{2}/2 = 0{,}256$ нм, так как ГЦК-решётка центрирована.
Магний (ГПУ, $a = 0{,}321$, $c = 0{,}521$ нм): $d_{10\bar{1}0} = a\sqrt{3}/2 = 0{,}278$ нм, $d_{0002} = c/2 = 0{,}261$ нм.

1.2.8 Области Вороного, ячейки Вигнера–Зейтца, зоны Бриллюэна

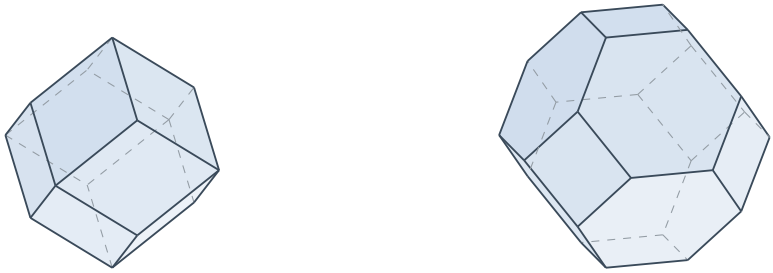
Элементарную ячейку можно выбрать и иначе. Соединим нулевой узел с ближайшими узлами и проведём через середины этих отрезков перпендикулярные им плоскости. Они вырежут многогранник, параллельными переносами которого заполняется всё пространство. Он содержит ровно один узел (в центре), т. е. является примитивной ячейкой, но в отличие от параллелепипеда обладает *полной симметрией решётки*. В кристаллографии это **область Вороного**, в физике твёрдого тела — **ячейка Вигнера–Зейтца**.

- *ГЦК*: 12 ближайших соседей вдоль $\langle 110\rangle$; ячейка огранена 12 ромбами $\{110\}$ — *ромбический додекаэдр* (рис. 1.17 *а*).
- *ОЦК*: 8 ближайших соседей вдоль $\langle 111\rangle$ и 6 следующих вдоль $\langle 100\rangle$ (они лишь на 15 % дальше); ячейка огранена 8 правильными шестиугольниками $\{111\}$ и 6 квадратами $\{100\}$ — 14-гранник, *усечённый октаэдр* (рис. 1.17 *б*).

Ячейка Вигнера–Зейтца, построенная в *обратной* решётке, — **первая зона Бриллюэна** (гл. 3, п. 3.2.2). Поскольку ГЦК- и ОЦК-решётки взаимно обратны, зона Бриллюэна ГЦК-кристалла — усечённый октаэдр, а ОЦК-кристалла — ромбический додекаэдр.

Коротко о главном

- Стереографическая проекция: направление — точка ($\rho = r\,\mathrm{tg}\,\frac{\theta}{2}$), плоскость — дуга большого круга; гномостереографическая: плоскость — полюс. Углы измеряют по сеткам Вульфа и Болдырева.
- Решётка: $\mathbf{R} = m_1\mathbf{a}_1 + m_2\mathbf{a}_2 + m_3\mathbf{a}_3$; 7 сингоний; метрическая матрица $G = \{(\mathbf{a}_i\mathbf{a}_j)\}$.
- Символы: узел $[\![mnp]\!]$, направление $[uvw]$, $\langle uvw\rangle$; плоскость (hkl) — обрат-



а ГЦК **б** ОЦК

Рис. 1.17. Ячейки Вигнера–Зейтца (расчёт; ось z — вертикально): *а* — ромбический додекаэдр ГЦК-решётки; *б* — усечённый октаэдр ОЦК-решётки. Те же многогранники — зоны Бриллюэна ОЦК- и ГЦК-решёток соответственно

ные отрезки; форма $\{hkl\}$; в гексагональной системе $(hkil)$, $i = -(h + k)$.

- Обратная решётка: $(\mathbf{a}_i \mathbf{b}_j) = \delta_{ij}$; $\mathbf{H}_{hkl} \perp (hkl)$, $|\mathbf{H}_{hkl}| = 1/d_{hkl}$; закон зон $hu + kv + lw = 0$.
- Поворот: $\operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\alpha$; индексы направлений преобразуются контравариантно, плоскостей — ковариантно.
- $1/d^2 = \tilde{\mathbf{h}} G^{-1} \mathbf{h}$; в кубе $d = a/\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$.
- Ячейка Вигнера–Зейтца ГЦК — ромбический додекаэдр, ОЦК — усечённый октаэдр.

Проверьте себя

1. Чем стереографическая проекция плоскости отличается от гномостереографической? Почему в кубическом кристалле полюс (hkl) совпадает с выходом $[hkl]$?
2. Найдите расстояние от центра проекции (001) до полюса (011) при $r = 10$ см.
3. Определите индексы плоскости, отсекающей на осях отрезки $2a$, $3b$, $-c$.
4. Переведите в четырёхиндексную запись направления $[210]$ и $[1\bar{1}0]$ гексагонального кристалла.
5. Найдите ось зоны плоскостей (111) и $(1\bar{1}0)$.
6. Каков угол поворота, если след матрицы поворота равен -1?
7. Найдите межплоскостные расстояния d_{110} и d_{111} для α-железа ($a = 0{,}2866$ нм).
8. Почему ячейку Вигнера–Зейтца ОЦК-решётки ограничивают не только плоскости $\{111\}$, но и $\{100\}$?

1.3 Симметрия кристаллов

О чём этот раздел

Какие повороты и отражения допускает кристалл и почему их так мало (1.3.1–1.3.3); как их комбинации образуют группы (1.3.4); 32 точечные группы и 14 решёток Браве (1.3.5); 230 пространственных групп с винтовыми осями и плоскостями скольжения (1.3.6); предельные группы Кюри, нужные для описания симметрии физических свойств (1.3.7).

Симметрия кристаллического пространства задаётся всеми преобразованиями, которые сохраняют расстояния между точками и совмещают пространство с самим собой. Элементы симметрии бывают:

- **открытые** — содержат трансляцию (переносы, винтовые оси, плоскости скольжения); они описывают симметрию бесконечного пространства;
- **закрытые** — оставляют неподвижной хотя бы одну точку и после конечного числа повторений возвращают пространство в исходное положение. Они задаются ортогональными матрицами R с $\det R = \pm 1$ и сводятся к *поворотным осям* (собственные повороты, $\det R = +1$) и *инверсионным осям* (поворот с последующей инверсией в точке на оси, $\det R = -1$).

1.3.1 Поворотные оси симметрии

Определение (Ось симметрии). Прямая, при повороте вокруг которой на угол $\alpha_n = 360^\circ/n$ кристаллическое пространство совмещается с собой. Целое n — **порядок оси**, α_n — её элементарный угол: через n поворотов пространство возвращается в исходное положение.

Почему возможны только оси 1, 2, 3, 4 и 6. При повороте узел решётки $\mathbf{x}$ переходит в узел $\mathbf{x}' = R\mathbf{x}$. В кристаллографической системе координат координаты узлов — целые числа, значит, и элементы матрицы R, и её след — целые: $\operatorname{tr} R = N$. След не зависит от системы координат (п. 1.2.5); в ортогональной системе с осью x вдоль оси поворота

$$R' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr} R' = 1 + 2\cos\alpha = N. \tag{1.28}$$

Так как $|\cos\alpha| \le 1$, N может быть лишь -1, 0, 1, 2, 3 (табл. 1.3).

Кристаллографическое ограничение. В кристалле возможны только оси симметрии 1, 2, 3, 4 и 6-го порядков. Осей 5-го, 7-го и более высоких порядков нет — их запрещает трансляционная симметрия (пятиугольниками нельзя

Таблица 1.3. Возможные поворотные оси

$\operatorname{tr} R$	-1	0	$+1$	$+2$	$(+3)$
$\cos\alpha$	-1	$-1/2$	0	$1/2$	(1)
α	180°	120°	90°	60°	(0°)
Порядок оси n	2	3	4	6	(1)

без зазоров замостить плоскость). Оси 5-го порядка появляются лишь в четырёхмерной кристаллографии и у квазикристаллов (п. 1.3.6).

Действие осей удобно изображать на стереографической проекции: одно направление общего положения и все направления, в которые его переводят повороты (рис. 1.18, верхний ряд). В кубическом кристалле оси 4-го порядка идут вдоль ⟨100⟩, 3-го — вдоль ⟨111⟩, 2-го — вдоль ⟨110⟩ (рис. 1.19).

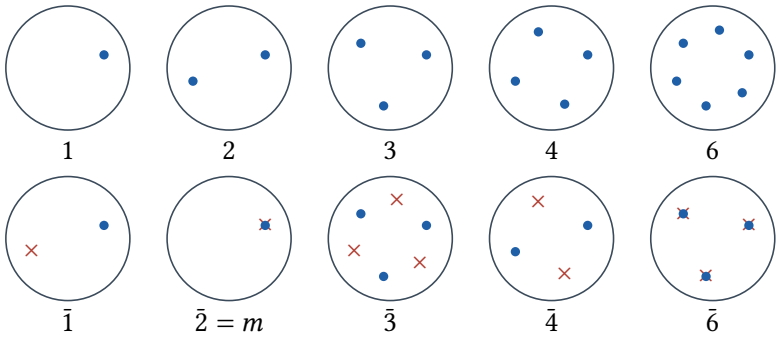


Рис. 1.18. Действие осей симметрии, перпендикулярных плоскости проекции: верхний ряд — поворотные оси 1, 2, 3, 4, 6; нижний — инверсионные оси $\bar{1}$, $\bar{2} = m$, $\bar{3}$, $\bar{4}$, $\bar{6}$. Точка — направление, выходящее в верхнюю полусферу, крестик — в нижнюю (расчёт)

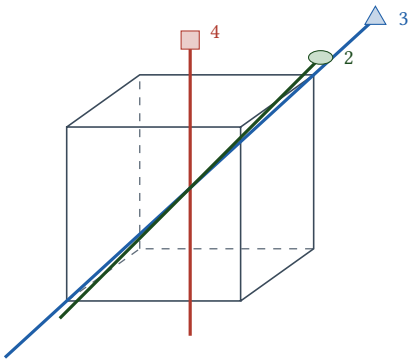


Рис. 1.19. Оси симметрии куба: три оси 4 (вдоль ⟨100⟩, показана одна), четыре оси 3 (вдоль ⟨111⟩) и шесть осей 2 (вдоль ⟨110⟩)

Матрицы поворотов. Правило из п. 1.2.5: столбцы матрицы — координаты векторов [100], [010], [001] после поворота. Их удобно находить по стандартной проек-

ции (рис. 1.10 *б*).

- Поворот на 90° вокруг [100] (против часовой стрелки, если смотреть с конца оси): $[100] \to [100]$, $[010] \to [001]$, $[001] \to [0\bar{1}0]$:

$$C_4^{[100]} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{1} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{tr} = 1 \;\Rightarrow\; \alpha = 90^\circ.$$

- Поворот на 120° вокруг $[1\bar{1}1]$: $[100] \to [001]$, $[010] \to [\bar{1}00]$, $[001] \to [0\bar{1}0]$:

$$C_3^{[1\bar{1}1]} = \begin{pmatrix} 0 & \bar{1} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{1} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{tr} = 0 \;\Rightarrow\; \alpha = 120^\circ;$$

  по (1.17) ось $(0+1) : (0-1) : (0+1) = [1\bar{1}1]$.
- Поворот на 180° вокруг [011]: $[100] \perp [011]$ переходит в $[\bar{1}00]$, а [010] и [001] меняются местами:

$$C_2^{[011]} = \begin{pmatrix} \bar{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{tr} = -1 \;\Rightarrow\; \alpha = 180^\circ.$$

Ось поворота на 180°. Для $\alpha = 180^\circ$ матрица симметрична, и формула (1.17) даёт $0 : 0 : 0$. В этом случае ось находят как любой ненулевой столбец матрицы $A + I$: для $C_2^{[011]}$ это (0,1,1).

1.3.2 Инверсионные оси

Поворот можно совместить с отражением в точке на оси (инверсией). Получаются **инверсионные оси** тех же порядков: $\bar{1}$, $\bar{2}$, $\bar{3}$, $\bar{4}$, $\bar{6}$. Инверсия в начале координат (центр инверсии)

$$\bar{1} = \begin{pmatrix} \bar{1} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{1} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{1} \end{pmatrix}, \qquad R_i = \bar{1}R = \begin{pmatrix} \bar{1} & 0 & 0 \\ 0 & -\cos\alpha & \sin\alpha \\ 0 & -\sin\alpha & -\cos\alpha \end{pmatrix}, \tag{1.29}$$

$\det R_i = -1$, $\mathrm{tr}\, R_i = -1 - 2\cos\alpha$. Разберём оси по очереди (рис. 1.18, нижний ряд).

- $\bar{1}$ ($\alpha = 0$) — просто *центр симметрии* (инверсии).
- $\bar{2}$ вдоль [100]: $C_2\bar{1} = \mathrm{diag}(\bar{1},1,1)$ — зеркальное отражение в плоскости yz. Значит, **ось $\bar{2}$ эквивалентна перпендикулярной ей плоскости симметрии** m (от англ. mirror).
- $\bar{3} = 3 + \bar{1}$: ось 3 и центр симметрии.
- $\bar{6} = 3/m$: ось 3 и перпендикулярная ей плоскость.
- $\bar{4}$ — самостоятельный элемент; он содержит ось 2 (дважды применённый $\bar{4}$ — поворот на 180°).

Независимы, таким образом, $\bar{1}$, $\bar{2} = m$ и $\bar{4}$; оси $\bar{3}$ и $\bar{6}$ — составные.

1.3.3 Зеркально-поворотные оси. Полярность

Несобственный поворот можно получить и иначе — сочетанием поворота с отражением в перпендикулярной плоскости. Это **зеркально-поворотные** оси $\tilde{1}$, $\tilde{2}$, $\tilde{3}$, $\tilde{4}$, $\tilde{6}$ с матрицей $R_m = mR$, $\det R_m = -1$, $\operatorname{tr} R_m = -1 + 2\cos\alpha$. Новых элементов они не дают:

$$\tilde{1} = \bar{2} = m, \quad \tilde{2} = \bar{1}, \quad \tilde{3} = \bar{6}, \quad \tilde{4} = \bar{4}, \quad \tilde{6} = \bar{3}.$$

Инверсионные оси приняты в международной символике, зеркально-поворотные — в символике Шёнфлиса (S_n) и Шубникова.

Полярность. Вдоль прямой можно двигаться в две стороны. Если оба направления равноценны (их совмещает какая-либо операция симметрии — плоскость, перпендикулярная прямой, центр симметрии на ней, ось 2, перпендикулярная ей), прямая *неполярна*; иначе — **полярна**. Инверсионные оси всегда неполярны; поворотная ось полярна, если её не пересекают элементы $\bar{1}$, m, 2. Полярности направлений отвечает полярность физических свойств (пироэлектричество, пьезоэлектричество, п. 1.3.5).

1.3.4 Элементы теории групп

Комбинации элементов симметрии удобно изучать с помощью теории групп.

Определение (Группа). Множество элементов $G = \{g_1, g_2, \ldots\}$ с операцией «умножения», для которой:

1. произведение любых двух элементов — элемент группы: $g_i g_j = g_k$;
2. умножение ассоциативно: $g_i(g_j g_l) = (g_i g_j) g_l$;
3. есть единственный единичный элемент e: $e g_i = g_i e = g_i$;
4. у каждого элемента есть обратный: $g_i g_i^{-1} = e$.

«Умножение» не обязательно арифметическое: в группах симметрии это последовательное выполнение операций ($g_i g_j$ — сначала g_j, потом g_i). Коммутативность не требуется; группы, в которых $g_i g_j = g_j g_i$, называют **абелевыми**.

Основные понятия.

- **Порядок группы** — число её элементов (конечное или бесконечное).
- **Подгруппа** — часть элементов, сама образующая группу; содержит e. По *теореме Лагранжа* порядок подгруппы — делитель порядка группы; поэтому группа простого порядка не имеет нетривиальных подгрупп.
- **Порядок элемента** g — наименьшее r, при котором $g^r = e$; степени $g, g^2, \ldots, g^r = e$ образуют *период* элемента. Если вся группа исчерпывается степенями одного элемента, она **циклическая**, а этот элемент — её *генератор*; иначе выделяют несколько генераторов.

- Группы **изоморфны**, если между их элементами есть взаимно однозначное соответствие, сохраняющее умножение, — с абстрактной точки зрения это одна группа с разными «именами» элементов. При соответствии без взаимной однозначности (одному элементу H отвечает несколько элементов G) группы **гомоморфны**.
- Элемент g_k **сопряжён** элементу g_i, если $g_k = g_j^{-1} g_i g_j$ для какого-то g_j из группы. Взаимно сопряжённые элементы образуют **класс**; единица всегда образует класс сама по себе. Геометрически сопряжённые операции — «одинаковые» операции, переводимые друг в друга симметрией группы.

Пример. Примеры групп

1. Целые числа по сложению: единица — 0, обратный к n — $-n$; бесконечная абелева группа.
2. Рациональные числа, *кроме нуля*, по умножению: единица — 1, обратный — $1/n$; бесконечная абелева группа[4].
3. Невырожденные матрицы $n \times n$ по умножению; бесконечная неабелева группа.
4. Повороты тела вокруг всевозможных осей: единица — отсутствие поворота, обратный — поворот в обратную сторону; бесконечная неабелева группа.

Таблица умножения (таблица Кэли). Элементы выписывают по вертикали и горизонтали; на пересечении строки g_i и столбца g_j ставят произведение $g_i g_j$. Абстрактных групп 4-го порядка всего две:

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Слева — *циклическая* группа: $a^2 = b$, $a^3 = c$, $a^4 = e$ (генератор a); её реализация — повороты вокруг оси 4. Справа — *четверная группа Клейна*: $a^2 = b^2 = c^2 = e$, $ab = c$; генераторами могут служить любые два из a, b, c; её реализация — группа 222 (три перпендикулярные оси 2) или группа $2/m$. Обе группы абелевы, и каждый элемент образует свой класс. Геометрически разные группы симметрии (у одной элемент — отражение, у другой — поворот на 180°) могут иметь одинаковую таблицу умножения, т. е. быть изоморфными.

[4] **Исправление.** В оригинале к группе по умножению отнесено всё множество рациональных чисел p/q, $q \neq 0$; но у нуля нет обратного элемента, поэтому его нужно исключить ($p \neq 0$).

1.3.5 Точечные группы симметрии

Определение (Точечная группа). Группа операций симметрии, оставляющих неподвижной хотя бы одну точку. Ею описывают симметрию тел конечных размеров, а в кристаллографии — симметрию внешней формы кристалла и его физических свойств. Точечные группы кристаллов называют также **кристаллическими классами**.

Группы первого рода. Из одних поворотных осей получаются 11 групп: циклические C_1, C_2, C_3, C_4, C_6 (международные символы 1, 2, 3, 4, 6) и сочетания осей 222, 32, 422, 622, 23, 432.

- *Группы поворотов* N (C_n): единственный элемент — ось N; группа циклическая порядка $n = N$. Главная ось полярна.
- *Группы диэдров* $N2$ (D_n): главная ось N и n перпендикулярных ей осей 2; порядок $2n$; главная ось неполярна.

Примеры (рядом с порядком группы n указано число классов k):

- 222 (D_2): E, $C_2^{[100]}$, $C_2^{[010]}$, $C_2^{[001]}$; $n = 4$, $k = 4$ — четверная группа Клейна; генераторы $C_2^{[100]}$ и $C_2^{[010]}$.
- 422 (D_4): ось 4 и четыре оси 2; $n = 8$, $k = 5$ (классы: E; C_2 вокруг главной оси; два поворота на $\pm 90^\circ$; две оси 2 вдоль осей координат; две диагональные оси 2)[5]; генераторы — C_4 и одна из осей 2.
- 23 (T, группа тетраэдра): четыре оси 3 вдоль $\langle 111 \rangle$ и три оси 2 вдоль $\langle 100 \rangle$; $n = 12$, $k = 4$ (E; три C_2; четыре поворота на 120°; четыре поворота на 240°)[6]; генераторы $C_2^{[001]}$ и $C_3^{[111]}$.
- 432 (O, группа октаэдра): три оси 4, четыре оси 3, шесть осей 2; $n = 24$, $k = 5$; генераторы $C_4^{[001]}$ и $C_3^{[111]}$.

Сравнение T и O поучительно: равенство углов поворота — необходимое, но не достаточное условие сопряжённости. Восемь поворотов на $\pm 120^\circ$ вокруг $\langle 111 \rangle$ в группе O образуют один класс, а в группе T — два (в T нет операции, переводящей поворот на $+120^\circ$ в поворот на -120°).

Все 32 класса. Добавив инверсионные оси, получаем ещё 21 группу (второго рода) — всего **32 точечные группы** (табл. 1.4). Самая симметричная, $m\bar{3}m$ (O_h), — группа куба: 48 элементов, 10 классов, генераторы $C_4^{[001]}$, $C_3^{[111]}$ и $\bar{1}$ (рис. 1.20).

Обозначения. В международной символике плоскость, перпендикулярная оси N, пишется через косую черту (N/m), а плоскость, содержащая ось, — рядом

[5] **Исправление.** В оригинале для группы 422 указано $k = 6$; у группы D_4 пять классов сопряжённых элементов.

[6] **Исправление.** В оригинале для группы 23 указано $k = 6$; у группы T четыре класса: повороты на 120° и на 240° вокруг осей $\langle 111 \rangle$ образуют два *разных* класса.

Таблица 1.4. Кристаллические классы (точечные группы) по сингониям

Сингония	Международный	Шёнфлис	Формула симметрии
Триклинная	1	C_1	L_1
	$\bar{1}$	$C_i = S_2$	C
Моноклинная	2	C_2	L_2
	m	$C_s = C_{1h}$	P
	$2/m$	C_{2h}	L_2PC
Ромбическая	222	$D_2 = V$	$3L_2$
	$mm2$	C_{2v}	$L_2 2P$
	mmm	$D_{2h} = V_h$	$3L_2 3PC$
Тетрагональная	4	C_4	L_4
	$\bar{4}$	S_4	$\bar{L}_4$
	$4/m$	C_{4h}	L_4PC
	422	D_4	$L_4 4L_2$
	$4mm$	C_{4v}	$L_4 4P$
	$\bar{4}2m$	$D_{2d} = V_d$	$\bar{L}_4 2L_2 2P$
	$4/mmm$	D_{4h}	$L_4 4L_2 5PC$
Тригональная	3	C_3	L_3
	$\bar{3}$	$C_{3i} = S_6$	L_3C
	32	D_3	$L_3 3L_2$
	$3m$	C_{3v}	$L_3 3P$
	$\bar{3}m$	D_{3d}	$L_3 3L_2 3PC$
Гексагональная	6	C_6	L_6
	$\bar{6}$	C_{3h}	L_3P
	$6/m$	C_{6h}	L_6PC
	622	D_6	$L_6 6L_2$
	$6mm$	C_{6v}	$L_6 6P$
	$\bar{6}m2$	D_{3h}	$L_3 3L_2 4P$
	$6/mmm$	D_{6h}	$L_6 6L_2 7PC$
Кубическая	23	T	$4L_3 3L_2$
	$m\bar{3}$	T_h	$4L_3 3L_2 3PC$
	432	O	$3L_4 4L_3 6L_2$
	$\bar{4}3m$	T_d	$3\bar{L}_4 4L_3 6P$
	$m\bar{3}m$	O_h	$3L_4 4L_3 6L_2 9PC$

В формуле симметрии L_n — ось n-го порядка, $\bar{L}_n$ — инверсионная ось, P — плоскость симметрии, C — центр симметрии; число перед символом — количество элементов.

(Nm). У Шёнфлиса первым соответствуют группы C_{nh} (h — горизонтальная плоскость), вторым — C_{nv} (v — вертикальная), D_n — группы диэдров, S_n — зеркально-поворотные оси, T и O — группы тетраэдра и октаэдра. В символике Шубникова точка между элементами означает их параллельность, двоеточие — перпендикулярность, косая черта — косое расположение.

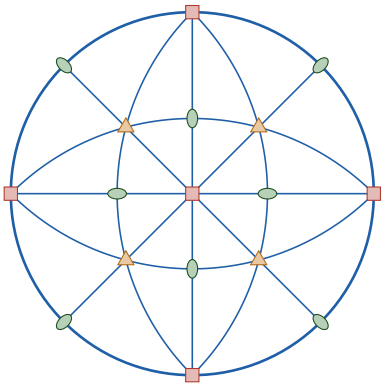


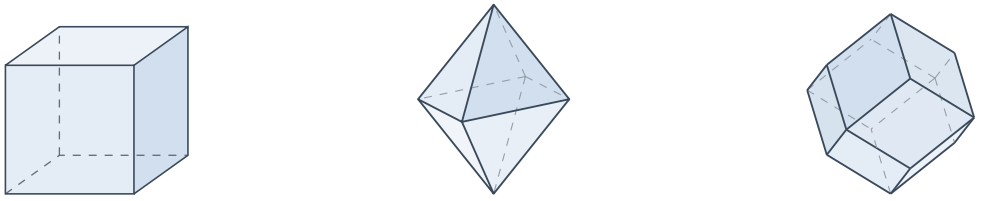
Рис. 1.20. Элементы симметрии группы $m\bar{3}m$ (O_h) на стереографической проекции (001) (расчёт): оси 4 (квадраты), 3 (треугольники), 2 (овалы); линии — девять плоскостей симметрии (основной круг — плоскость (001)). Без плоскостей это группа 432; оставив лишь оси 2 вдоль ⟨100⟩ и оси 3, получим группу 23

Важные подразделения классов.

- *Центр симметрии.* В классах с центром симметрии нет полярных направлений, а значит, нет и полярных свойств — пироэлектричества, пьезоэлектричества. Дифракционная картина всегда центросимметрична (закон Фриделя, ниже), поэтому дифракционными методами различают лишь 11 **лауэвских классов** — центросимметричных: $\bar{1}$, $2/m$, mmm, $4/m$, $4/mmm$, $\bar{3}$, $\bar{3}m$, $6/m$, $6/mmm$, $m\bar{3}$, $m\bar{3}m$.
- *Энантиоморфизм.* Объекты, симметрия которых содержит только повороты, могут существовать в двух зеркально равных («правой» и «левой») формах — **энантиоморфных**; это свойство называют также *хиральностью* (правый и левый кварц). Энантиоморфных классов 11: 1, 2, 3, 4, 6, 222, 32, 422, 622, 23, 432.
- *Простые формы.* Многогранник, все грани которого получаются из одной симметрией класса, — **простая форма**. В классе $m\bar{3}m$ из грани (100) получается куб, из (111) — октаэдр, из (110) — ромбический додекаэдр (рис. 1.21).

Решётки Браве. О. Браве показал, что все многообразие трансляционной симметрии кристаллов исчерпывается **14 типами решёток**, распределёнными по 7 сингониям (рис. 1.22, табл. 1.5). Ячейку Браве выбирают по трём условиям, применяемым *последовательно* (первое важнее второго, второе — третьего):

1. симметрия ячейки должна соответствовать симметрии кристалла (высшей симметрии его сингонии), а рёбра — быть трансляциями решётки;



а куб {100} **б** октаэдр {111} **в** ромбододекаэдр {110}

Рис. 1.21. Простые формы класса $m\bar{3}m$: куб (6 граней), октаэдр (8 граней), ромбический додекаэдр (12 граней); число граней — множитель повторяемости формы

2. ячейка должна иметь максимальное число прямых углов, равных углов и равных рёбер;
3. при этом её объём должен быть минимальным.

По расположению узлов ячейки бывают примитивные (P), базоцентрированные (C, A или B — узлы в центрах пары параллельных граней), объёмноцентрированные (I — узел в центре) и гранецентрированные (F — узлы в центрах всех граней); в тригональной сингонии примитивную ромбоэдрическую ячейку обозначают R.

Таблица 1.5. Ячейки Браве по сингониям

Сингония	Ячейки	Сингония	Ячейки
Триклинная	P	Тетрагональная	P, I
Моноклинная	P, C	Тригональная	R
Ромбическая	P, C, I, F	Гексагональная	P
		Кубическая	P, I, F

1.3.6 Пространственные группы

Определение (Пространственная группа). Совокупность всех преобразований кристаллического пространства, переводящих каждую точку и каждое направление в эквивалентные. Элемент группы — преобразование

$$\mathbf{r}' = R\mathbf{r} + \mathbf{t} \equiv \{R \,|\, \mathbf{t}\}\,\mathbf{r}, \tag{1.30}$$

где R — поворот (собственный или несобственный), $\mathbf{t}$ — перенос.

При $\det R = +1$ и $\mathbf{t} \neq 0$ получается винтовое движение, при $\det R = -1$ — отражение со сдвигом (скользящее отражение). Последовательное применение двух операций:

$$\{R_2|\mathbf{t}_2\}\{R_1|\mathbf{t}_1\}\mathbf{r} = R_2(R_1\mathbf{r} + \mathbf{t}_1) + \mathbf{t}_2 \;\Rightarrow\; \{R_2|\mathbf{t}_2\}\{R_1|\mathbf{t}_1\} = \{R_2R_1 \,|\, R_2\mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2\} \tag{1.31}$$

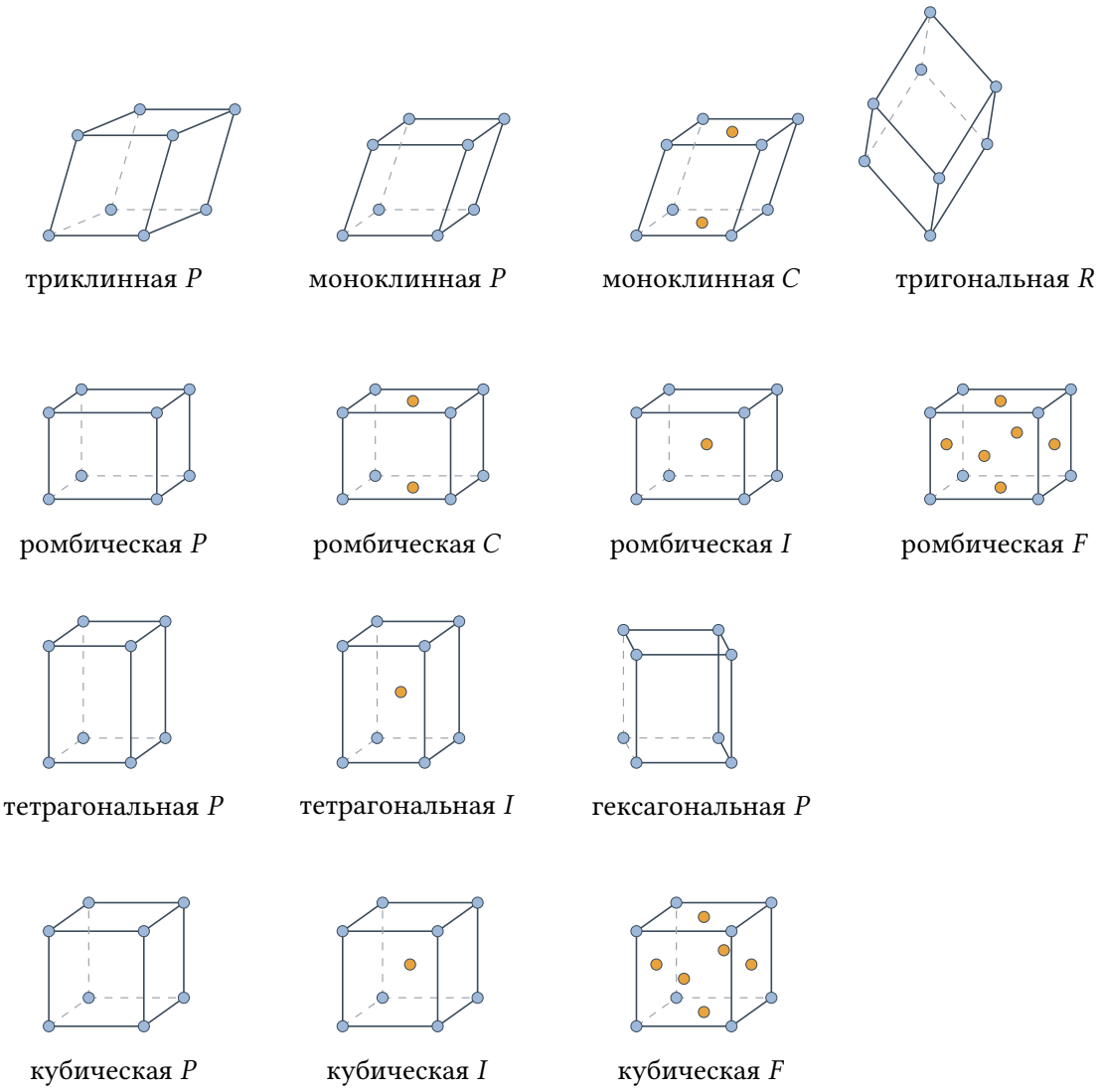


Рис. 1.22. Четырнадцать решёток Браве (расчёт). Оранжевым выделены центрирующие узлы. Почему, например, нет тетрагональной C-решётки? Потому что она сводится к примитивной тетрагональной P с меньшей ячейкой, повёрнутой на 45°; по той же причине тетрагональная F сводится к I

[7]; единичный элемент — $\{E|\mathbf{0}\}$, обратный — $\{R|\mathbf{t}\}^{-1} = \{R^{-1}|-R^{-1}\mathbf{t}\}$. Операции $\{E|\mathbf{t}\}$ с векторами решётки образуют бесконечную *трансляционную* подгруппу; всего таких групп 14 — по числу решёток Браве.

Винтовые оси. **Винтовая ось** — ось симметрии и параллельный ей перенос, действующие совместно. Обозначение n_m: поворот на $360^\circ/n$ и сдвиг на m/n периода вдоль оси. Например, 3_1 — поворот на 120° и сдвиг на $\frac{1}{3}$ периода, 3_2 — сдвиг на $\frac{2}{3}$ (рис. 1.23). Оси 3_1 и 3_2 (так же как 4_1 и 4_3, 6_1 и 6_5) — правая и левая разновидности, они энантиоморфны; ось 2_1 можно считать и правой, и левой. Действие оси 2_1 вдоль $\mathbf{a}_2$:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ y + \frac{1}{2} \\ -z \end{pmatrix};$$

двукратное применение даёт $(x,\, y+1,\, z)$ — трансляцию на период.

Плоскости скользящего отражения. **Плоскость скользящего отражения** — отражение в плоскости и параллельный ей перенос, действующие совместно (рис. 1.23). Различают плоскости a, b, c (сдвиг на половину периода вдоль соответствующей оси), n (сдвиг вдоль диагонали грани: $(\mathbf{a}+\mathbf{b})/2$ и т. п.) и «алмазную» d (сдвиг на $(\mathbf{a}\pm\mathbf{b})/4$, $(\mathbf{a}\pm\mathbf{b}\pm\mathbf{c})/4$ и т. п.). Для плоскости, перпендикулярной $\mathbf{a}_2$, со сдвигом вдоль $\mathbf{a}_3$: $(x,y,z) \to (x,\, -y, z+\frac{1}{2})$, а двукратное применение снова даёт трансляцию.

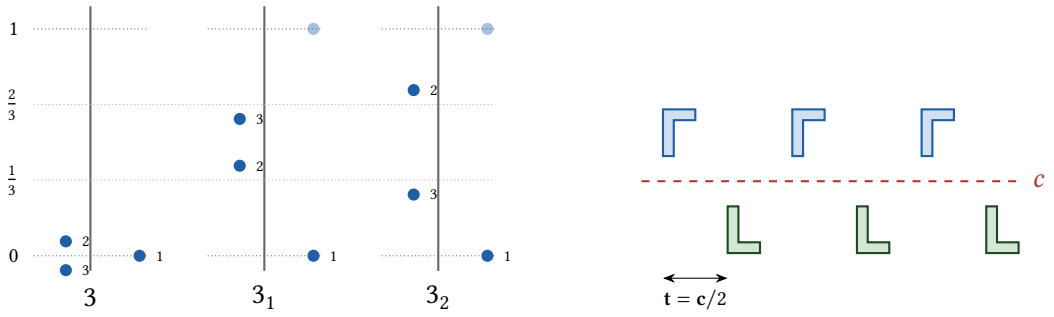


Рис. 1.23. Открытые элементы симметрии: *а* — поворотная ось 3 и винтовые оси 3_1 и 3_2 (вид сбоку; числа — порядок, в котором точки получаются из первой; бледные — точки следующего периода); *б* — плоскость скользящего отражения c (штрих): фигура отражается в плоскости и сдвигается на половину периода

230 пространственных групп. Перебрав все сочетания открытых и закрытых элементов симметрии, Е. С. Фёдоров и А. Шёнфлис (независимо, 1890–1891) получили **230 пространственных групп**. В 73 *симморфных* группах точечная группа является подгруппой пространственной; в остальных (несимморфных) этого нет из-за винтовых осей и плоскостей скольжения.

[7] **Исправление.** В оригинале результат записан как «$R_2R_1 + R_2\mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2$», что смешивает матрицу и вектор; произведение — снова операция вида $\{R|\mathbf{t}\}$ с $R = R_2R_1$ и $\mathbf{t} = R_2\mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2$.

Правильные системы точек. Совокупность точек, получаемых из одной всеми операциями пространственной группы, — **правильная система точек** (аналог простой формы для точечной группы). Если исходная точка лежит на каком-либо элементе симметрии (или на равных расстояниях от одинаковых элементов), система *частная*, иначе — *общая*. **Кратность** — число точек системы в элементарной ячейке; у общей системы она больше, чем у частных. Атомы одного сорта в структуре занимают одну или несколько правильных систем точек.

Международный символ пространственной группы. Первая буква — тип решётки Браве; далее — порождающие элементы симметрии, каждый на своём месте (перестановка меняет смысл). В кубической сингонии на третьем месте всегда стоит 3 (оси 3 вдоль ⟨111⟩), на втором — элементы, связанные с ⟨100⟩, на четвёртом — с ⟨110⟩. Примеры: медь — $Fm\bar{3}m$, вольфрам — $Im\bar{3}m$, алмаз — $Fd\bar{3}m$ (вдоль ⟨100⟩ проходит алмазная плоскость d), NaCl — $Fm\bar{3}m$, CsCl — $Pm\bar{3}m$.

Антисимметрия и цветная симметрия. А. В. Шубников ввёл операцию *антисимметрии*, меняющую «знак» объекта (как электрон и позитрон, негатив и позитив). Чёрно-белые группы хорошо описывают магнитные структуры (направление спина — «знак»): к 32 обычным точечным группам добавляется 58 чёрно-белых — всего 90 магнитных классов; пространственных шубниковских групп 1651. Обобщение на многоцветные группы предложил Н. В. Белов.

Двумерная и многомерная кристаллография. Квазикристаллы. На плоскости возможны те же оси 1, 2, 3, 4, 6; сингоний четыре (косоугольная, прямоугольная, квадратная, гексагональная), решёток Браве пять (в прямоугольной есть центрированная), плоских групп симметрии — 17. В четырёхмерной кристаллографии разрешены оси 5, 8, 10 и 12-го порядков; решёток Браве там 64, точечных групп 227, пространственных около 4 800.

Упорядоченные структуры делят на *периодические* (кристаллы) и *квазипериодические*, у которых обратная решётка квазипериодична. Среди последних — *несоразмерные* кристаллы (кристаллографическая точечная группа) и **квазикристаллы** (некристаллографическая точечная группа, например с осями 5-го порядка). Двумерный пример — мозаика Пенроуза; трёхмерный — икосаэдрические сплавы Al–Mn (Д. Шехтман, 1984; Нобелевская премия 2011 г.).

Как симметрию определяют на опыте. Атомное строение изучают по дифракции рентгеновских лучей, электронов и нейтронов: длины волн сравнимы с межатомными расстояниями, и кристалл служит дифракционной решёткой. Максимумы возникают в направлениях, удовлетворяющих условию Вульфа–Брэгга

$$2d \sin\theta = n\lambda, \tag{1.32}$$

где d — межплоскостное расстояние, θ — угол скольжения, n — порядок отражения, λ — длина волны.

- *Метод Лауэ* (неподвижный монокристалл, «белое» излучение): определяют

ориентацию и элементы симметрии; по совпадению точек первого и второго рода — сингонию, по симметрии лауэграммы — порядок осей.

- По *закону Фриделя* интенсивности отражений (hkl) и $(\bar{h}\bar{k}\bar{l})$ равны: дифракционная картина имеет центр симметрии, даже если у кристалла его нет. Поэтому классы, различающиеся только центром симметрии, дают одинаковую картину — отсюда 11 лауэвских классов.
- *Метод вращения* (монохроматический пучок, кристалл вращается вокруг оси зоны): находят период идентичности вдоль оси; сравнивая периоды вдоль $\langle 100\rangle$, $\langle 110\rangle$, $\langle 111\rangle$, определяют тип решётки Браве.
- *Метод Дебая–Шеррера* — для поликристаллов (монохроматическое излучение).

Сначала по геометрии дифракционной картины определяют решётку, затем по интенсивностям — расположение атомов в ячейке. По диффузному рассеянию изучают также упругие волны, модули упругости, фононный спектр.

1.3.7 Предельные группы симметрии

Для физических полей, тел вращения и многих свойств кристаллов нужны группы с осями *бесконечного* порядка (поворот на любой угол). Это **предельные группы**, или группы Кюри; П. Кюри показал, что их семь (рис. 1.24, табл. 1.6). Все 32 кристаллографические точечные группы — подгруппы предельных.

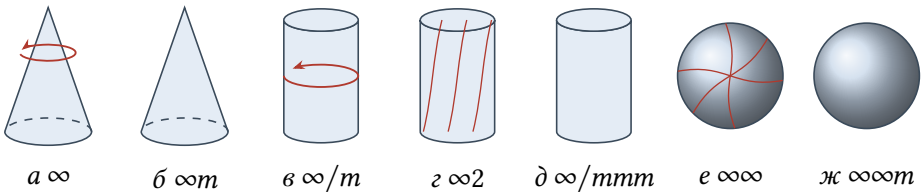


Рис. 1.24. Фигуры, изображающие предельные группы Кюри: *а* — вращающийся конус; *б* — неподвижный конус; *в* — вращающийся цилиндр; *г* — цилиндр с закрученными в разные стороны концами; *д* — неподвижный цилиндр; *е* — шар с закрученными диаметрами; *ж* — обычный шар

Группа $\infty\infty m$ содержит все точечные операции, оставляющие на месте шар, — её называют *ортогональной* группой. Предельные группы особенно полезны в кристаллофизике: они описывают симметрию внешних воздействий (п. 1.5.1).

Коротко о главном

- Трансляционная симметрия допускает только оси 1, 2, 3, 4, 6 ($\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\alpha$ — целое).
- Инверсионные оси: $\bar{1}$ — центр, $\bar{2} = m$ — плоскость, $\bar{3} = 3 + \bar{1}$, $\bar{6} = 3/m$, $\bar{4}$ — независимый элемент.
- Группа: замкнутость, ассоциативность, единица, обратный элемент; под-

Таблица 1.6. Предельные группы симметрии и их физические реализации

Группа	Фигура	Свойства	Пример
∞	вращающийся конус	полярна, энантиоморфна	предел групп 1, 2, 3, 4, 6
∞m	неподвижный конус	полярна	однородное электрическое поле (полярный вектор **E**)
∞/m	вращающийся цилиндр	центр симметрии	магнитное поле (аксиальный вектор **H**)
$\infty 2$	закрученный цилиндр	энантиоморфна	вращение плоскости поляризации в анизотропной среде
∞/mmm	неподвижный цилиндр	центр симметрии	одноосное растяжение или сжатие
$\infty\infty$	закрученный шар	энантиоморфна	вращение плоскости поляризации в изотропной среде
$\infty\infty m$	шар	все операции	гидростатическое давление, однородный нагрев (скаляр)

группы, классы, генераторы, таблица Кэли.

- 32 точечные группы (11 лауэвских, 11 энантиоморфных); 14 решёток Браве; 230 пространственных групп (винтовые оси n_m, плоскости скольжения a, b, c, n, d).
- 7 предельных групп Кюри описывают симметрию полей и воздействий: электрическое поле — ∞m, магнитное — ∞/m, одноосное напряжение — ∞/mmm.

Проверьте себя

1. Почему в кристаллах нет оси 5-го порядка, а в квазикристаллах она есть?
2. Чему равен след матрицы поворота вокруг оси 6? Оси $\bar{4}$?
3. Покажите, что ось $\bar{2}$ эквивалентна плоскости симметрии, а $\bar{6}$ — сочетанию оси 3 и перпендикулярной плоскости.
4. Каков порядок группы $m\bar{3}m$? Сколько у неё подгрупп с порядком 5?
5. Может ли пьезоэлектриком быть кристалл класса $m\bar{3}m$? Класса $\bar{4}3m$?
6. Почему нет тетрагональной C-решётки Браве?
7. Чем винтовая ось 4_1 отличается от 4_3?
8. Какой предельной группой описывается симметрия однородного магнитного поля и почему она не совпадает с симметрией электрического?

1.4 Структура кристаллов

О чём этот раздел

Как описывают конкретные кристаллические структуры. Главная идея — **плотнейшие упаковки шаров и их пустоты**: большинство структур металлов и многих соединений — это плотная упаковка одних атомов, в пустотах которой сидят другие. Разберём структурные типы элементов (1.4.1–1.4.2), соединений AB, AB_2 и сложных (1.4.3–1.4.5), сверхструктуры (1.4.6), фуллерены и квазикристаллы (1.4.7) и структуру поверхности (1.4.8).

Чтобы описать структуру, указывают пространственную группу, координаты атомов в ячейке, координационные числа и многогранники.

Определение (Координация). **Координационное число** (к. ч.) — число ближайших атомов (ионов) данного сорта, находящихся на одинаковом расстоянии от центрального. **Координационный многогранник** — многогранник, вершины которого заняты этими соседями; число его вершин равно к. ч.

Кристаллы, структуры которых одинаковы с точностью до подобия, относят к одному **структурному типу**; его называют по типичному представителю («тип меди», «тип NaCl»). В символике Strukturbericht буква указывает стехиометрию: A — элементы, B — соединения AB, C — AB_2, D — A_mB_n, E — более сложные, L — сверхструктуры; за буквой следует номер (A1 — тип меди, B1 — тип NaCl и т. д.).

1.4.1 Плотнейшие упаковки

Будем строить структуру из одинаковых несжимаемых шаров. В плотном плоском слое (рис. 1.25) каждый шар касается шести соседей и окружён шестью лунками, а каждая лунка — тремя шарами. Лунок вдвое больше, чем шаров; они двух сортов — B (треугольники вершиной вниз) и C (вершиной вверх). Следующий слой можно положить либо в лунки B, либо в лунки C.

Во втором слое пустоты уже двух типов:

- **тетраэдрическая** (T) — над лункой первого слоя лежит шар второго; пустота окружена четырьмя шарами по вершинам тетраэдра;
- **октаэдрическая** (O) — лунка второго слоя над лункой первого; пустота окружена шестью шарами по вершинам октаэдра.

Октаэдрических пустот столько же, сколько шаров, тетраэдрических — вдвое больше. В октаэдрическую пустоту помещается шар радиусом $0{,}414R$, в тетраэдрическую — $0{,}225R$ (R — радиус шаров упаковки).

Третий слой можно положить в лунки T (над шарами первого слоя) — получится *двухслойная* упаковка … $ABAB$ …, — или в лунки O — *трёхслойная* … $ABCABC$ …

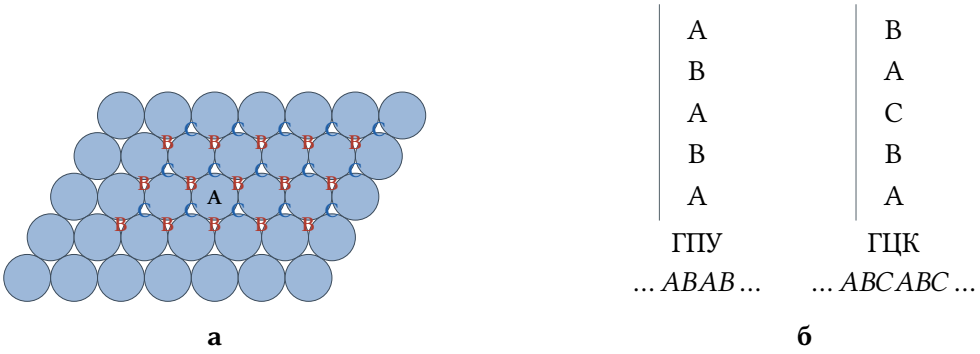


Рис. 1.25. Плотнейшие упаковки: *а* — плотный слой шаров A и лунки двух сортов B и C; *б* — две последовательности укладки слоёв: двухслойная (гексагональная) и трёхслойная (кубическая)

Возможны и другие чередования (кроме повторения одной буквы), но плотнейших всего две.

Две плотнейшие упаковки.

- *Гексагональная* (ГПУ, ... *ABAB* ...): к. ч. = 12 (6 в слое, по 3 сверху и снизу); идеальное отношение осей $c/a = \sqrt{8/3} = 1{,}633$; октаэдрические пустоты образуют сквозные каналы вдоль оси c (пути быстрой диффузии примесей).
- *Кубическая* (... *ABCABC* ...): шары — в узлах ГЦК-решётки, плотные слои — {111}, плотнейшие ряды — ⟨110⟩, к. ч. = 12; сквозных каналов нет.

Коэффициент компактности (доля объёма, занятая шарами) у обеих $\pi/\sqrt{18} = 74{,}05\,\%$; у ОЦК — 68 %, у простой кубической — 52 %.

Идея плотнейших упаковок очень плодотворна: в большинстве структур более крупные атомы образуют плотную (или почти плотную) упаковку, а структуры различаются тем, какие и сколько пустот заняты другими атомами.

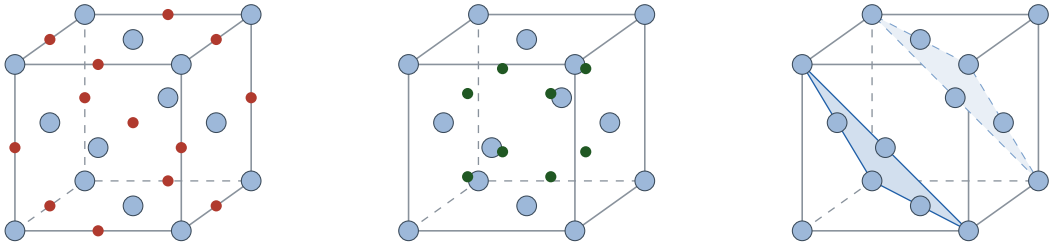
1.4.2 Структурные типы химических элементов

Тип меди (A1, ГЦК). Al, Ni, Pb, γ-Fe, Au, Ag, Ir, Pt и многие другие. Пространственная группа $Fm\bar{3}m$; базис: 0,0,0; $\frac{1}{2},\frac{1}{2},0$; $\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}$; $0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}$ (кратко: 0,0,0; $\frac{1}{2},\frac{1}{2},0$ [3], где «[3]» означает три циклические перестановки). Атомов в ячейке $Z = 4$, к. ч. = 12, координационный многогранник — *кубооктаэдр*. Это кубическая плотнейшая упаковка слоёв {111}.

Пустоты ГЦК-структуры (рис. 1.26):

- *октаэдрические* — в центре куба $\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}$ и на серединах рёбер $\frac{1}{2},0,0$ [3]; на ячейку $1 + 12/4 = 4$; радиус $r = (\sqrt{2} - 1)R = 0{,}414R$;
- *тетраэдрические* — в центрах восьми «малых кубиков» $\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}$ и т. д.; на ячейку 8; $r = (\sqrt{3/2} - 1)R = 0{,}225R$.

Атомы : октапустоты : тетрапустоты = 1 : 1 : 2, размеры 1 : 0,414 : 0,225. Многие соединения строятся как плотнейшая упаковка крупных анионов, в пустотах которой сидят мелкие катионы.



а октаэдрические **б** тетраэдрические **в** плотные слои (111)

Рис. 1.26. ГЦК-структура: *а* — октаэдрические пустоты (центр куба и середины рёбер); *б* — тетраэдрические пустоты; *в* — плотноупакованные плоскости (111)

Тип α-вольфрама (A2, ОЦК). Cr, V, Mo, Nb, Ta, α-Fe, щелочные металлы, высокотемпературные β-Ti, β-Zr, β-Hf. Группа $Im\bar{3}m$; базис 0,0,0; $\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}$; $Z = 2$; к. ч. = 8 (многогранник — куб). Вторая координационная сфера (6 атомов на расстоянии a) лишь на 15 % дальше первой ($a\sqrt{3}/2$), поэтому часто говорят о к. ч. = 8+6=14. Пустоты ОЦК-структуры (рис. 1.27):

- *тетраэдрические* (самые крупные!) — в точках $\frac{1}{2},\frac{1}{4},0$ и эквивалентных, в центрах слегка искажённых тетраэдров; их 12 на ячейку (по 6 на атом); $r = (\sqrt{5/3}-1)R = 0{,}291R$;
- *октаэдрические* — в центрах граней и серединах рёбер; 6 на ячейку ($6\cdot\frac{1}{2}+12\cdot\frac{1}{4}$); пустота — сплюснутый октаэдр, $r = (2/\sqrt{3}-1)R = 0{,}155R$.

Атомы : октапустоты : тетрапустоты = 1 : 3 : 6. Хотя тетрапустоты крупнее, углерод в α-железе сидит в *октаэдрических*: сплюснутый октаэдр раздвигает лишь два ближайших атома (вдоль оси сплющивания), и это энергетически выгоднее; отсюда тетрагональность мартенсита (п. 1.8.2).

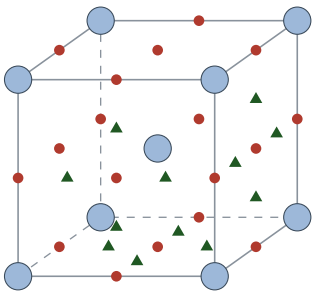


Рис. 1.27. ОЦК-структура: октаэдрические пустоты (красные кружки — центры граней и середины рёбер) и тетраэдрические пустоты (зелёные треугольники; показаны только на трёх видимых гранях)

Тип магния (A3, ГПУ). Be, Mg, Zn, Cd, Re, Os, α-Ti, α-Zr, α-Hf, Co и др. Группа $P6_3/mmc$, решётка Браве гексагональная примитивная; в ячейке 2 атома: 0,0,0 и $\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{2}$ (рис. 1.28); к. ч. = 12 (многогранник — гексагональный, или «двойниковый», кубооктаэдр). Октаэдрические пустоты: $\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{3}{4}$ (2 на ячейку, $r = 0{,}414R$); тетраэдрические: $0,0,\frac{3}{8}$; $0,0,\frac{5}{8}$; $\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{8}$; $\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{7}{8}$ (4 на ячейку, $r = 0{,}225R$) — соотношения те же, что в ГЦК. У большинства ГПУ-металлов $c/a = 1{,}57$–$1{,}63$, близко к идеальному; исключения — цинк (1,86) и кадмий (1,89).

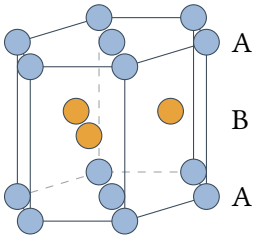


Рис. 1.28. ГПУ-структура (тип магния): гексагональная призма из трёх элементарных ячеек; слои A (голубые атомы) и B (оранжевые) чередуются вдоль оси c

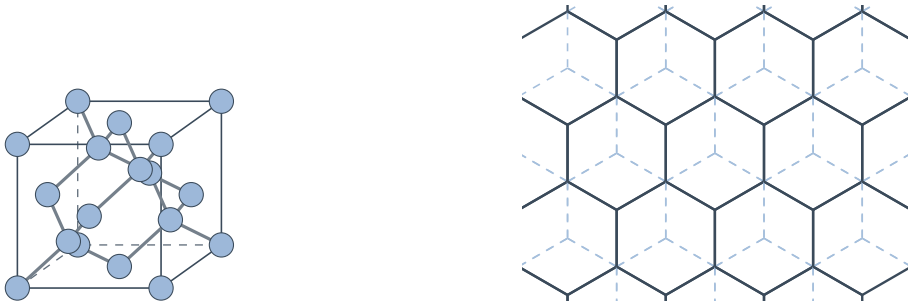
Тип алмаза (A4). Алмаз, Si, Ge, серое олово (α-Sn). Группа $Fd\bar{3}m$; решётка Браве ГЦК, базис из двух атомов 0,0,0 и $\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}$, т. е. атомы занимают узлы ГЦК-решётки и половину тетраэдрических пустот (через одну) (рис. 1.29 *а*). Иначе: две ГЦК-решётки, сдвинутые на $\frac{1}{4}$ пространственной диагонали. $Z = 8$, к. ч. = 4, многогранник — тетраэдр[8]. Центр симметрии лежит посередине связи между соседними атомами. Гексагональная модификация — *лонсдейлит*: двухслойная упаковка, в которой атомами заполнена половина тетрапустот.

Тип графита (A9). Группа $P6_3/mmc$, гексагональная решётка, 4 атома в ячейке, к. ч. = 3 (многогранник — правильный треугольник). Структура слоистая (рис. 1.29 *б*): внутри слоя прочные ковалентные связи (расстояние 0,142 нм), между слоями — слабые ван-дер-ваальсовы (0,335 нм). Отсюда огромная анизотропия: электропроводность в плоскости слоёв в $\sim 10^4$–10^5 раз больше, чем вдоль оси c[9], а лёгкое скольжение по (0001) делает графит смазкой. Есть и ромбоэдрический политип с трёхслойной укладкой ($R\bar{3}m$); ещё одна форма углерода — линейный полимер *карбин*.

Тип β-вольфрама (A15). Группа $Pm\bar{3}n$, кубическая примитивная решётка, 8 атомов в ячейке двух сортов (рис. 1.30): W_I в 0,0,0 и $\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}$ (окружены 12 атомами W_{II}), W_{II} парами на гранях $(0,\frac{1}{4},\frac{1}{2}$; $0,\frac{3}{4},\frac{1}{2}$ и т. д.; к. ч. = 14: 2 + 4 + 8), образующими цепочки вдоль трёх осей куба. Название историческое: за «β-вольфрам» приняли

[8] **Исправление.** В оригинале для алмаза указано к. ч. = 12; при тетраэдрическом координационном многограннике к. ч. = 4.

[9] **Исправление.** В оригинале сказано наоборот: «электропроводность вдоль оси c в 10^5 раз больше, чем в поперечных направлениях». Проводимость графита велика именно в плоскости слоёв.



а б

Рис. 1.29. *а* — структура алмаза (атомы в узлах ГЦК-решётки и в половине тетраэдрических пустот, линии — ковалентные связи); *б* — графит, вид вдоль оси *c*: сетки из шестиугольников соседних слоёв A (сплошные) и B (штриховые) сдвинуты друг относительно друга

оксид W_3O. Сейчас тип интересен тем, что его имеют многие низкотемпературные сверхпроводники: Nb_3Sn (T_c = 18 К), Nb_3Ge (23 К).

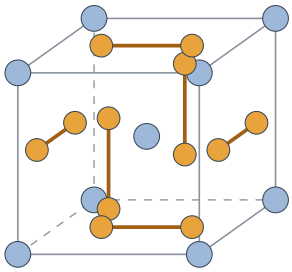
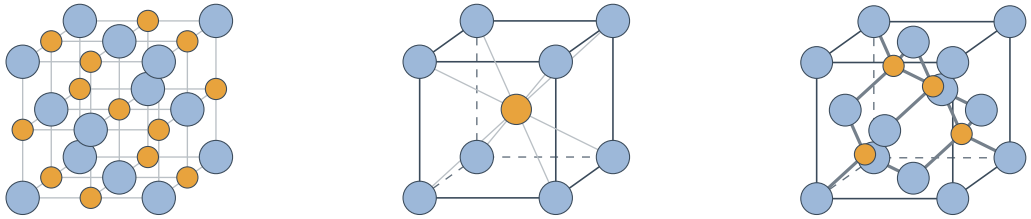


Рис. 1.30. Структура A15 (β-W, Nb_3Sn): атомы W_I (Sn) в вершинах и центре куба, атомы W_{II} (Nb) — парами на гранях; пары образуют три семейства непересекающихся цепочек вдоль осей куба

1.4.3 Структурные типы соединений AB

Ионные структуры устойчивы, если каждый ион касается только ионов противоположного знака; поэтому координация определяется отношением радиусов катиона и аниона $r_к/r_a$ (подробно — гл. 3, п. 3.1.5): при 0,41–0,73 выгоден октаэдр (к. ч. = 6), при 0,73–1,0 — куб (к. ч. = 8), при 0,225–0,41 — тетраэдр (к. ч. = 4).

- **NaCl (B1)**, $Fm\bar{3}m$: анионы Cl^- в узлах ГЦК-решётки (0,0,0; $\frac{1}{2},\frac{1}{2},0$ [3]), катионы Na^+ во *всех октаэдрических* пустотах ($\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2},0,0$ [3]); тетрапустоты свободны. К. ч. = 6 для обоих ионов (октаэдр), во второй сфере — 12 одноимённых. Так же построены оксиды TiO, MnO, FeO, NiO, карбиды и нитриды переходных металлов IV–V групп (TiC, VN…). Для NaCl $r_{Na}/r_{Cl} = 0{,}98/1{,}81 = 0{,}54$ — октаэдрический интервал.
- **CsCl (B2)**, $Pm\bar{3}m$: Cl^- в вершинах куба, Cs^+ в центре; к. ч. = 8 (куб). Решётка Браве — *простая* кубическая (центр и вершины заняты разными ионами).



а NaCl (B1) **б** CsCl (B2) **в** ZnS, сфалерит (B3)

Рис. 1.31. Структурные типы соединений AB (голубые — анионы, оранжевые — катионы)

$r_{Cs}/r_{Cl} = 1{,}65/1{,}81 = 0{,}91$ — кубический интервал, к. ч. = 8[10]. Этот тип имеют многие интерметаллиды с близкими радиусами атомов (упорядоченная β'-латунь CuZn, NiAl, FeAl).

- **Сфалерит ZnS (B3)**, $F\bar{4}3m$: S в узлах ГЦК (кубическая плотнейшая упаковка), Zn в *половине тетраэдрических* пустот ($\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}$; $\frac{3}{4},\frac{3}{4},\frac{1}{4}$ [3]); к. ч. = 4 у обоих (тетраэдры). Центра симметрии нет — структура полярна (вдоль ⟨111⟩), что важно для пьезоэффекта. Тот же тип — у GaAs, InSb, CdTe, кубического BN.
- **Вюрцит ZnS (B4)**, $P6_3mc$: то же, но на основе *гексагональной* плотнейшей упаковки атомов S; Zn в половине тетрапустот, к. ч. = 4. Так построены ZnO, GaN, AlN, BeO.
- **NiAs (B8)**, $P6_3/mmc$: As — гексагональная плотнейшая упаковка, Ni во *всех октаэдрических* пустотах (0,0,0; 0,0,$\frac{1}{2}$), к. ч. = 6, $Z = 2$. Характерен для соединений переходных металлов с S, Se, Te, As, Sb (FeS, CoS, NiSb).

1.4.4 Структурные типы соединений AB_2

Флюорит CaF_2 (C1), $Fm\bar{3}m$ (рис. 1.32 *а*): ионы Ca^{2+} в узлах ГЦК-решётки, ионы F^- во *всех тетраэдрических* пустотах ($\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}$ и т. д.). Каждый F^- окружён тетраэдром из четырёх Ca^{2+}, каждый Ca^{2+} — кубом из восьми F^-: к. ч.(F) = 4, к. ч.(Ca) = 8. Необычно, что плотнейшую упаковку образуют здесь *катионы*. Так построены UO_2, ThO_2, ZrO_2 (кубический), PuO_2 — основа ядерного топлива. В *антифлюорите* (Li_2O, Na_2O, Mg_2Si) катионы и анионы меняются местами: плотную упаковку образуют анионы, катионы заполняют все тетрапустоты.

1.4.5 Структурные типы сложных соединений

Перовскит $CaTiO_3$ ($E2_1$), идеализированно $Pm\bar{3}m$ (рис. 1.32 *б*): Ca в вершинах куба, Ti в центре, O в центрах граней. К. ч.: Ti по O — 6 (октаэдр TiO_6), Ca по O — 12, O по Ti — 2, O по Ca — 4. Реальный $CaTiO_3$ слегка искажён (октаэдры повёрнуты) и имеет ромбическую симметрию. Перовскит — одна из важнейших структур

[10] **Исправление.** В оригинале для CsCl сказано, что отношение радиусов 0,91 «соответствует ОЦК структуре с к. ч. = 6»; правильно — к. ч. = 8, а решётка Браве простая кубическая.

материаловедения: сегнетоэлектрики ($BaTiO_3$), а также слоистые структуры, производные от перовскита, — высокотемпературные сверхпроводники $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ ($T_c = 93$ К), $Bi_2Sr_2CaCu_2O_{8+x}$ (до 94 К), $Tl_2Ba_2Ca_2Cu_3O_{10+x}$ (125 К), $HgBa_2Ca_2Cu_3O_{8+\delta}$ (133 К).



а CaF_2 **б** $CaTiO_3$

Рис. 1.32. *а* — флюорит CaF_2 (голубые — Ca^{2+}, оранжевые — F^-); *б* — идеальный перовскит $CaTiO_3$: Ca (голубые) в вершинах, Ti (оранжевый) в центре октаэдра из атомов O (красные) в центрах граней

1.4.6 Сверхструктуры в твёрдых растворах замещения

Напомним (гл. 3, п. 3.3.2): твёрдые растворы бывают замещения, внедрения (атомы H, C, N, O, B в пустотах металлической решётки) и вычитания (на основе соединений, часть узлов пуста). Растворение атомов меньшего размера уменьшает период решётки, большего — увеличивает; в непрерывных растворах замещения период часто меняется линейно с составом — **закон Вегарда**:

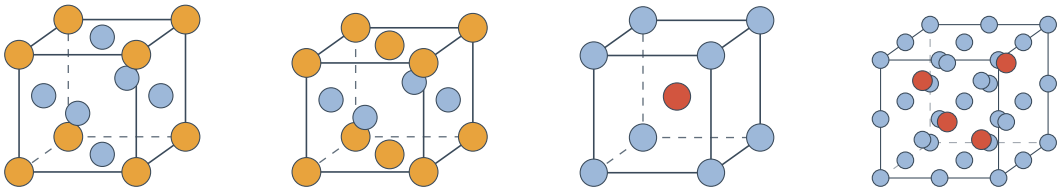
$$a = a_1 c_1 + a_2 c_2 = a_1 + (a_2 - a_1) c_2, \tag{1.33}$$

где a_i — периоды компонентов, c_i — атомные доли.

При упорядочении на рентгенограммах появляются дополнительные, *сверхструктурные*, линии — признак сверхструктуры (сверхрешётки). Важнейшие сверхструктуры (рис. 1.33):

- **Cu_3Au ($L1_2$)**: ниже ≈ 390 °C из неупорядоченной ГЦК ($Fm\bar{3}m$) образуется структура с Au в вершинах куба и Cu в центрах граней; группа $Pm\bar{3}m$ (решётка стала примитивной).
- **CuAu I ($L1_0$)**: ниже ≈ 385 °C слои (001) заняты поочерёдно атомами Cu и Au; решётка тетрагональна ($c/a \approx 0{,}93$), $P4/mmm$.
- **CuPt ($L1_1$)**: упорядочение по плоскостям (111) с ромбоэдрическим искажением.
- **CuAu II** — сверхструктура с *длинным периодом*: десять ячеек CuAu I вдоль оси b, причём посередине периода слои меди и золота меняются местами — периодически расположенные антифазные границы (одномерная длиннопериодическая сверхструктура).

- На основе ОЦК: **β'-латунь CuZn (B2)** ниже $\approx$ 465 °C (переход $Im\bar{3}m \to Pm\bar{3}m$); на ячейке с удвоенным периодом (8 ОЦК-ячеек, центры которых делятся на позиции X и Y, чередующиеся в шахматном порядке): **FeAl** (Fe в вершинах, Al в X и Y — та же B2), **Fe_3Al ($D0_3$)** (Fe в вершинах и X, Al в Y), **Cu_2MnAl ($L2_1$, сплав Гейслера)** (Cu в вершинах, Mn в X, Al в Y; ферромагнетик из неферромагнитных компонентов, см. гл. 3, п. 3.6.8).



а Cu_3Au **б** CuAu I **в** CuZn (B2) **г** Fe_3Al ($D0_3$)

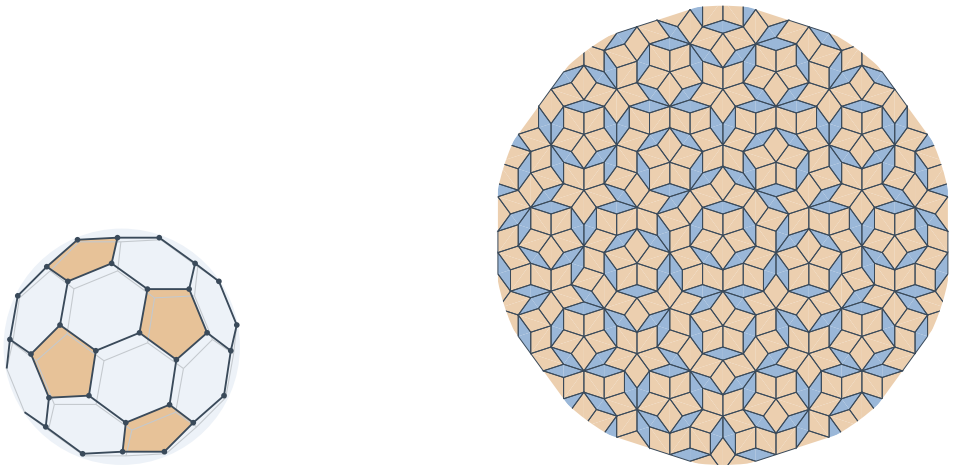
Рис. 1.33. Сверхструктуры: *а* — Cu_3Au (Au оранжевые — в вершинах, Cu — в центрах граней); *б* — CuAu I (слои Au и Cu вдоль оси c); *в* — CuZn (атомы разного сорта в вершинах и в центре куба); *г* — Fe_3Al в удвоенной ОЦК-ячейке (Fe — голубые, Al — красные в позициях Y)

1.4.7 Фуллерены, фуллериты, квазикристаллы

Фуллерены. При лазерном испарении графита в струе гелия образуются устойчивые молекулы из большого чётного числа атомов углерода, чаще всего C_{60} и C_{70}. Форма молекулы C_{60} напоминает купола архитектора Р. Фуллера — отсюда название **фуллерены**. Атомы C_{60} сидят в вершинах *усечённого икосаэдра* из 20 шестиугольников и 12 правильных пятиугольников (рис. 1.34); симметрия молекулы икосаэдрическая, оси 5-го порядка проходят через центры пятиугольников. Все атомы лежат на сфере радиусом $R = 0{,}357$ нм; валентные электроны распределены почти равномерно по сферическому слою толщиной около $8a_0$ ($a_0 = 0{,}0529$ нм — боровский радиус), а внутри есть полость радиусом около $2a_0$, почти свободная от электронов. В неё можно поместить атом — фуллерены рассматривают как «контейнеры» для отдельных атомов и молекул.

Фуллериты и нанотрубки. Кристаллы из молекул C_{60}, C_{70} — **фуллериты**. Фуллерит C_{60} при комнатной температуре имеет ГЦК-решётку с $a = 1{,}417$ нм; радиусы октаэдрических и тетраэдрических пустот 0,207 и 0,112 нм (в них можно внедрять атомы щелочных металлов; K_3C_{60} — сверхпроводник). Фуллерит C_{70} имеет ГЦК-модификацию с $a = 1{,}501$ нм и ГПУ с $a \approx 1{,}06$ нм, $c \approx 1{,}72$ нм[11]. Графитовый слой, свёрнутый в цилиндр, — **углеродная нанотрубка**: диаметр — единицы нанометров, длина — до десятков микрометров; высокая прочность и теплопроводность, большая допустимая плотность тока.

[11] **Исправление.** В оригинале для ГПУ-модификации C_{70} указано $a = 1{,}501$ нм; при $c = 1{,}718$ нм это дало бы $c/a = 1{,}14$, что невозможно для плотной упаковки молекул. Расстояние между соседними молекулами в ГЦК-фазе $1{,}501/\sqrt{2} \approx 1{,}06$ нм, и это же значение — период a ГПУ-фазы ($c/a \approx 1{,}63$).



а **б**

Рис. 1.34. *а* — молекула C_{60}: усечённый икосаэдр (пятиугольники закрашены; расчёт); *б* — мозаика Пенроуза из толстых (жёлтых, 72°/108°) и тонких (синих, 36°/144°) ромбов (расчёт подразбиением). Мозаика имеет ось 5-го порядка, но не периодична: отношение числа толстых и тонких ромбов — иррациональное число $\tau = (1 + \sqrt{5})/2$

Квазикристаллы. В 1984 г. в быстро закалённом (~10^6 К/с) сплаве Al–(14–20) ат.% Mn Д. Шехтман обнаружил дифракционную картину с осью 5-го порядка, запрещённой для кристаллов. Сейчас известны сотни **квазикристаллов**, есть и с осями 8, 10, 12-го порядков. В них нет трансляционной симметрии, но порядок дальний, «по закону», а не хаотический, как у аморфных тел, — поэтому дифракционные максимумы резкие. Модели строят *проекционным методом*: берут решётку в шестимерном пространстве и проецируют её узлы, близкие к иррационально ориентированному трёхмерному подпространству. Двумерная модель — **мозаика Пенроуза** (рис. 1.34): плоскость без пустот и наложений покрывается ромбами двух сортов — тонкими (36° и 144°) и толстыми (72° и 108°); отношение их чисел в бесконечной мозаике равно золотому сечению $\tau = (\sqrt{5} + 1)/2 = 1{,}618\ldots$, и, поскольку оно иррационально, мозаика не является двумерным кристаллом.

Свойства квазикристаллов необычны. Они состоят из металлов, но их электросопротивление при низких температурах аномально велико, *уменьшается* с ростом температуры и *растёт* с совершенством структуры (после отжига дефектов). Модули упругости ниже, чем у кристаллических фаз близкого состава (ближе к аморфным металлам), но движение дислокаций сильно затруднено, поэтому квазикристаллы хрупки и интересны как упрочняющие частицы в сплавах.

1.4.8 Структура поверхности

Поверхность определяет коррозию, трение, износ, адгезию, хрупкость. Мысленно получим чистую поверхность, рассекая монокристалл по плоскости (*hkl*)

и удаляя верхнюю часть. Атомы поверхности лишились части связей, и в приповерхностном слое идут перестройки:

- **релаксация** — изменение межплоскостного расстояния d в нескольких верхних слоях по сравнению с объёмным d_0 (без изменения периодичности в плоскости);
- **реконструкция** — перестройка поверхностных атомов (часто с участием адсорбированных атомов) с образованием *новой периодичности* в плоскости поверхности.

Структуру поверхности записывают в виде (обозначения Вуда)

$$M(hkl)\text{–}(n \times m)\text{–}C, \tag{1.34}$$

где M — элемент подложки, (hkl) — грань, n и m — во сколько раз новый период больше исходного вдоль **a** и **b**, C — адсорбированный элемент; приставка «c» означает центрированную ячейку, «Rα» — поворот ячейки на угол α (рис. 1.35).

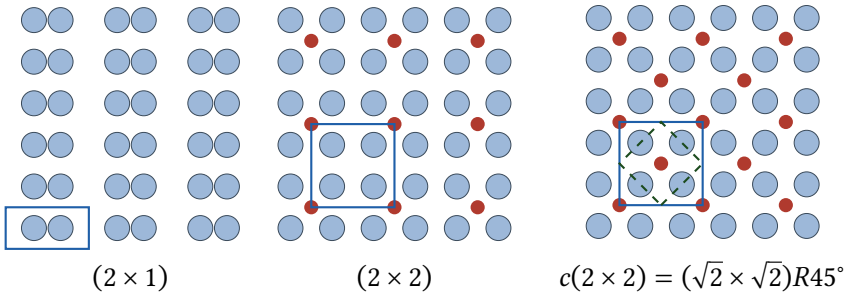


Рис. 1.35. Реконструкция поверхности (схема): *а* — (2×1): атомы сближаются попарно (димеры), период вдоль одной оси удваивается; *б* — (2 × 2): адсорбированные атомы (красные) в каждой второй позиции вдоль обеих осей; *в* — $c(2 \times 2)$: адатомы в шахматном порядке; центрированная ячейка (синяя) эквивалентна ячейке $(\sqrt{2} \times \sqrt{2})$, повёрнутой на 45° (зелёная)

Примеры: Ni(111)–(2 × 2)–O (кислород на никеле); W(110)–c(9 × 5)–CO; чистая грань Si(100) имеет структуру (2 × 1) (атомы образуют димеры), а адсорбция водорода восстанавливает исходную периодичность: Si(100)–(1 × 1)–H. Чистые грани Au реконструированы: Au(100)–(5 × 20), Au(110)–(1 × 2) («пропущенные ряды»), Au(111)–(22 × $\sqrt{3}$). У ОЦК-металлов при низких температурах реконструирована грань (100) W и Mo — $c(2 \times 2)$. Релаксация обычно сводится к *сжатию* верхнего межплоскостного расстояния, тем большему, чем «рыхлее» грань: у Cu(110) около −10 %, Al(110) −5 … − 10 %, W(100) −5 … − 10 %, Mo(100) около −11 %, Fe(111) около −15 %; у плотных граней релаксация мала (Ni(111) около −1 %; Al(111) даже слегка расширяется). Структуру поверхности изучают дифракцией медленных электронов (энергия 10–200 эВ: такие электроны проникают лишь на несколько атомных слоёв).

Коротко о главном

- Две плотнейшие упаковки — ГПУ (*ABAB*) и ГЦК (*ABCABC*), компактность 74 %, к. ч. = 12; пустот октаэдрических — по одной, тетраэдрических — по две на атом (0,414R и 0,225R).
- ОЦК: к. ч. = 8(+6), компактность 68 %; тетрапустоты (0,291R) крупнее октапустот (0,155R).
- Многие соединения — плотная упаковка одних атомов с заполнением пустот другими: NaCl (все октапустоты ГЦК), сфалерит (половина тетрапустот ГЦК), вюрцит (половина тетрапустот ГПУ), NiAs (все октапустоты ГПУ), флюорит (все тетрапустоты ГЦК).
- Сверхструктуры: $L1_2$ (Cu_3Au), $L1_0$ (CuAu), B2 (CuZn), $D0_3$ (Fe_3Al), $L2_1$ (Cu_2MnAl).
- Квазикристаллы — дальний порядок без трансляций (оси 5, 8, 10, 12); поверхность релаксирует и реконструируется.

Проверьте себя

1. Почему коэффициент компактности ГЦК и ГПУ одинаков?
2. Сколько октаэдрических и тетраэдрических пустот приходится на атом в ГЦК- и ОЦК-решётках?
3. Почему углерод в аустените занимает октаэдрические пустоты, а в феррите — сплюснутые октаэдрические, хотя тетраэдрические там крупнее?
4. Какую часть тетраэдрических пустот занимают атомы в структуре алмаза и почему её к. ч. равно 4?
5. Чем отличаются структуры сфалерита и вюрцита?
6. Почему CsCl не имеет ОЦК-решётку, хотя атомы расположены по узлам ОЦК?
7. Сколько атомов Fe и Al в ячейке $D0_3$ на рис. 1.33 *г*?
8. Что означает запись Si(111)–(7 × 7)?

1.5 Физические свойства кристаллов

О чём этот раздел

Кристаллофизика изучает, как симметрия кристалла ограничивает его свойства. Два главных инструмента: **принципы симметрии Неймана и Кюри** (1.5.1) и **тензорное описание свойств** (1.5.2). Применив их, узнаем, сколько независимых констант нужно для описания проводимости (1.5.3) и упругости (1.5.4) кристалла каждой сингонии, а в 1.5.5 — как это число находится общим методом теории представлений

групп.

Из-за однородности, анизотропии и симметрии в кристаллах возможны явления, невозможные в изотропных телах (пьезоэффект, двупреломление, анизотропия упругости и проводимости). Математический аппарат кристаллофизики — тензорное исчисление и теория групп.

1.5.1 Принципы симметрии в кристаллофизике

Для макроскопических свойств кристалл — однородная среда, поэтому различия между простыми и винтовыми осями, зеркальными плоскостями и плоскостями скольжения несущественны. Симметрию макроскопических свойств определяет не пространственная, а *точечная* группа кристалла.

Принцип Неймана. Элементы симметрии любого физического свойства кристалла включают элементы симметрии его точечной группы:

$$G_{\text{свойства}} \supseteq G_{\text{кристалла}}. \tag{1.35}$$

Симметрия свойства *не ниже* симметрии кристалла (может быть и выше). Точечная группа кристалла — общая часть (пересечение) групп симметрии всех его свойств.

Например, электропроводность кубического кристалла изотропна (симметрия шара $\infty\infty m$ — намного выше $m\bar{3}m$), а модуль Юнга того же кристалла анизотропен (рис. 1.3) и имеет ровно кубическую симметрию.

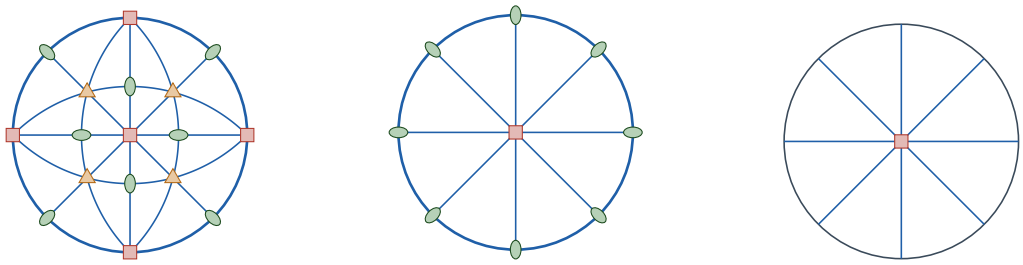
Принцип суперпозиции Кюри. Кристалл во внешнем поле сохраняет только те элементы симметрии, которые общи для кристалла без воздействия и для воздействия без кристалла (при их заданной взаимной ориентации):

$$G_{\text{кр+возд}} = G_{\text{кр}} \cap G_{\text{возд}}. \tag{1.36}$$

Симметрию воздействий задают предельные группы (п. 1.3.7), а искать общие элементы удобно по стереографическим проекциям (рис. 1.36).

- *Одноосное растяжение* имеет симметрию ∞/mmm (неподвижный цилиндр). Вдоль оси 4 кристалла $m\bar{3}m$ сохраняются: одна ось 4, четыре поперечные оси 2, четыре продольные и одна поперечная плоскости, центр — кристалл становится *тетрагональным* ($4/mmm$). Вдоль оси 3 остаются ось 3, три поперечные оси 2, три продольные плоскости и центр — класс $\bar{3}m$ (*тригональный*).
- *Электрическое поле* — полярный вектор, симметрия ∞m (неподвижный конус). Поле вдоль оси 4 кристалла $m\bar{3}m$ даёт класс $4mm$, вдоль оси 3 — $3m$; центр симметрии исчезает, и кристалл становится полярным.

Обратная задача так не решается: по симметрии результата нельзя судить о симметрии причин. Обобщённая формулировка Кюри: при наложении явлений их *диссимметрии* (по Шубникову — отсутствующие элементы симметрии) складываются.



а $m\bar{3}m$ **б** $4/mmm$ (растяжение) **в** $4mm$ (поле **E**)

Рис. 1.36. Принцип суперпозиции Кюри: кубический кристалл $m\bar{3}m$ (*а*) при одноосном растяжении вдоль [001] (перпендикулярно плоскости рисунка) сохраняет элементы класса $4/mmm$ (*б*), а в электрическом поле вдоль [001] — класса $4mm$ (*в*): исчезают горизонтальная плоскость (основной круг теперь тонкий) и оси 2

1.5.2 Тензорное описание физических свойств

Кристаллофизическая система координат. Свойства описывают в правой прямоугольной системе $x_1x_2x_3$. В кубической, тетрагональной и ромбической сингониях её оси совпадают с кристаллографическими; в остальных её ориентируют по стандартным правилам (табл. 1.7).

Таблица 1.7. Правила кристаллофизической установки

Сингония	Ось x_1	Ось x_2	Ось x_3
Триклинная	в плоскости, перпендикулярной [001]		[001]
Моноклинная	в плоскости (100)	[010]	[001]
Ромбическая, тетрагон., кубическая	[100]	[010]	[001]
Тригон. и гексагональная	$[2\bar{1}\bar{1}0]$	$[01\bar{1}0]$	[0001]

Свойство как связь воздействия и отклика. Физическое свойство проявляется как коэффициент в соотношении

$$\text{явление (отклик)} = \text{свойство} \times \text{воздействие}. \tag{1.37}$$

Ранг тензора свойства определяется рангами воздействия и отклика:

- скаляр → скаляр: свойство — *скаляр* (тензор нулевого ранга: плотность, теплоёмкость, энтропия);
- скаляр → вектор: *вектор* (тензор 1-го ранга). Пример — *пироэффект*: при однородном нагреве (скаляр) кристалл поляризуется (**P** — вектор); возможен только в 10 полярных классах;

- вектор → вектор: *тензор 2-го ранга*: электро- и теплопроводность, удельное электро- и тепловое сопротивление, диэлектрическая и магнитная проницаемость и восприимчивость — все они *симметричные* тензоры 2-го ранга;
- тензор 2-го ранга → вектор: *3-й ранг* (пьезоэффект; эффект Холла: $\rho_{ij}(\mathbf{B}) = \rho_{ij} + R_{ijk}B_k$);
- тензор 2-го ранга → тензор 2-го ранга: *4-й ранг* (упругость, магнитострикция).

При повороте прямоугольной системы координат (матрица c, п. 1.2.5) компоненты тензора 2-го ранга преобразуются как произведения координат:

$$A'_{kl} = c_{ki}c_{lj}A_{ij} \tag{1.38}$$

(правило Эйнштейна: по дважды повторяющемуся индексу подразумевается суммирование от 1 до 3). Тензор *симметричен*, если $A_{ij} = A_{ji}$, и *антисимметричен*, если $A_{ij} = -A_{ji}$.

Материальные и полевые тензоры. *Материальные* тензоры описывают свойства кристалла (проводимость, упругость); их симметрия подчинена принципу Неймана. *Полевые* тензоры описывают воздействия и отклики (поле $\mathbf{E}$, напряжение, деформация); их можно задать любыми, независимо от симметрии кристалла. Но отклик на произвольное воздействие уже зависит от симметрии (например, деформация при заданном напряжении определяется упругими константами).

1.5.3 Симметрия кристалла и тензоры второго ранга

Возьмём тензор электропроводности σ: $\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$, т. е. $j_i = \sigma_{ij}E_j$. При одновременной смене знаков $\mathbf{E}$ и $\mathbf{j}$ компоненты σ_{ij} не меняются, т. е. **любое свойство, описываемое тензором 2-го ранга, центросимметрично** — его симметрия выше симметрии кристалла по крайней мере на центр инверсии.

Как симметрия «обнуляет» компоненты? Если операция R (матрица) — элемент симметрии кристалла, то по принципу Неймана тензор не меняется:

$$\sigma' = R\,\sigma\,R^{-1} = \sigma. \tag{1.39}$$

- *Триклинный* кристалл: ограничений нет, у симметричного тензора 6 независимых компонент.
- *Моноклинный*, ось 2 вдоль x_2: $C_{2y} = \mathrm{diag}(\bar{1},1,\bar{1})$, и

$$C_{2y}\sigma C_{2y}^{-1} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & -\sigma_{12} & \sigma_{13} \\ -\sigma_{12} & \sigma_{22} & -\sigma_{23} \\ \sigma_{13} & -\sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix} = \sigma \;\Rightarrow\; \sigma_{12} = \sigma_{23} = 0;$$

  остаются 4 компоненты: σ_{11}, σ_{22}, σ_{33}, σ_{13}.
- *Ромбический*: оси 2 вдоль x_1 и x_3 обнуляют и σ_{13} — 3 компоненты.

- *Кубический*: ось 3 вдоль [111] циклически переставляет оси $x_1 \to x_2 \to x_3$ и переводит $\mathrm{diag}(\sigma_{11},\sigma_{22},\sigma_{33})$ в $\mathrm{diag}(\sigma_{33},\sigma_{11},\sigma_{22})$; значит, $\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = \sigma$ — одна компонента: **кубический кристалл изотропен по всем свойствам 2-го ранга** (но не по упругости!).

Таблица 1.8. Число независимых компонент симметричного тензора 2-го ранга

Сингония	Число	Независимые компоненты
Триклинная	6	σ_{11}, σ_{22}, σ_{33}, σ_{12}, σ_{13}, σ_{23}
Моноклинная	4	σ_{11}, σ_{22}, σ_{33}, σ_{13}
Ромбическая	3	σ_{11}, σ_{22}, σ_{33}
Тетрагональная, тригональная, гексагональная	2	$\sigma_{11} = \sigma_{22}$, σ_{33}
Кубическая	1	$\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = \sigma$

Пример 1.9. Проводимость в одноосном кристалле

У гексагонального (тетрагонального, тригонального) кристалла $\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_\perp$, $\sigma_{33} = \sigma_\parallel$. Для направления под углом θ к оси c проводимость (проекция $\mathbf{j}$ на $\mathbf{E}$) $\sigma(\theta) = \sigma_\perp \sin^2\theta + \sigma_\parallel \cos^2\theta$. Для цинка, например, удельное сопротивление вдоль и поперёк оси c различается лишь на несколько процентов, а у графита (п. 1.4.2) — в 10^4 раз и более.

1.5.4 Упругие свойства кристаллов

Напряжения и деформации. Однородное напряжённое состояние задаётся симметричным тензором напряжений σ_{ij}: σ_{11}, σ_{22}, σ_{33} — нормальные напряжения, остальные — касательные (сдвиговые). Приведя тензор к главным осям, получим главные напряжения σ_1, σ_2, σ_3.

Деформацию описывают через смещения $\mathbf{u}$ точек тела. Если точки P и Q отстоят на $\Delta\mathbf{x}$, то после деформации разность их смещений

$$\Delta u_i = u_{ij}\Delta x_j, \qquad u_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \tag{1.40}$$

(u_{ij} — **тензор дисторсии**). Удлинение $e_{11} = \partial u_1/\partial x_1$ — относительное изменение длины, сдвиг $e_{12} = \partial u_1/\partial x_2 = \operatorname{tg}\alpha$ — смещение одной части тела относительно другой. Но не всякая дисторсия — деформация: тело можно просто повернуть. Разложим дисторсию на симметричную и антисимметричную части (рис. 1.37):

$$u_{ij} = \underbrace{\tfrac{1}{2}(u_{ij} + u_{ji})}_{\varepsilon_{ij}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}(u_{ij} - u_{ji})}_{\omega_{ij}}. \tag{1.41}$$

Симметричный ε_{ij} — **тензор деформации** (его можно привести к главным осям и главным деформациям ε_1, ε_2, ε_3); антисимметричный ω_{ij} — **тензор поворота**, равносильный аксиальному вектору поворота $\boldsymbol{\omega} = (\omega_1,\omega_2,\omega_3)$, где $\omega_{12} = -\omega_3$, $\omega_{13} = \omega_2$, $\omega_{23} = -\omega_1$.

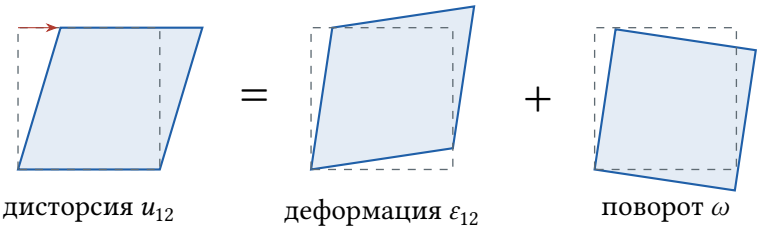


Рис. 1.37. Простой сдвиг (дисторсия u_{12}) есть сумма чистой деформации (квадрат вытягивается вдоль диагонали, $\varepsilon_{12} = \varepsilon_{21} = u_{12}/2$) и поворота тела как целого на угол $u_{12}/2$

Обобщённый закон Гука. Для изотропного тела $\sigma = c\varepsilon$ (c — жёсткость) или $\varepsilon = s\sigma$ ($s = 1/c$ — податливость). В кристалле

$$\sigma_{ij} = c_{ijkl}\varepsilon_{kl}, \qquad \varepsilon_{ij} = s_{ijkl}\sigma_{kl}, \tag{1.42}$$

где c_{ijkl} (упругие жёсткости) и s_{ijkl} (податливости) — тензоры 4-го ранга. Из $3^4 = 81$ компоненты независимы лишь 21: симметрия тензоров напряжений и деформаций сводит их число к 36, а существование упругой энергии ($c_{ijkl} = c_{klij}$) — к 21. Дальше работает симметрия кристалла.

Удобна *матричная* (фойгтовская) запись: пары индексов заменяют одним: $11 \to 1$, $22 \to 2$, $33 \to 3$, $23{,}32 \to 4$, $13{,}31 \to 5$, $12{,}21 \to 6$. Тогда $\sigma_i = c_{ij}\varepsilon_j$, $\varepsilon_i = s_{ij}\sigma_j$ ($i,j = 1 \ldots 6$), а матрицы c и s взаимно обратны[12]. Для кубических и гексагональных кристаллов

$$c_{\text{куб}} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{12} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{11} & c_{12} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{12} & c_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} \end{pmatrix},$$

$$c_{\text{текс}} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{11} & c_{13} & 0 & 0 & 0 \\ c_{13} & c_{13} & c_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{c_{11}-c_{12}}{2} \end{pmatrix}$$

(у матриц s — та же структура, только в последнем элементе гексагональной матрицы стоит $2(s_{11} - s_{12})$). Итак, кубический кристалл описывается **тремя** упруги-

ми константами, гексагональный — **пятью**, изотропное тело — **двумя** ($s_{11} = 1/E$, $s_{12} = -\nu/E$, $s_{44} = 1/G$, причём $G = E/2(1+\nu)$, п. 3.8.1).

Анизотропия упругости кубических кристаллов. Её меру даёт **фактор анизотропии**

$$A = \frac{2c_{44}}{c_{11} - c_{12}} = \frac{2(s_{11} - s_{12})}{s_{44}}; \tag{1.43}$$

для изотропного тела $A = 1$. Модуль Юнга в направлении с направляющими косинусами l_1, l_2, l_3:

$$\frac{1}{E} = s_{11} - 2\Big(s_{11} - s_{12} - \frac{s_{44}}{2}\Big)\big(l_1^2 l_2^2 + l_2^2 l_3^2 + l_3^2 l_1^2\big), \tag{1.44}$$

для гексагональных кристаллов (угол θ с осью c, $l_3 = \cos\theta$)

$$\frac{1}{E} = (1 - l_3^2)^2 s_{11} + l_3^4 s_{33} + l_3^2(1 - l_3^2)(2s_{13} + s_{44}). \tag{1.45}$$

Сумма $l_1^2 l_2^2 + l_2^2 l_3^2 + l_3^2 l_1^2$ равна 0 для $\langle 100\rangle$ и $\frac{1}{3}$ для $\langle 111\rangle$. Поэтому при $A > 1$ (тогда $s_{11} - s_{12} - s_{44}/2 > 0$) самое жёсткое направление — $\langle 111\rangle$, самое податливое — $\langle 100\rangle$; при $A < 1$ — наоборот (табл. 1.9, рис. 1.3). Это определяется величиной A, а не типом решётки: среди ОЦК-металлов есть и α-Fe, Ta ($A > 1$), и Cr, Mo, V, Nb ($A < 1$)[13]. Почти изотропны вольфрам ($A \approx 0{,}98$) и алюминий ($A \approx 1{,}2$)[14].

В гексагональной таблице исправлены опечатки оригинала[15]. Обратите внимание на цинк и кадмий с аномальным c/a: вдоль оси c они гораздо мягче ($c_{33} \ll c_{11}$) — связь между базисными слоями слабее, чем внутри слоя.

1.5.5 Матричное представление группы

Самый общий способ выяснить, сколько независимых компонент оставляет симметрия у тензора любого ранга, — теория представлений групп.

> **Определение (Представление группы).** Сопоставление каждому элементу R группы G матрицы $D(R)$ так, что произведению элементов отвечает произведение матриц: если $AB = C$, то $D(A)D(B) = D(C)$. Число строк матриц —

[12] **Исправление.** В матричной записи сдвиговые компоненты деформации берут удвоенными: $\varepsilon_4 = 2\varepsilon_{23}$, $\varepsilon_5 = 2\varepsilon_{13}$, $\varepsilon_6 = 2\varepsilon_{12}$ (так, чтобы c_{44} был обычным модулем сдвига); в оригинале этот множитель не оговорён. Соответственно $s_{44} = 4s_{2323}$ и т. п.

[13] **Исправление.** В оригинале сказано, что у ГЦК-кристаллов модуль Юнга растёт при переходе от $\langle 100\rangle$ к $\langle 111\rangle$, а у ОЦК — убывает. Таблица того же оригинала опровергает это: у ОЦК-железа и тантала $E_{111} > E_{001}$. Направление роста определяется знаком $A - 1$.

[14] **Исправление.** В оригинале наиболее изотропным среди ОЦК-металлов назван молибден ($A = 0{,}91$), хотя у вольфрама $A = 0{,}98$.

[15] **Исправление.** В табл. 1.8 оригинала для кобальта $c_{33} = 36$ ГПа (правильно около 357 ГПа; при 36 ГПа кристалл был бы вдесятеро мягче вдоль оси c, чем поперёк), для кадмия $c/a = 1{,}62$ (в тексте того же оригинала верно: 1,89), для BeO $c/a = 1{,}58$ (у BeO со структурой вюрцита $c/a \approx 1{,}62$).

Таблица 1.9. Упругие постоянные кубических монокристаллов (ГПа)

Металл	c_{11}	c_{12}	c_{44}	E_{001}	E_{011}	E_{111}	$E_{\text{ср}}$	A
Al	108	61	28	63	72	76	70	1,23
Cu	168	121	75	67	130	191	127	3,21
Ag	124	93	46	43	83	120	81	3,04
Au	186	157	42	43	81	116	78	2,87
Ni	246	147	125	130	223	294	214	2,54
Pb	50	42	15	11	24	40	24	4,12
α-Fe	231	135	116	132	220	283	211	2,41
Ta	267	161	82	142	191	215	183	1,58
V	228	119	43	146	124	117	128	0,78
Nb	246	139	29	152	92	82	105	0,51
Cr	350	67	101	328	266	250	280	0,71
Mo	460	176	110	344	326	316	327	0,91
W	501	198	151	420	414	412	415	0,98
UO_2	395	121	64	338	199	175	230	0,47

размерность представления.

- Представления D и D' *эквивалентны*, если $D'(R) = SD(R)S^{-1}$ для всех R с одной и той же матрицей S.
- Представление *приводимо*, если подходящей заменой базиса все его матрицы одновременно приводятся к блочно-диагональному виду; тогда оно — прямая сумма представлений меньшей размерности: $D(R) = D^{(1)}(R) \oplus D^{(2)}(R)$. Основную роль играют неприводимые неэквивалентные представления.
- *Характер* представления — набор следов $\chi(R) = \operatorname{tr} D(R)$. Элементы одного класса имеют одинаковый след, поэтому характер — функция класса.

Пример 1.10. Тензор 2-го ранга при повороте вокруг оси 4

Пусть ось 4 направлена вдоль x_1. Из $\sigma' = C_{4x}\sigma C_{4x}^{-1}$ получаем $\sigma'_{11} = \sigma_{11}$, $\sigma'_{22} = \sigma_{33}$, $\sigma'_{33} = \sigma_{22}$, $\sigma'_{12} = -\sigma_{13}$, $\sigma'_{13} = \sigma_{12}$, $\sigma'_{23} = -\sigma_{23}$. Записав шесть компонент столбцом $(\sigma_{11},\sigma_{22},\sigma_{33},\sigma_{12},\sigma_{13},\sigma_{23})$, получаем шестимерную матрицу $D(C_{4x})$, которая распадается в прямую сумму одномерных (1) и (-1) и двумерных $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$, $\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ блоков. Её след $\chi = 1{+}0{+}0{+}0{+}0{-}1 = 0$, что совпадает с формулой (1.48) ниже при $\varphi = 90^\circ$.

Теоремы ортогональности. Для неприводимых неэквивалентных представлений $D^{(i)}$ размерности l_i группы порядка h

$$\sum_{R\in G} D^{(i)}(R)_{\mu\nu}\, D^{(j)}(R)^{*}_{\alpha\beta} = \frac{h}{l_i}\,\delta_{ij}\delta_{\mu\alpha}\delta_{\nu\beta} \tag{1.46}$$

Таблица 1.10. Упругие постоянные гексагональных монокристаллов (ГПа)

Металл	c_{11}	c_{12}	c_{13}	c_{33}	c_{44}	c_{66}	$E_{\text{ср}}$	c/a
Be	292	27	14	336	162	133	311	1,57
Mg	53	26	21	61	16	17	44	1,62
Ti	162	92	69	181	47	35	114	1,59
α-Zr	144	73	66	165	32	36	97	1,59
Hf	181	77	66	197	56	52	143	1,58
Co	307	165	105	357	76	71	216	1,62
Re	613	270	206	683	162	171	462	1,62
Zn	165	31	50	62	40	67	102	1,86
Cd	114	40	60	51	20	38	63	1,89
BeO	470	168	119	494	153	151	394	1,62

$c_{66} = (c_{11} - c_{12})/2$.

(суммирование — по всем *элементам группы*)[16]. Отсюда следуют: $\sum_i l_i^2 = h$; ортогональность характеров $\sum_k N_k \chi^{(i)}(C_k)\chi^{(j)}(C_k)^* = h\delta_{ij}$ (сумма по классам C_k, N_k — число элементов в классе) и то, что число неприводимых представлений равно числу классов.

Сколько независимых компонент у тензора. Компонента, не меняющаяся ни при одной операции группы, отвечает *единичному* (полносимметричному) представлению с $\chi \equiv 1$. Число таких независимых комбинаций — кратность единичного представления в представлении тензора:

$$n = \frac{1}{h} \sum_k N_k \, \chi(C_k), \tag{1.47}$$

где $\chi(C_k)$ — след матрицы, по которой преобразуются компоненты тензора, для операций класса C_k. Для поворота на угол φ ($\det R = +1$) и несобственного поворота ($\det R = -1$; поворот на φ с отражением в перпендикулярной плоскости)

$$\chi_{\text{сим}} = 4\cos^2\varphi \pm 2\cos\varphi \quad \text{(симметричный тензор 2-го ранга)}, \tag{1.48}$$

$$\chi = (\pm 1 + 2\cos\varphi)^2 \quad \text{(произвольный тензор 2-го ранга)} \tag{1.49}$$

(знак «+» для собственных, «−» для несобственных операций).

Пример 1.11. Ромбический кристалл *mmm*

Элементы группы ($h = 8$, каждый — свой класс): E ($\varphi = 0$, $\chi = 6$); три оси 2 ($\varphi = 180^\circ$, $\chi = 4 - 2 = 2$); центр инверсии — несобственный поворот на 180° ($\chi = 4 + 2 = 6$); три плоскости — несобственные повороты на 0° ($\chi =$

[16] **Исправление.** В оригинале сказано, что суммирование в теореме ортогональности ведётся «по всем неэквивалентным, неприводимым представлениям»; на самом деле сумма берётся по элементам группы R, а индексы i, j нумеруют представления.

$4 - 2 = 2$). По (1.47) $n = \frac{1}{8}(6 + 3 \cdot 2 + 6 + 3 \cdot 2) = 3$: у симметричного тензора 2-го ранга ромбического кристалла (например, электропроводности α-урана) три независимые компоненты — как и в табл. 1.8.

Коротко о главном

- Принцип Неймана: $G_{\text{свойства}} \supseteq G_{\text{кристалла}}$; принцип Кюри: $G_{\text{кр+возд}} = G_{\text{кр}} \cap G_{\text{возд}}$.
- Свойства — тензоры: скаляры, векторы (пироэффект), 2-го ранга (проводимость, проницаемость), 3-го (пьезоэффект), 4-го (упругость).
- Свойства 2-го ранга центросимметричны; число независимых компонент: 6, 4, 3, 2, 1 (от триклинной до кубической сингонии); кубический кристалл изотропен по ним.
- Упругость: $\sigma_{ij} = c_{ijkl}\varepsilon_{kl}$; 21 константа в общем случае, 5 — у гексагональных, 3 — у кубических, 2 — у изотропных; анизотропия кубических кристаллов $A = 2c_{44}/(c_{11} - c_{12})$.
- Число независимых компонент: $n = \frac{1}{h}\sum_k N_k \chi(C_k)$.

Проверьте себя

1. Какую симметрию приобретёт кубический кристалл при сжатии вдоль [110]?
2. Почему кубический кристалл не может быть пироэлектриком?
3. Почему электропроводность кубического кристалла изотропна, а модуль Юнга — нет?
4. Чему равен модуль Юнга меди вдоль $\langle 110 \rangle$, если $c_{11} = 168$, $c_{12} = 121$, $c_{44} = 75$ ГПа?
5. Найдите по (1.47) число независимых компонент симметричного тензора 2-го ранга для класса $4/m$.
6. Почему у цинка c_{33} много меньше c_{11}?

1.6 Кристаллография пластической деформации

О чём этот раздел

Как кристалл меняет форму, не разрушаясь? В 1.6.1 разберём два способа пластической деформации — **скольжение и двойникование**, закон Шмида и то, какие системы скольжения работают в ГЦК, ОЦК и ГПУ-металлах. Скольжение поворачивает решётку, поэтому деформированный поликристалл приобретает **текстуру**; в 1.6.2 — как её описывают (полюсные фигуры и функция распределения ориентаций).

Под действием механического напряжения кристалл деформируется. При малых напряжениях деформация **упругая**: после разгрузки форма полностью восстанавливается, а деформация и напряжение связаны законом Гука (п. 1.5.4). Выше **предела текучести** появляется **остаточная** (пластическая) деформация: после разгрузки кристалл сохраняет изменённую форму. Практически предел упругости (последнее напряжение, при котором выполняется закон Гука) неотличим от предела текучести.

1.6.1 Геометрия пластической деформации монокристаллов

Монокристалл деформируется пластически двумя способами (рис. 1.38).

Определение. **Скольжение** — сдвиг одной части кристалла относительно другой по определённой кристаллографической плоскости (**плоскости скольжения**) в определённом направлении (**направлении скольжения**) на величину, *кратную* периоду решётки в этом направлении. Пару «плоскость + направление» называют **системой скольжения** и записывают как $\{hkl\}\langle uvw\rangle$.

Механическое двойникование — сдвиг, в результате которого часть кристалла переходит в положение, зеркально-симметричное исходному (или повёрнутое относительно него на 180°). Атомы при этом смещаются на *доли* периода, пропорционально расстоянию от плоскости двойникования.

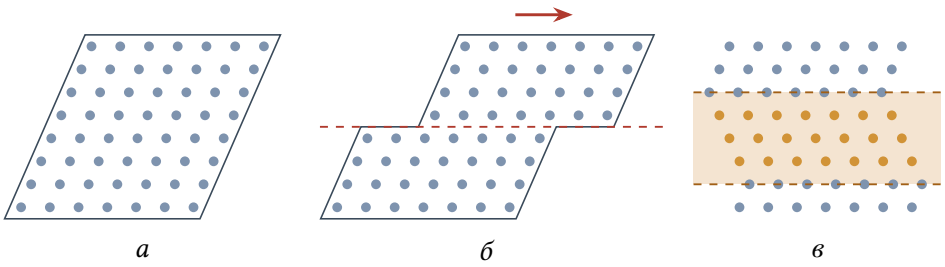


Рис. 1.38. Два механизма пластической деформации: *а* — исходный кристалл; *б* — скольжение по плоскости, показанной штриховой линией: верхняя часть сдвинута на целое число периодов, решётка не изменилась, на боковых гранях появились ступеньки; *в* — двойникование: в прослойке (оранжевые атомы) каждый слой сдвинут относительно предыдущего на долю периода, и решётка зеркально отражена относительно границ прослойки (штриховые линии)

Главный механизм пластической деформации при обычных и низких температурах — скольжение. Объём при скольжении не меняется, а решётка после сдвига остаётся той же (сдвиг кратен трансляции), поэтому скольжение называют также **трансляционным**. На атомном уровне скольжение — это движение дислокаций (гл. 2, п. 2.2.2).

Закон Шмида

Растянем цилиндрический монокристалл напряжением σ вдоль оси F (рис. 1.39). Пусть нормаль $\mathbf{n}$ к плоскости скольжения образует с осью угол χ, а направление скольжения $\mathbf{m}$ — угол λ. Сила σA действует на площадку $A/\cos\chi$, её проекция на направление $\mathbf{m}$ равна $\sigma A\cos\lambda$. Поэтому касательное («скалывающее») напряжение в системе скольжения

$$\tau = \sigma\cos\chi\cos\lambda. \tag{1.50}$$

Множитель $\cos\chi\cos\lambda$ называют **фактором Шмида** (ориентационным множителем).

Закон Шмида (закон критического скалывающего напряжения). Скольжение начинается, когда касательное напряжение хотя бы в одной из систем скольжения достигает критического значения $\tau_{\text{кр}}$ — постоянной материала, *не зависящей* от ориентации кристалла. Первой включается система с наибольшим фактором Шмида.

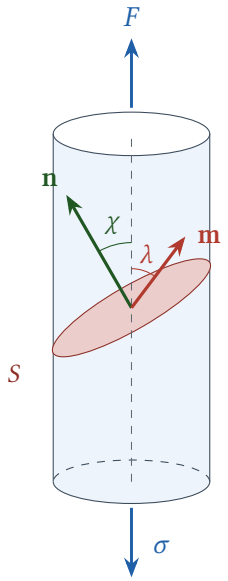


Рис. 1.39. К закону Шмида: ось растяжения F, плоскость скольжения S с нормалью $\mathbf{n}$ и направление скольжения $\mathbf{m}$

Фактор Шмида не превышает $\frac{1}{2}$: максимум достигается, когда $\mathbf{n}$, $\mathbf{m}$ и F лежат в одной плоскости и $\chi = \lambda = 45^\circ$. Если ось лежит в плоскости скольжения ($\chi = 90^\circ$) или перпендикулярна направлению скольжения ($\lambda = 90^\circ$), скольжение в этой системе невозможно при любом напряжении — кристалл в такой ориентации кажется очень прочным.

Масштаб: где происходит скольжение



Цилиндр на рис. 1.39 — это *образец* (миллиметры–сантиметры), а плоскость S — не одна атомная плоскость, а *ориентация*: все параллельные плоскости $\{111\}$ кристалла. В меди ($d_{111} = 0{,}21$ нм) на 1 мм вдоль нормали их около $5 \cdot 10^6$, и фактор Шмида у всех одинаков. Поэтому он характеризует ориентацию кристалла (зерна) как целого, а не какую-то одну плоскость.

Сдвиг же идёт не по всем этим плоскостям, а по немногим, где работают источники дислокаций (рис. 1.40). Каждая дислокация сдвигает кристалл на $b = 0{,}26$ нм; сотни дислокаций, вышедших по одной плоскости, дают на поверхности ступеньку высотой десятки–сотни нанометров — **линию скольжения**. Линии собираются в **полосы скольжения**, отстоящие друг от друга на микрометры; их видно в оптический микроскоп. В поликристалле роль «цилиндра» играет отдельное зерно (10–100 мкм) со своим фактором Шмида, а предел текучести поликристалла $\sigma_т \approx M\tau_{кр}$, где $M \approx 3{,}1$ для ГЦК (фактор Тейлора, усреднение по ориентациям зёрен) вместо $1/0{,}5 = 2$ у наилучшим образом ориентированного монокристалла.

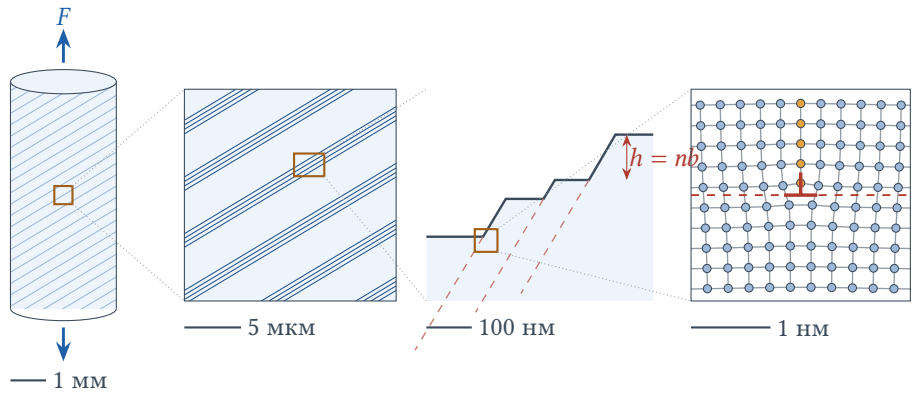


Рис. 1.40. Масштабы скольжения: *а* — растягиваемый образец с линиями скольжения на поверхности (миллиметры); *б* — полосы скольжения на поверхности зерна или монокристалла: пучки близких линий, отстоящие друг от друга на микрометры; *в* — разрез поверхности: каждая линия скольжения — ступенька высотой $h = nb$ (десятки–сотни нанометров), образованная выходом $n \sim 10^2$–10^3 дислокаций по одной плоскости (пунктир); *г* — атомный масштаб: одна краевая дислокация в плоскости скольжения сдвигает кристалл на $b \approx 0{,}26$ нм. Каждая следующая панель — увеличение выделенного участка предыдущей

Если кристалл находится под действием произвольного тензора напряжений

σ, касательное напряжение в системе с единичной нормалью $\mathbf{h}$ и единичным направлением $\mathbf{m}$ вычисляют как

$$\tau_{\mathbf{hm}} = \tilde{h}\,\sigma\,m = \sum_{i,j} h_i \sigma_{ij} m_j, \tag{1.51}$$

где $\tilde{h}$ — строка направляющих косинусов нормали, m — столбец направляющих косинусов направления скольжения. Для одноосного растяжения $\sigma_{ij} = \sigma F_i F_j$ формула (1.51) переходит в (1.50).

Тензор пластической дисторсии

При скольжении на величину α (сдвиг на единицу расстояния от плоскости скольжения) точка P с радиус-вектором $\mathbf{r}$ смещается вдоль $\mathbf{m}$ на величину, пропорциональную её расстоянию $\mathbf{r}\cdot\mathbf{h}$ от плоскости скольжения, проходящей через начало координат (рис. 1.41):

$$\mathbf{u} = \mathbf{r}' - \mathbf{r} = \alpha\,(\mathbf{r}\cdot\mathbf{h})\,\mathbf{m}. \tag{1.52}$$

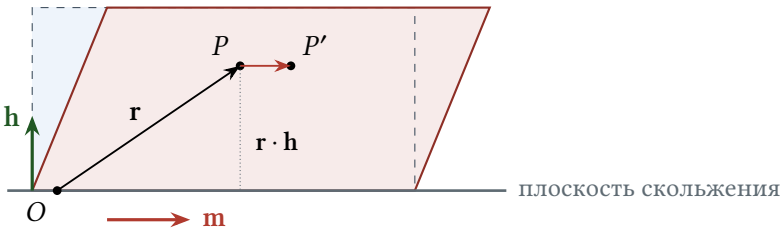


Рис. 1.41. Смещение точки при скольжении: $\overrightarrow{PP'} = \alpha(\mathbf{r}\cdot\mathbf{h})\mathbf{m}$ (пунктир — форма кристалла до сдвига)

Компоненты **тензора пластической дисторсии** $u^0_{ij} = \partial u_i/\partial x_j$ (сравните с (1.41)): так как $u_i = \alpha\, m_i \sum_k x_k h_k$, то $u^0_{ij} = \alpha\, m_i h_j$, или в матричной форме

$$u^0 = \alpha\, m\,\tilde{h} = \alpha \begin{pmatrix} m_1h_1 & m_1h_2 & m_1h_3 \\ m_2h_1 & m_2h_2 & m_2h_3 \\ m_3h_1 & m_3h_2 & m_3h_3 \end{pmatrix}. \tag{1.53}$$

Например, $u^0_{11} = \alpha m_1 h_1$, $u^0_{23} = \partial u_2/\partial x_3 = \alpha m_2 h_3$.

Свойства этого тензора:

- След $u^0_{11} + u^0_{22} + u^0_{33} = \alpha(\mathbf{m}\cdot\mathbf{h}) = 0$, так как $\mathbf{m} \perp \mathbf{h}$: **скольжение не меняет объём**.
- Тензор несимметричен. Его симметричная часть $\varepsilon_{ij} = \frac{\alpha}{2}(m_ih_j + m_jh_i)$ — *чистая пластическая деформация*, антисимметричная $\omega_{ij} = \frac{\alpha}{2}(m_ih_j - m_jh_i)$ — *поворот решётки*. Именно этот поворот приводит к образованию текстуры (п. 1.6.2).
- Отрезок материала вдоль оси F после скольжения переходит, по (1.52), в $F' = F + \alpha(\mathbf{h}\cdot F)\,\mathbf{m}$ — он *поворачивается к направлению скольжения* $\mathbf{m}$, оставаясь в плоскости, содержащей F и $\mathbf{m}$.

Физический смысл. Тензор деформаций с нулевым следом имеет $6-1=5$ независимых компонент. Значит, чтобы зерно поликристалла могло принять *любую* форму, навязанную соседями (без нарушения сплошности), в нём должны работать не менее **пяти независимых систем скольжения** (критерий Мизеса). ГЦК- и ОЦК-металлы этому условию удовлетворяют и пластичны в поликристаллическом состоянии; ГПУ-металлы с одним базисным скольжением — нет.

Скольжение в ГЦК-металлах

Плоскостями и направлениями скольжения, как правило, служат плоскости и направления *плотнейшей упаковки*: у них наибольшее межплоскостное расстояние и наименьший вектор трансляции (а значит, и вектор Бюргерса дислокаций). В ГЦК-металлах (Al, Cu, Ni, Ag, Au, γ-Fe) система скольжения — $\{111\}\langle 110\rangle$: четыре плоскости $\{111\}$, в каждой три направления $\langle 110\rangle$, итого **12 систем** скольжения[17].

Какая из 12 систем включится первой, зависит от ориентации оси растяжения. Благодаря кубической симметрии достаточно рассматривать оси, лежащие в одном **стандартном стереографическом треугольнике** — здесь, как и в оригинале курса, это треугольник [100]–[110]–[111] (рис. 1.42): любая другая ориентация переводится в него операцией симметрии. В табл. 1.11 приведены факторы Шмида всех 12 систем для оси $F \parallel [531]$, лежащей внутри треугольника.

Таблица 1.11. Факторы Шмида систем $\{111\}\langle 110\rangle$ ГЦК-кристалла при растяжении вдоль [531] (расчёт по (1.50))

Система	$\cos\chi\cos\lambda$	Название	Система	$\cos\chi\cos\lambda$
$(11\bar1)[101]$	**0,490**	первичная	$(111)[1\bar10]$	0,210
$(111)[10\bar1]$	0,420	критическая	$(11\bar1)[1\bar10]$	0,163
$(11\bar1)[011]$	0,327		$(1\bar11)[10\bar1]$	0,140
$(1\bar11)[110]$	0,280	сопряжённая	$(1\bar11)[011]$	0,140
$(111)[01\bar1]$	0,210		$(1\bar1\bar1)[110]$	0,093
$(1\bar1\bar1)[101]$	0,070	поперечная	$(1\bar1\bar1)[01\bar1]$	0,023

Системам скольжения дают названия по их роли в деформации (рис. 1.42):

Первичная $(11\bar1)[101]$ — с наибольшим фактором Шмида для любой оси внутри треугольника; включается первой.

Сопряжённая $(1\bar11)[110]$ — зеркальное отражение первичной в стороне [100]–[111]. При растяжении ось F поворачивается к направлению скольжения [101] и достигает этой стороны; там факторы Шмида первичной и сопряжённой систем равны, и начинается *двойное скольжение*: ось движется вдоль стороны к

[17] **Исправление.** В оригинале: «8 плоскостей скольжения с шестью направлениями в каждой плоскости» — это подсчёт с учётом знаков нормалей и направлений; различных систем 12.

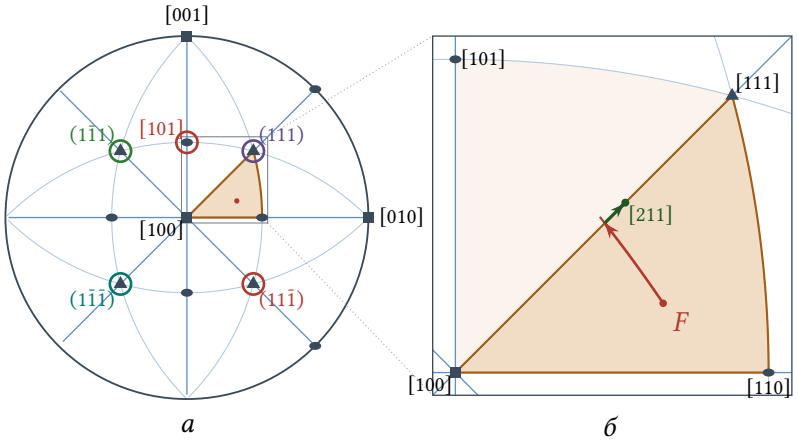


Рис. 1.42. Системы скольжения ГЦК-кристалла на стереографической проекции вдоль [100]: *а* — вся проекция; кружками отмечены полюса плоскостей скольжения первичной (11$\bar{1}$) (направление [101]), сопряжённой (1$\bar{1}$1) (направление [110]), критической (111) (направление [10$\bar{1}$]) и поперечной (1$\bar{1}\bar{1}$) (направление [101]) систем; квадраты — ⟨100⟩, овалы — ⟨110⟩, треугольники — ⟨111⟩. *б* — стандартный треугольник [100]–[110]–[111] крупно: при одиночном скольжении ось $F \parallel [531]$ поворачивается к [101] (красная линия), немного «перескакивает» сторону [100]–[111] (пунктир), после чего при двойном скольжении движется к [211] (зелёная стрелка)

$[211] = [101] + [110]$. Обычно ось немного «перескакивает» границу в соседний треугольник [100]–[101]–[111] (пунктир), потому что сопряжённая система упрочнена дислокациями первичной.

Критическая $(111)[10\bar{1}]$ — отражение первичной в стороне [100]–[110]. При *сжатии* ось движется к нормали плоскости скольжения (11$\bar{1}$), попадает в треугольник [100]–[110]–[11$\bar{1}$] и включает критическую систему.

Поперечная $(1\bar{1}\bar{1})[101]$ — имеет то же направление скольжения (тот же вектор Бюргерса), что и первичная; в эту плоскость переходят винтовые дислокации при поперечном скольжении (гл. 2, п. 2.2.2).

Скольжение в ОЦК-металлах

В ОЦК-металлах (α-Fe, Mo, W, Nb, Ta, β-Ti) направление скольжения — плотноупакованное ⟨111⟩, а плоскостью скольжения в зависимости от металла и температуры служат {110}, {112} или {123} — все они содержат направление ⟨111⟩. Систем: {110}⟨111⟩ — 12, {112}⟨111⟩ — 12, {123}⟨111⟩ — 24. Часто наблюдается и **некристаллографическое** («карандашное») скольжение: направление ⟨111⟩, а плоскость — любая, проходящая через него, с наибольшим касательным напряжением ($\chi = 90^\circ - \lambda$). Следы такого скольжения волнистые.

Как правило, скольжение *неполярно*: сдвиг вдоль $+\mathbf{m}$ и $-\mathbf{m}$ кристаллографически эквивалентен. Но если плоскость скольжения — не плоскость симметрии и в ней нет оси 2, переводящей $\mathbf{m}$ в $-\mathbf{m}$, то направление скольжения — *полярный*

вектор в этой плоскости, и сопротивление сдвигу «туда» и «обратно» различно (несимметричный потенциальный рельеф решётки). Типичный пример — системы $\{112\}\langle 111\rangle$ и $\{123\}\langle 111\rangle$ в ОЦК-металлах: в одном направлении сдвиг по $\{112\}$ идёт «в двойниковом», в обратном — «в антидвойниковом» смысле. В системе $\{110\}\langle 111\rangle$ полярности нет: ось 2 вдоль нормали $\langle 110\rangle$ переводит $[111]$ в $[\bar{1}\bar{1}\bar{1}]$.

Скольжение в ГПУ-металлах

В ГПУ-металлах направление скольжения — обычно плотноупакованное $\langle 11\bar{2}0\rangle$ (то же семейство, что $\langle 2\bar{1}\bar{1}0\rangle$), а плоскости скольжения разнообразны (рис. 1.43): **базисная** (0001), **призматические** $\{10\bar{1}0\}$ и **пирамидальные** $\{10\bar{1}1\}$, $\{10\bar{1}2\}$, $\{11\bar{2}1\}$, $\{11\bar{2}2\}$[18].

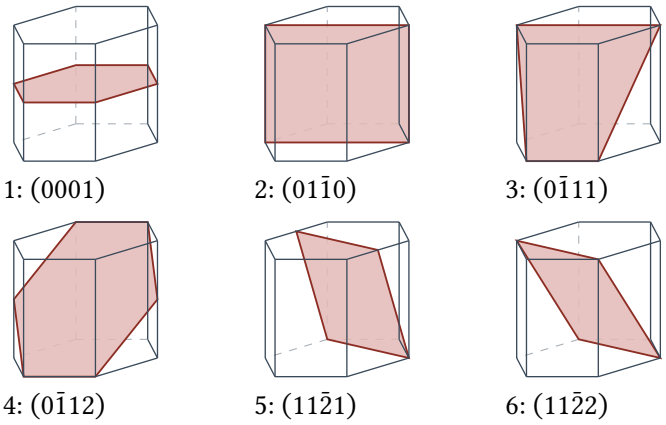


Рис. 1.43. Плоскости скольжения в ГПУ-кристалле (гексагональная призма, $c/a = 1{,}633$): 1 — базисная (0001); 2 — призматическая $(01\bar{1}0)$ из семейства $\{10\bar{1}0\}$; 3, 4 — пирамидальные I рода $(0\bar{1}11)$ и $(0\bar{1}12)$ из семейств $\{10\bar{1}1\}$ и $\{10\bar{1}2\}$; 5, 6 — пирамидальные II рода $(11\bar{2}1)$ и $(11\bar{2}2)$

Какая система работает, грубо коррелирует с отношением c/a (табл. 1.12):

- при c/a больше идеального 1,633 базисная плоскость — самая плотноупакованная и далеко отстоящая от соседних; действует *базисное* скольжение (Zn, $c/a = 1{,}86$; Cd, 1,89); у Mg ($c/a = 1{,}62 \approx 1{,}633$) — тоже базисное;
- при $c/a < 1{,}633$ (α-Ti, α-Zr, $c/a \approx 1{,}59$) преобладает *призматическое* скольжение;
- но бериллий ($c/a = 1{,}57$) скользит по базису — правило c/a лишь эмпирическое: решают детали межатомной связи.

Сдвиг вдоль $\langle 11\bar{2}0\rangle$ не меняет размеров кристалла вдоль оси c, сколько бы таких систем ни работало. Поэтому для произвольного формоизменения ГПУ-металлу нужны пирамидальное скольжение с вектором $\mathbf{c}+\mathbf{a}$ (направление $\langle 11\bar{2}\bar{3}\rangle$) или двойникование — иначе поликристалл хрупок.

[18] **Исправление.** В оригинале пирамидальные плоскости названы плоскостями I–IV рода в порядке перечисления. В литературе чаще различают пирамиды I рода $\{h0\bar{h}l\}$ (сюда относятся $\{10\bar{1}1\}$ и $\{10\bar{1}2\}$) и II рода $\{hh\,\overline{2h}\,l\}$ ($\{11\bar{2}1\}$, $\{11\bar{2}2\}$).

Таблица 1.12. Основные системы скольжения металлов

Решётка	Система	Число систем	Независимых	Примеры
ГЦК	$\{111\}\langle 1\bar{1}0\rangle$	12	5	Al, Cu, Ni, Au, γ-Fe
ОЦК	$\{110\}\langle \bar{1}11\rangle$	12	5	α-Fe, Mo, W, Nb
	$\{112\}\langle \bar{1}\bar{1}1\rangle$	12	5	α-Fe, W
	$\{123\}\langle \bar{1}\bar{1}1\rangle$	24	5	α-Fe
ГПУ	$(0001)\langle 11\bar{2}0\rangle$	3	2	Zn, Cd, Mg, Be
	$\{10\bar{1}0\}\langle 11\bar{2}0\rangle$	3	2	Ti, Zr
	$\{10\bar{1}1\}\langle 11\bar{2}0\rangle$	6	4	Ti, Mg
	$\{11\bar{2}2\}\langle 11\bar{2}\bar{3}\rangle$	6	5	Zn, Cd, Ti (**c** + **a**)

Механическое двойникование

Двойникование играет в деформации сравнительно небольшую роль и проявляется, когда скольжение затруднено. Ему способствуют низкая температура и ударное нагружение: с понижением температуры и ростом скорости деформации критическое напряжение скольжения растёт быстрее, чем двойникования. Легче всего двойникуются гексагональные металлы, труднее — ОЦК, труднее всего — ГЦК.

В отличие от скольжения, при двойниковании атомы смещаются на *доли* вектора трансляции, а смещение каждого атома пропорционально его расстоянию от плоскости двойникования (рис. 1.38, *в*). Такой **простой сдвиг** — однородная деформация: мысленно выделенный в кристалле шар превращается в эллипсоид. Опишем её (рис. 1.44). Ось y направим вдоль направления сдвига η_1, ось z — по нормали к плоскости сдвига K_1; верхняя половина шара единичного радиуса сдвигается: $(y,z) \to (y + sz, z)$.

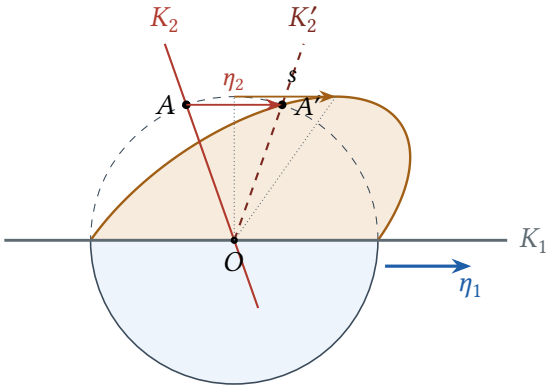


Рис. 1.44. Однородный сдвиг при двойниковании: верхняя половина единичной сферы (пунктир) переходит в половину эллипсоида. Неискажёнными остаются плоскость сдвига K_1 и плоскость K_2: направление OA (η_2) переходит в OA' той же длины; s — кристаллографический сдвиг (на рисунке $s = 0{,}707$, как у ГЦК и ОЦК)

У эллипсоида два круговых *неискажённых* сечения: плоскость сдвига K_1 (она не меняется вовсе) и плоскость K_2, перпендикулярная плоскости рисунка: направ-

ление OA (η_2) переходит в OA' без изменения длины. Действительно, вектор (y,z) сохраняет длину, если $(y+sz)^2+z^2 = y^2+z^2$, т. е. $y = -sz/2$. Отсюда угол 2ϕ между K_1 и K_2 связан со сдвигом:

$$s = 2\operatorname{ctg} 2\phi. \tag{1.54}$$

Определение. **Элементы двойникования**: плоскости K_1 (плоскость двойникования) и K_2 (вторая неискажённая плоскость), направления η_1 (направление двойникования, лежит в K_1) и η_2 (лежит в K_2, перпендикулярно линии пересечения K_1 и K_2) и величина s — **кристаллографический сдвиг**.

Таблица 1.13. Элементы двойникования металлов

Решётка	K_1	η_1	K_2	η_2	s
ГЦК	(111)	$[11\bar{2}]$	$(11\bar{1})$	$[112]$	$1/\sqrt{2} = 0{,}707$
ОЦК	(112)	$[11\bar{1}]$	$(11\bar{2})$	$[111]$	$1/\sqrt{2} = 0{,}707$
ГПУ	$(10\bar{1}2)$	$[\bar{1}011]$	$(\bar{1}012)$	$[10\bar{1}1]$	$\dfrac{\lvert 3-(c/a)^2\rvert}{\sqrt{3}\,c/a}$

В ГЦК- и ОЦК-кристаллах обе плоскости K_1, K_2 принадлежат одному семейству ($\{111\}$ и $\{112\}$), направления η_1, η_2 — семействам $\langle 112\rangle$ и $\langle 111\rangle$ соответственно, а $s = 0{,}707$ (табл. 1.13; угол между плоскостями $\{111\}$ $2\phi = 70{,}5^\circ$ и по (1.54) $s = 2\operatorname{ctg} 70{,}5^\circ = 0{,}707$). В ГПУ-металлах ($\alpha$-Zr, Ti, Mg, Zn) главная система — $\{10\bar{1}2\}\langle\bar{1}011\rangle$, а сдвиг зависит от c/a: у Zr ($c/a = 1{,}593$) $s = 0{,}167$, у Mg 0,129, у Zn 0,138. При $c/a < \sqrt{3}$ такой двойник удлиняет кристалл вдоль оси c, при $c/a > \sqrt{3}$ — укорачивает.

Осторожно. Скольжение не меняет ориентацию решётки внутри сдвинутой части (лишь поворачивает кристалл как целое), а двойникование *меняет*: двойник — это область с другой, симметрично связанной ориентацией. Поэтому двойники видны на шлифе после травления как полосы иного оттенка, а следы скольжения — только как ступеньки на поверхности.

1.6.2 Кристаллографическая текстура

При пластической деформации поликристалла каждое зерно (если в нём работают пять независимых систем деформации) меняет форму вместе с соседями без образования пустот. При этом решётка зерна *поворачивается* (антисимметричная часть ω_{ij} тензора дисторсии), и ориентации разных зёрен постепенно сближаются.

Определение. **Текстура** — преимущественная ориентация кристаллитов в поликристалле.

Текстуры возникают при деформации (волочении, прокатке), рекристаллизации, литье, осаждении плёнок и сильно влияют на анизотропию свойств изделия: упругих модулей, магнитной проницаемости трансформаторной стали, радиационного роста циркониевых оболочек твэлов.

Аксиальная и ограниченная текстуры

В простейшем случае определённые кристаллографические направления $\langle mnp \rangle$ всех кристаллитов параллельны одному внешнему направлению F — **оси текстуры**, а вокруг этой оси кристаллиты повёрнуты произвольно. Такую текстуру называют **аксиальной** (осевой, волокнистой, неограниченной). Она типична для проволоки: в ОЦК-металлах ось текстуры волочения — $\langle 110 \rangle$, в ГЦК — $\langle 111 \rangle$ и $\langle 100 \rangle$ (доля $\langle 100 \rangle$ растёт с уменьшением энергии дефекта упаковки).

В прокатанных листах, лентах и фольге возникает **ограниченная** текстура (текстура прокатки): определённая плоскость (hkl) кристаллитов параллельна плоскости прокатки (поверхности листа), а направление $[uvw]$ — направлению прокатки. Её записывают как $\{hkl\}\langle uvw \rangle$. Например, в ГЦК-металлах распространены компоненты «медная» $\{112\}\langle 111 \rangle$, «латунная» $\{110\}\langle 112 \rangle$, Госса $\{110\}\langle 001 \rangle$ и после рекристаллизации — кубическая $\{001\}\langle 100 \rangle$.

Текстуру описывают тремя способами: прямыми полюсными фигурами (ППФ), обратными полюсными фигурами (ОПФ) и функцией распределения ориентаций (ФРО). Все три сравнивают между собой две системы координат; начнём с них, а затем разберём каждый способ.

Две системы координат

- **Система координат образца** привязана к изделию. Для листа это направление прокатки (НП), поперечное направление (ПН) и нормаль к листу (НН); для проволоки — её ось. Она одна на весь лист.
- **Система координат кристалла** — оси [100], [010], [001] решётки. В каждом зерне она своя.

Ориентация зерна — поворот, совмещающий одну систему с другой (матрица поворота или углы Эйлера, п. 1.2.5). Удобно представить каждое зерно кубиком, рёбра которого идут вдоль $\langle 100 \rangle$ (рис. 1.45). В металле без текстуры кубики повёрнуты как попало. При *кубической* текстуре $\{001\}\langle 100 \rangle$ почти все они «стоят» одинаково: грани параллельны поверхности и краям листа, синие грани $\perp$ [001] смотрят вверх (рис. 1.45, *б*).

Все способы описания отличаются тем, *какую* систему держат неподвижной:

- **прямая полюсная фигура**: неподвижны оси образца; для каждого зерна отмечают, куда смотрят его направления $\langle 100 \rangle$ (или нормали к другим плоскостям $\{hkl\}$) — рис. 1.45, *г*;
- **обратная полюсная фигура**: неподвижны оси кристалла; для каждого зерна отмечают, куда смотрит выбранная ось образца, например НН, — рис. 1.45, *д*;

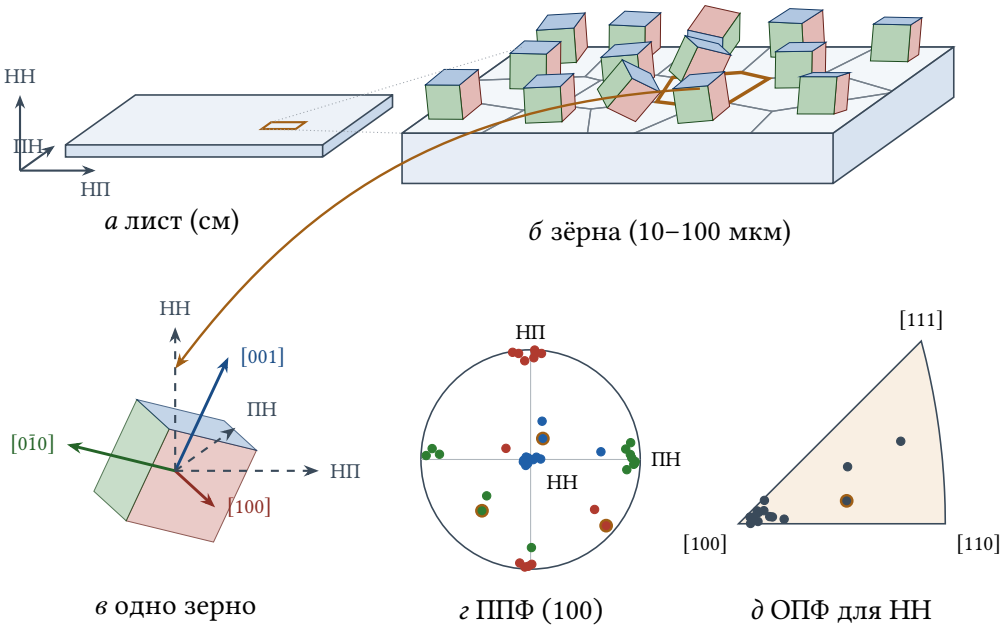


Рис. 1.45. Две системы координат при описании текстуры. *а* — лист с осями образца НП, ПН, НН (сантиметры); рамкой отмечен увеличиваемый участок. *б* — участок поверхности: каждое зерно изображено кубиком с рёбрами вдоль ⟨100⟩ (грани ⊥ [100] — красные, ⊥ [010] — зелёные, ⊥ [001] — синие); большинство зёрен имеют кубическую текстуру {001}⟨100⟩ с разбросом ∼ 10°, три зерна ориентированы случайно. *в* — выделенное зерно (оранжевая граница) крупно: оси кристалла (цветные стрелки) и оси образца (пунктир) из одной точки. *г* — прямая полюсная фигура (100) в осях образца (НН в центре): каждая точка — направление одного ребра одного кубика, её цвет — какое это ребро; у кубической текстуры точки собираются у НН, НП и ПН. *д* — обратная полюсная фигура для НН в стандартном треугольнике осей кристалла: каждая точка — одно зерно; у кубической текстуры НН ∥ ⟨100⟩, и точки собираются у вершины [100]. Выделенное зерно обведено оранжевым

- **функция распределения ориентаций**: отмечают сам поворот (три угла Эйлера) каждого зерна — точку в трёхмерном пространстве ориентаций.

Масштаб: текстура



Оси кристалла задаёт решётка (ячейка — доли нанометра), но ориентация одинакова во всём зерне размером 10–100 мкм. Оси образца привязаны к изделию (лист, проволока — сантиметры и больше). Полюсные фигуры измеряют рентгеном или нейтронами по пятну размером в миллиметры: в него попадают 10^4–10^6 зёрен, поэтому полюсная фигура — статистика ориентаций множества зёрен, а не картинка одного кристалла.

Прямые полюсные фигуры

Определение. **Прямая полюсная фигура** (ППФ) (hkl) — стереографическая проекция в *системе координат образца* распределения нормалей к плоскостям $\{hkl\}$ всех кристаллитов.

Пусть ось текстуры $F \parallel [123]$. Нормали к плоскостям $\{100\}$ образуют с F углы $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$:

$$\cos\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{14}}, \quad \cos\alpha_2 = \frac{2}{\sqrt{14}}, \quad \cos\alpha_3 = \frac{3}{\sqrt{14}} \qquad (\alpha_1 = 74{,}5^\circ,\ \alpha_2 = 57{,}7^\circ,\ \alpha_3 = 36{,}7^\circ).$$

При повороте кристаллита вокруг F каждая нормаль описывает конус. Поэтому если ось F находится в центре проекции, ППФ (100) — три концентрические окружности, а если на основном круге — три пары «параллелей» сетки Вульфа (рис. 1.46).

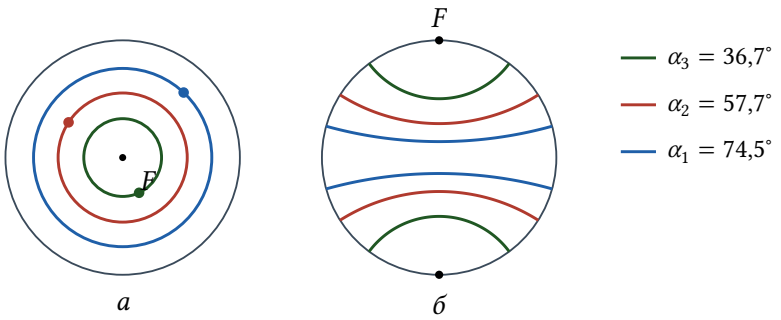


Рис. 1.46. Прямая полюсная фигура (100) аксиальной текстуры $F \parallel [123]$: *а* — ось F в центре проекции (точки — полюса $\{100\}$ одного кристаллита); *б* — ось F на основном круге проекции

Обратные полюсные фигуры

Определение. **Обратная полюсная фигура** (ОПФ) — стереографическая проекция в *кристаллографической системе координат* распределения выбранного внешнего направления (оси образца).

Благодаря симметрии кристалла ОПФ кубического материала достаточно строить в одном стандартном треугольнике [100]–[110]–[111]. Для аксиальной текстуры $F \parallel \langle 123 \rangle$ ОПФ направления F — *одна точка* [321] (тот из 24 эквивалентных векторов $\langle 123 \rangle$, который попадает в треугольник). Для текстуры $F \parallel \langle 110 \rangle$ ОПФ направления $G \perp F$ — множество направлений, перпендикулярных [110] (и эквивалентных им); в стандартном треугольнике оно занимает две его стороны: [110]–[111] и [111]–[100] (рис. 1.47).

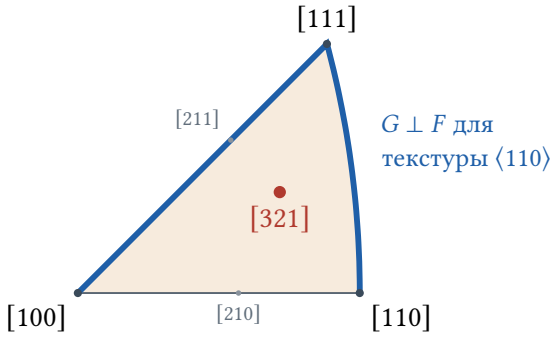


Рис. 1.47. Обратные полюсные фигуры в стандартном треугольнике: ось текстуры $F \parallel \langle 123 \rangle$ изображается точкой [321] (красная); направления $G \perp F$ при текстуре $F \parallel \langle 110 \rangle$ — сторонами [110]–[111]–[100] (синие)

Функция распределения ориентаций

Полюсные фигуры — двумерные «проекции» трёхмерного распределения ориентаций, и по одной ППФ или ОПФ ориентацию кристаллитов однозначно не восстановить. Полное описание даёт ФРО.

Определение. **Функция распределения ориентаций** $f(g) = f(\varphi,\theta,\psi)$ — плотность вероятности найти кристаллит с ориентацией g, заданной углами Эйлера (1.19): объёмная доля кристаллитов с ориентациями между g и $g + \mathrm{d}g$ равна $\Delta V/V = f(g)\,\mathrm{d}g$, где $\mathrm{d}g = \sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\psi/8\pi^2$.

Углы Эйлера меняются в пределах $0 \le \varphi < 2\pi$, $0 \le \theta \le \pi$, $0 \le \psi < 2\pi$, т. е. ФРО задана в **ориентационном пространстве** — «параллелепипеде» $2\pi \times \pi \times 2\pi$. Его геометрический объём $4\pi^3 \approx 12\pi^2$, но объём с учётом веса $\sin\theta$ равен

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\pi} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\psi = 8\pi^2.$$

Вес $\sin\theta$ появляется потому, что ФРО задана на непрерывной группе вращений, а равные интервалы углов Эйлера соответствуют неравным «объёмам» ориентаций: при $\theta \to 0$ углы φ и ψ описывают почти один и тот же поворот.

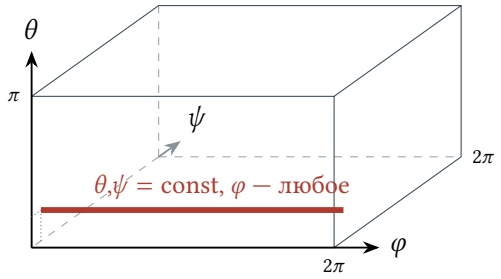


Рис. 1.48. ФРО аксиальной текстуры $F \parallel [123]$ в пространстве углов Эйлера — стержень, параллельный оси φ ($\cos\theta = 3/\sqrt{14}$, $\operatorname{tg}\psi = 1/2$; ещё 23 симметрично эквивалентных стержня не показаны)

Для аксиальной текстуры удобно совместить ось F с осью Z образца. Первые два поворота Эйлера (φ вокруг Z, затем θ) задают, где окажется ось [001] кристалла, а последний — поворот кристалла вокруг неё. По третьей строке матрицы (1.19) ось Z образца имеет в осях кристалла направляющие косинусы $(\sin\theta\sin\psi,\ \sin\theta\cos\psi,\ \cos\theta)$. Если $Z \parallel [mnp]$, то

$$\cos\theta = \frac{p}{\sqrt{m^2+n^2+p^2}}, \qquad \operatorname{tg}\psi = \frac{m}{n}, \tag{1.55}$$

а угол φ (поворот вокруг оси текстуры) любой. Значит, **ФРО аксиальной текстуры — стержень**: φ меняется, θ и ψ постоянны (рис. 1.48). Поскольку у кубического кристалла 24 поворотных элемента симметрии, систему координат кристалла можно выбрать 24 способами, и в полном ориентационном пространстве таких стержней 24 (симметрично эквивалентных).

Коротко о главном

- Пластическая деформация идёт скольжением (сдвиг на целое число периодов, решётка не меняется) или двойникованием (сдвиг на доли периода, решётка зеркально отражается).
- Закон Шмида: скольжение начинается при $\tau = \sigma\cos\chi\cos\lambda = \tau_{\text{кр}}$; фактор Шмида $\le \frac{1}{2}$.
- Тензор пластической дисторсии $u^0_{ij} = \alpha m_i h_j$: след нулевой (объём сохраняется), антисимметричная часть — поворот решётки. Для произвольного формоизменения нужны 5 независимых систем.
- ГЦК: 12 систем $\{111\}\langle 110\rangle$; ОЦК: направление $\langle 111\rangle$, плоскости $\{110\}$, $\{112\}$, $\{123\}$; ГПУ: направление $\langle 11\bar{2}0\rangle$, плоскость зависит от c/a.
- Элементы двойникования $K_1, K_2, \eta_1, \eta_2, s$; в ГЦК и ОЦК $s = 1/\sqrt{2}$.
- Текстура: аксиальная или ограниченная; описание — ППФ (нормали в

осях образца), ОПФ (оси образца в осях кристалла), ФРО в пространстве углов Эйлера объёмом $8\pi^2$.

Проверьте себя

1. Почему при скольжении решётка не меняется, а при двойниковании меняется?
2. При какой ориентации оси растяжения фактор Шмида равен $\frac{1}{2}$? Может ли он быть больше?
3. Найдите фактор Шмида системы $(\bar{1}11)[101]$ ГЦК-кристалла при растяжении вдоль [001]. Сколько систем имеют такой же фактор?
4. Почему ГПУ-металлы с одним базисным скольжением хрупки в поликристаллическом состоянии?
5. Вычислите угол 2ϕ между плоскостями K_1 и K_2 двойникования ОЦК-кристалла и проверьте формулу (1.54).
6. Какой будет ППФ (100) для аксиальной текстуры $F \parallel [001]$?

1.7 Кристаллография границ зёрен

О чём этот раздел

Граница зерна — место встречи двух одинаковых решёток с разной ориентацией. Сначала выясним, **сколько параметров** задают границу и чем границы наклона отличаются от границ кручения. Затем разберём **малоугловые** границы — стенки и сетки дислокаций (1.7.1) и **высокоугловые**, строение которых описывают решётки совпадающих узлов (1.7.2).

Во всяком поликристалле есть внутренние границы: между зёрнами одной фазы (**границы зёрен**) и между разными фазами (**межфазные границы**). Граница — двумерный дефект: в двух измерениях её размеры макроскопические, а в третьем (толщина) — атомные. Поэтому граница — естественный *наноструктурный* элемент материала.

Масштаб: граница зерна



Граница тонкая — несколько межатомных расстояний (0,5–1 нм), но протяжённая — во весь размер зерна (1–100 мкм). В малоугловой субгранице дислокации отстоят на $D = b/\theta$: при $\theta = 1^\circ$ это около 15 нм. Суммарная площадь границ огромна: в 1 см^3 металла с зерном 50 мкм она около $2/d \approx 400$ см^2.

По этой «внутренней поверхности» быстрее идёт диффузия и на ней скапливаются примеси.

Сколько параметров задают границу. Рассмотрим простейший случай — плоскую границу в бикристалле. С макроскопической точки зрения нужны **5 параметров**:

- 3 — для взаимного разворота кристаллов: три угла Эйлера (φ,θ,ψ) или угол θ и ось разворота $\mathbf{u} \parallel [mnp]$ (у единичного вектора оси независимы лишь две компоненты, так как $l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 = 1$);
- 2 — для нормали $\mathbf{n}$ к плоскости границы.

На атомном уровне добавляется вектор $\mathbf{t} = t_1\mathbf{a}_1 + t_2\mathbf{a}_2 + t_3\mathbf{a}_3$ относительного сдвига решёток (3 параметра в долях трансляций), т. е. всего **8 параметров**.

Определение. Если ось разворота лежит в плоскости границы ($\mathbf{u} \perp \mathbf{n}$), граница называется **границей наклона**; если ось перпендикулярна границе ($\mathbf{u} \parallel \mathbf{n}$) — **границей кручения** (рис. 1.49). Границы с углом разориентации $\theta \lesssim 10{-}15^\circ$ называют **малоугловыми** (это границы субзёрен), с бóльшим — **высокоугловыми**.

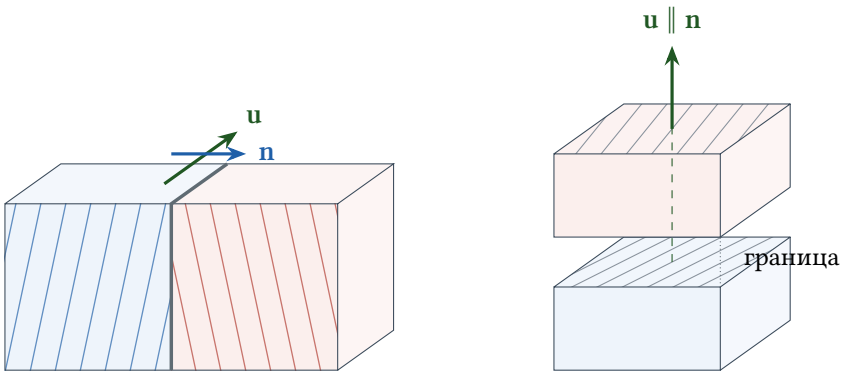


Рис. 1.49. Граница наклона (*а*): ось разворота $\mathbf{u}$ лежит в плоскости границы, атомные плоскости двух зёрен наклонены в разные стороны. Граница кручения (*б*, зёрна раздвинуты): ось разворота перпендикулярна границе, и решётки двух зёрен повёрнуты относительно друг друга в плоскости границы

1.7.1 Малоугловые границы

Малоугловые границы — *дислокационные* структуры (подробнее — гл. 2, п. 2.2.5). **Симметричная граница наклона** — стенка параллельных краевых дислокаций одного знака (рис. 1.50). Если расстояние между дислокациями D, вектор Бюргерса b и угол разориентации θ, то $\sin(\theta/2) = b/2D$, а при малых углах

$$D = \frac{b}{\theta}. \tag{1.56}$$

Чем больше угол, тем ближе дислокации друг к другу. При $\theta \gtrsim 10$–15° расстояние D становится порядка нескольких b, ядра дислокаций сливаются, и дислокационная модель теряет смысл — граница становится высокоугловой.

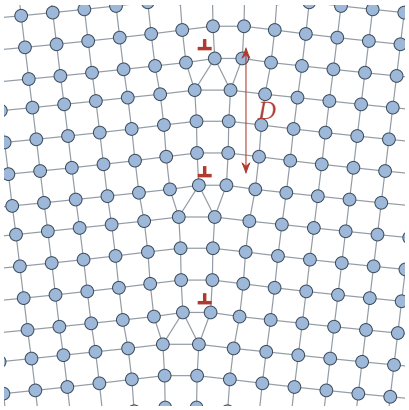


Рис. 1.50. Симметричная граница наклона в простой кубической решётке — стенка краевых дислокаций через $D = 4b$; угол разориентации $\theta = b/D \approx 14^\circ$ (положения атомов рассчитаны наложением упругих полей дислокаций)

Пример 1.12. Расстояние между дислокациями в субграницe

В алюминии ($a = 0{,}405$ нм, $b = a/\sqrt{2} = 0{,}286$ нм) субграница наклона с $\theta = 2^\circ = 0{,}035$ рад состоит из дислокаций, отстоящих на $D = b/\theta = 0{,}286/0{,}035 \approx 8{,}2$ нм, т. е. примерно через $29b$.

В *несимметричной* границе наклона (плоскость границы не делит угол между решётками пополам) присутствуют дислокации с двумя разными векторами Бюргерса. Малоугловая **граница кручения** — сетка из двух семейств параллельных *винтовых* дислокаций; формула (1.56) справедлива и для неё, если D — расстояние между дислокациями одного семейства.

В общем случае дислокационное строение малоугловой границы задаёт **формула Франка**:

$$\mathbf{d} = \sum_i \mathbf{b}_i = 2 \sin\frac{\theta}{2}\,(\mathbf{r} \times \mathbf{u}), \tag{1.57}$$

где $\mathbf{r}$ — произвольный вектор в плоскости границы, $\mathbf{u}$ — единичный вектор оси разворота, $\mathbf{d}$ — суммарный вектор Бюргерса дислокаций, которые пересекает вектор $\mathbf{r}$. Для симметричной границы наклона ($\mathbf{r} \perp \mathbf{u}$, оба в плоскости границы) $|\mathbf{d}| = 2|\mathbf{r}|\sin(\theta/2) \approx |\mathbf{r}|\theta$: вектор длины $|\mathbf{r}|$ пересекает $|\mathbf{r}|/D$ дислокаций, откуда снова $D = b/\theta$.

Энергия малоугловой границы. Энергия единицы площади границы растёт с углом разориентации (**формула Рида–Шокли**):

$$E_{\text{гр}} = E_0\,\theta\,(A - \ln\theta), \tag{1.58}$$

где $E_0 \propto Gb$ (G — модуль сдвига) и A — константа, зависящая от энергии ядра дислокации. Множитель θ — это плотность дислокаций в стенке ($1/D = \theta/b$), а $-\ln\theta$ отражает взаимное экранирование полей соседних дислокаций: чем они ближе, тем меньше энергия каждой. Формула (1.58) имеет максимум при $\theta_m = e^{A-1}$, и её удобно записать в приведённом виде $E/E_m = (\theta/\theta_m)\,[1 - \ln(\theta/\theta_m)]$ (рис. 1.52, *а*). Практически она применима до $\theta \approx 10$–15°; выше энергия границы почти не зависит от угла — кроме особых разориентаций.

1.7.2 Высокоугловые границы

От аморфной прослойки к решёткам совпадения. Первоначально границу зерна представляли *аморфной прослойкой*, обеспечивающей сцепление зёрен. Эта модель противоречит опыту:

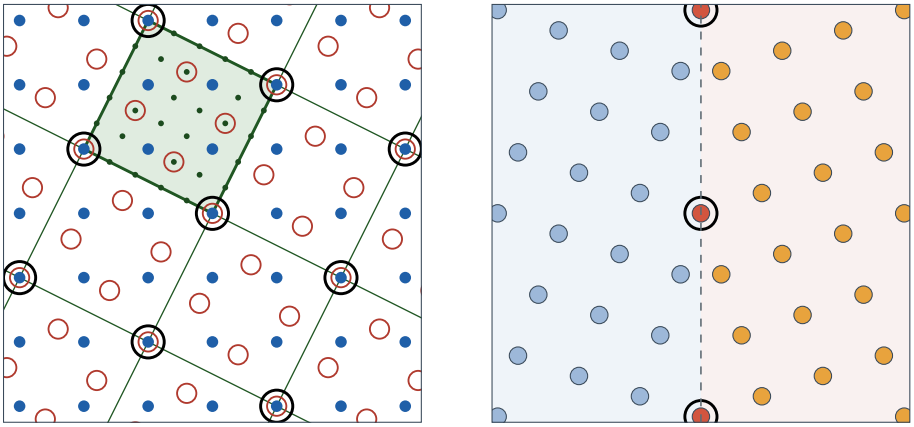
1. свойства аморфной границы не зависели бы от взаимной ориентации зёрен, а на самом деле энергия границы, скорость диффузии по ней, скорость миграции и зернограничное проскальзывание от разориентации зависят; значит, граница имеет определённое строение;
2. чтобы зёрна неправильной формы могли проскальзывать, прослойка должна быть толщиной порядка сотни атомных диаметров, а прямые наблюдения (ионный проектор, электронная микроскопия высокого разрешения) дают толщину всего в несколько межатомных расстояний.

Затем предлагались модель *переходной решётки* (атомы занимают промежуточные положения между узлами решёток соседних зёрен) и *островковая модель Мотта*: граница состоит из участков «хорошего» и «плохого» сопряжения решёток. В исходном виде модель Мотта не используют, но сама идея чередования участков хорошего и плохого сопряжения лежит в основе большинства современных моделей.

Решётка совпадающих узлов. Мысленно продолжим решётки обоих зёрен на всё пространство. При определённых, строго фиксированных осях и углах разворота часть узлов одной решётки совпадает с узлами другой, и совпадающие узлы сами образуют решётку (рис. 1.51).

> **Определение. Решётка совпадающих узлов** (РСУ, англ. CSL — coincidence site lattice) — общая часть (пересечение) решёток двух зёрен, $L_{\text{РСУ}} = L_1 \cap L_2$. Величина Σ — **обратная плотность совпадающих узлов**: число узлов решётки, приходящееся на один совпадающий узел (отношение объёмов элементарных ячеек РСУ и решётки).

Так, при повороте вокруг [001] на угол $\theta = 2\,\mathrm{arctg}(1/3) = 36{,}87^\circ$[19] совпадает каждый пятый узел: $\Sigma = 5$, а ячейка РСУ — квадрат со стороной $a\sqrt{5}$ (в трёх измерениях — тетрагональная ячейка). $\Sigma = 1$ означает полное совпадение решёток (границы нет); $\Sigma = 3$ — двойник в ГЦК-решётке (поворот на 60° вокруг ⟨111⟩). Для кубических решёток Σ всегда *нечётно*[20].



а *б*

Рис. 1.51. Решётка совпадающих узлов $\Sigma5$ (поворот на 36,87° вокруг [001], показана плоскость (001)). *а* — наложение двух решёток: синие точки и красные кружки; совпадающие узлы обведены, ячейка РСУ выделена зелёным; зелёные точки внутри неё — узлы полной решётки наложения (ПРН), шаг которой в $\sqrt{5}$ раз меньше периода. *б* — симметричная граница наклона $\Sigma5$ (310): слева решётка первого зерна, справа второго; на границе (штриховая линия) каждый узел — совпадающий (красные атомы)

Таблица 1.14. Разориентации кубических решёток с малыми Σ (ось и наименьший угол поворота) и допустимые отклонения по критерию Брэндона (1.59)

Σ	Ось	Угол	$\Delta\theta_{\max}$	Σ	Ось	Угол	$\Delta\theta_{\max}$
3	⟨111⟩	60,00°	8,7°	15	⟨210⟩	48,19°	3,9°
5	⟨100⟩	36,87°	6,7°	17a	⟨100⟩	28,07°	3,6°
7	⟨111⟩	38,21°	5,7°	19a	⟨110⟩	26,53°	3,4°
9	⟨110⟩	38,94°	5,0°	21a	⟨111⟩	21,79°	3,3°
11	⟨110⟩	50,48°	4,5°	25a	⟨100⟩	16,26°	3,0°
13a	⟨100⟩	22,62°	4,2°	27a	⟨110⟩	31,59°	2,9°
13b	⟨111⟩	27,80°	4,2°	29a	⟨100⟩	43,60°	2,8°

Для поворота вокруг оси [*hkl*] угол, дающий РСУ, удовлетворяет условию

[19] **Исправление.** В оригинале $\theta = 2\,\mathrm{arctg}(1/2) = 36{,}9^\circ$. Но $2\,\mathrm{arctg}(1/2) = 53{,}13^\circ$; этот угол даёт ту же разориентацию $\Sigma5$ (так как $53{,}13^\circ = 90^\circ - 36{,}87^\circ$, а поворот на 90° вокруг [001] — операция симметрии куба), но значению 36,9° соответствует $2\,\mathrm{arctg}(1/3)$.

[20] **Исправление.** В оригинале: «число Σ всегда простое». Это неверно: бывают $\Sigma = 9, 15, 21, 25, 27\ldots$ (табл. 1.14). Верно другое: в кубических решётках Σ всегда нечётно.

$\operatorname{tg}(\theta/2) = (n/m)\sqrt{N}$, где $N = h^2 + k^2 + l^2$, а m и n — взаимно простые целые; тогда $\Sigma = m^2 + Nn^2$, делённое на 2 столько раз, сколько возможно (соотношения Кронберга–Вильсона в форме Ранганатана). Например, для $\Sigma 5$: ось $[100]$ ($N = 1$), $m = 3, n = 1$: $\Sigma = (9+1)/2 = 5$; для $\Sigma 3$: ось $[111]$, $m = 3, n = 1$: $(9+3)/4 = 3$ (табл. 1.14).

Специальные границы. Если граница совпадает с плотноупакованной плоскостью РСУ, в ней много совпадающих узлов, решётки сопрягаются хорошо, и энергия границы мала. Такие границы называют **специальными** (особыми); на зависимости энергии от угла разворота им соответствуют резкие провалы (рис. 1.52, *б*). Практически специальными считают границы с $1 \leq \Sigma \lesssim 25$–$29$. Самая «специальная» — когерентная двойниковая граница $\Sigma 3$ по $\{111\}$ в ГЦК-металлах: её энергия в десятки раз меньше, чем у обычной высокоугловой границы (у меди $\approx 0{,}02$ и $\approx 0{,}6$ Дж/м^2).

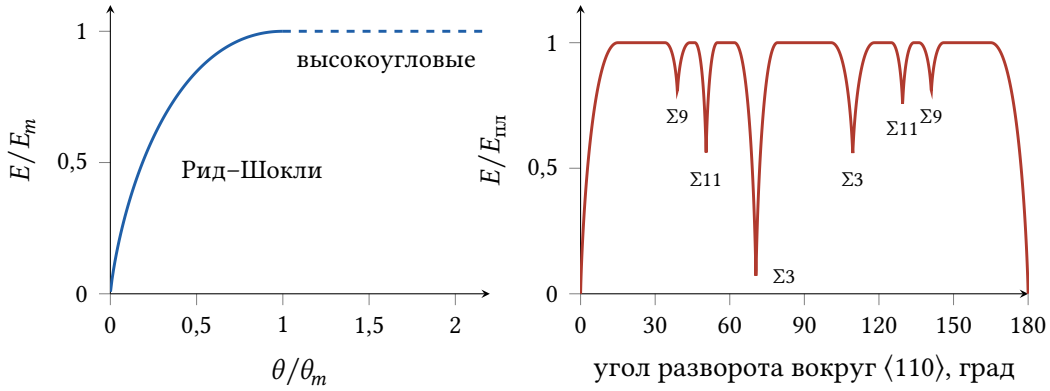


Рис. 1.52. Энергия границы зерна: *а* — малоугловые границы, формула Рида–Шокли (1.58) в приведённых координатах; *б* — схема зависимости энергии симметричных границ наклона вокруг ⟨110⟩ в ГЦК-металле от угла разворота: провалы при специальных разориентациях; глубже всех — когерентный двойник $\Sigma 3$ (111) при 70,5°

Если граница идёт под небольшим углом к плотноупакованной плоскости РСУ, она становится *ступенчатой* (фасетированной): большей частью своей площади она располагается по плоскостям с максимальной плотностью совпадающих узлов.

Специальные свойства сохраняются и при небольших отклонениях разориентации от специальной. Отклонение «принимают на себя» **зернограничные дислокации**: они приспосабливают (аккомодируют) структуру границы к фактической разориентации — так же, как решёточные дислокации образуют малоугловую границу в совершенном кристалле. Предельное отклонение, при котором это ещё возможно, оценивают по **критерию Брэндона**:

$$\Delta\theta_{\max} = \frac{\theta_0}{\sqrt{\Sigma}}, \qquad \theta_0 \approx 15^\circ \tag{1.59}$$

(табл. 1.14)[21]. Чем больше Σ, тем реже совпадающие узлы и тем меньше допустимое отклонение.

Пространство разориентаций. Разворот двух зёрен задаётся осью $\mathbf{l}$ и углом θ (или матрицей поворота $A_0(\mathbf{l},\theta)$, формула (1.18)). Все возможные развороты можно изобразить точками шара радиуса π (направление из центра — ось, расстояние — угол). С учётом веса, как и для углов Эйлера, «объём» этого пространства равен $8\pi^2$.

Но из-за симметрии кристаллов один и тот же разворот описывается несколькими способами. Если R_i — поворотные элементы симметрии кристалла, то эквивалентны описания

$$A_i = A_0 R_i^{-1} \tag{1.60}$$

(поворот кристалла как целого операцией симметрии ничего не меняет). Для кубических кристаллов (24 поворотных элемента группы 432) существует **24 эквивалентных описания** разориентации с разными осями и углами θ_i. Описание с наименьшим углом называют **разориентировкой** (англ. disorientation); обычно именно его и приводят.

Поэтому угол разориентации не может быть сколь угодно большим. **Предельный угол** вокруг оси $[mnp]$ — наибольший угол, при котором описание ещё остаётся наименьшим; при $\theta > \theta_{\text{пр}}$ найдётся эквивалентное описание с меньшим углом. Для кубических кристаллов предельные углы равны 45° вокруг ⟨100⟩, 60,7° вокруг ⟨110⟩ и 60° вокруг ⟨111⟩, а наибольший возможный угол разориентации — 62,8° вокруг оси $\langle 1\,1\,\sqrt{2}-1\rangle$, близкой к ⟨221⟩. Если зёрна ориентированы случайно, углы разориентации распределены по закону Маккензи (рис. 1.53): чаще всего встречаются углы около 45°, средний угол 40,7°, а малоугловых границ мало.



Рис. 1.53. Распределение Маккензи: доля границ с данным углом разориентации в поликристалле со случайно ориентированными кубическими зёрнами (расчёт методом Монте-Карло; учтены 24 эквивалентных описания (1.60))

[21] **Исправление.** В оригинале (формула (1.152)) критерий записан как $\Delta\theta = (10 \div 15)/(\pi\sqrt{\Sigma})$ рад, что даёт для Σ3 около 160°. Критерий Брэндона: $\Delta\theta = \theta_0/\sqrt{\Sigma}$, где $\theta_0 = 10{-}15°$ (граница малоугловых границ); в радианах $\theta_0 = (10 \div 15)\pi/180$.

Полная решётка наложения и О-решётка. Если РСУ — пересечение решёток двух зёрен, то **полная решётка наложения** (ПРН, англ. DSC — displacement shift complete lattice) — наименьшая решётка, содержащая узлы *обеих* решёток[22]. Её векторы — наименьшие смещения одной решётки относительно другой, сохраняющие картину совпадений (рис. 1.51, *а*). Объём ячейки РСУ в Σ раз больше, а объём ячейки ПРН в Σ раз меньше объёма ячейки решётки V:

$$V_{\text{РСУ}} = \Sigma V, \qquad V_{\text{ПРН}} = V/\Sigma, \qquad V_{\text{РСУ}} V_{\text{ПРН}} = V^2.$$

Векторы ПРН — это возможные векторы Бюргерса зернограничных дислокаций; они *короче* векторов решётки (для $\Sigma 5$ в плоскости (001) — в $\sqrt{5}$ раз). Наиболее плотноупакованное направление ПРН задаёт вектор Бюргерса этих дислокаций.

Для расчёта дислокационного строения *любой* границы (а не только специальной) Боллман ввёл **О-решётку** — множество точек, в которых совпадают не только узлы, но и любые физически эквивалентные точки элементарных ячеек двух решёток. О-решётка существует при любом развороте; РСУ — её частный случай. Для малоугловых границ шаг О-решётки $b/(2\sin\frac{\theta}{2})$ совпадает с расстоянием между дислокациями — формула Франка получается как частный случай.

Коротко о главном

- Граница задаётся 5 макроскопическими параметрами (3 — разворот, 2 — нормаль) и 3 микроскопическими (сдвиг $\mathbf{t}$).
- Граница наклона: ось разворота в плоскости границы; кручения: ось перпендикулярна границе.
- Малоугловые границы — стенки и сетки дислокаций: $D = b/\theta$; формула Франка $\mathbf{d} = 2\sin\frac{\theta}{2}(\mathbf{r}\times\mathbf{u})$; энергия $E = E_0\theta(A - \ln\theta)$.
- Высокоугловые границы описывают РСУ: Σ — число узлов на один совпадающий (в кубических решётках нечётно); специальные границы ($\Sigma \lesssim 25$–29) имеют пониженную энергию; критерий Брэндона $\Delta\theta = 15^\circ/\sqrt{\Sigma}$.
- У кубических кристаллов 24 эквивалентных описания разворота; наибольший угол разориентации 62,8°.
- ПРН (DSC) — решётка векторов Бюргерса зернограничных дислокаций, $V_{\text{РСУ}}V_{\text{ПРН}} = V^2$; О-решётка Боллмана обобщает РСУ на любые развороты.

Проверьте себя

1. Сколько параметров задают плоскую границу зерна с макроскопической и с атомной точки зрения?
2. Чем граница наклона отличается от границы кручения? Из каких дислокаций они состоят, если малоугловые?

[22] **Исправление.** В оригинале ПРН определена как объединение множеств узлов $L_1 \cup L_2$. Объединение двух решёток, вообще говоря, не является решёткой; ПРН — наименее плотная решётка, содержащая это объединение (порождённая им).

3. Субграница наклона в меди ($b = 0{,}256$ нм) содержит дислокации через 50 нм. Найдите угол разориентации.
4. Почему поворот на 53,13° вокруг [001] даёт ту же РСУ $\Sigma 5$, что и поворот на 36,87°?
5. Почему двойниковая граница $\Sigma 3$ в ГЦК-металлах имеет очень малую энергию?
6. Может ли угол разориентации двух кубических зёрен равняться 70°?

1.8 Кристаллография мартенситных превращений

О чём этот раздел

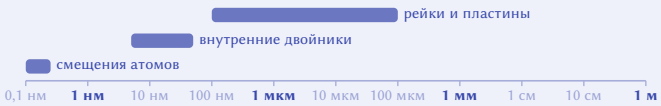
Мартенситное превращение — перестройка решётки **сдвигом**, без диффузии. В 1.8.1 по рельефу на шлифе выясним, что макроскопически это **деформация с инвариантной плоскостью** и почему, кроме деформации решётки, нужна ещё деформация, не меняющая решётку (скольжение или двойникование). В 1.8.2 — как ГЦК-аустенит переходит в мартенсит (деформация Бейна) и какие **ориентационные соотношения** наблюдаются на опыте.

Название «мартенсит» (по имени немецкого металловеда А. Мартенса) первоначально относилось к твёрдой составляющей закалённой стали. Сейчас мартенситные (их называют также *сдвиговыми*) превращения известны в сплавах, чистых металлах, керамиках, минералах, неорганических соединениях, затвердевших газах и полимерах.

Определение. **Мартенситное превращение** — бездиффузионное фазовое превращение, при котором решётка перестраивается *кооперативным* смещением атомов на расстояния меньше межатомного; каждый атом сохраняет своих соседей, а состав фаз одинаков.

Превращение идёт с очень большой скоростью: кристалл мартенсита в стали растёт со скоростью порядка 10^5 см/с ($\sim$ 1 км/с), сравнимой со скоростью звука. Как правило, мартенсит образуется *атермически*: количество мартенсита определяется температурой охлаждения ниже точки $M_н$ и почти не растёт при выдержке (хотя известно и изотермическое мартенситное превращение).

Масштаб: мартенсит



Каждый атом смещается меньше чем на межатомное расстояние (на десятые доли нанометра и меньше), но согласованно с миллиардами соседей. Кристаллы мартенсита — рейки толщиной 0,1–0,5 мкм в низкоуглеродистой стали и пластины размером вплоть до зерна (10–100 мкм) в высокоуглеродистой; внутренние двойники в пластинах — 5–50 нм. Пластина длиной 100 мкм при скорости роста ~ 1 км/с вырастает за $\sim 10^{-7}$ с.

1.8.1 Морфология мартенситных превращений

Важнейшие сведения о геометрии превращения дал металлографический анализ *рельефа*, возникающего на предварительно полированной поверхности шлифа там, где образовался кристалл мартенсита (рис. 1.54). Установлено:

- поверхность превращённой области наклоняется к плоскости шлифа, но остаётся *плоской*;
- прямые риски, нанесённые до превращения, остаются *непрерывными* и *прямыми*, но испытывают излом там, где выходит на поверхность граница кристалла мартенсита — **плоскость габитуса**.

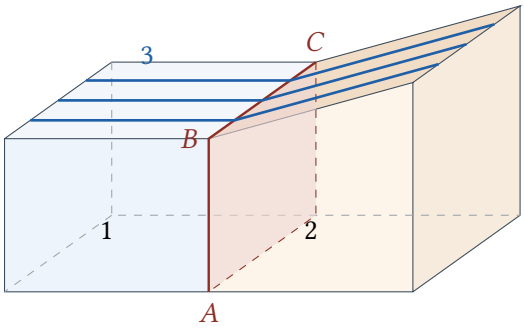


Рис. 1.54. Рельеф на поверхности шлифа при образовании кристалла мартенсита: 1 — исходная фаза; 2 — мартенсит; 3 — прямые риски, нанесённые на поверхность до превращения; ABC — плоскость габитуса. Риски остаются прямыми и непрерывными, но изламываются на следе плоскости габитуса

Это означает, что рельеф создан *однородной деформацией с инвариантной плоскостью*: существует плоскость (габитус), которая не искажается и не поворачивается, а все смещения направлены в одну сторону и пропорциональны расстоянию от неё. Если $\mathbf{p}$ — единичная нормаль к инвариантной плоскости, а $\mathbf{d}$ — вектор смещения точек, отстоящих от неё на единицу длины, то

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \mathbf{d}\,(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}), \qquad P = I + \mathbf{d}\,\tilde{\mathbf{p}} \tag{1.61}$$

(ср. со смещением при скольжении (1.52)). Два предельных случая (рис. 1.55): $\mathbf{d} \parallel \mathbf{p}$ — одноосное растяжение или сжатие (дилатация), $\mathbf{d} \perp \mathbf{p}$ — простой сдвиг. Любую деформацию с инвариантной плоскостью можно представить как их комбинацию. У мартенсита в сталях сдвиговая составляющая $\approx 0{,}2$, а нормальная — несколько процентов (удельный объём растёт на 3–4 %).

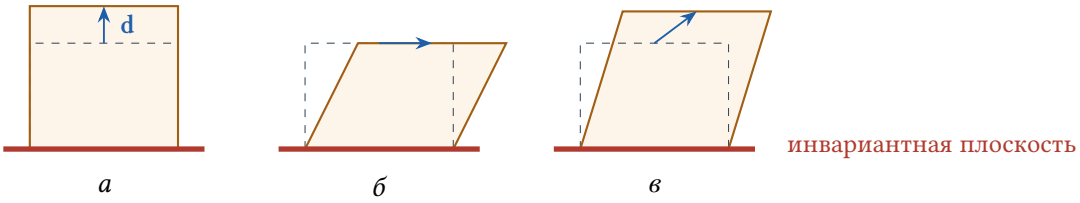


Рис. 1.55. Деформации с инвариантной плоскостью (красная): *а* — дилатация ($\mathbf{d} \parallel \mathbf{p}$); *б* — сдвиг ($\mathbf{d} \perp \mathbf{p}$); *в* — сдвиг с дилатацией. Пунктир — исходная форма

Если перестройку решётки представлять как деформацию с инвариантной плоскостью, то граница между когерентными областями новой и исходной фаз и есть инвариантная плоскость — плоскость габитуса. Чтобы сохранить контакт с непревращённой частью кристалла, деформация должна включать не только чистую деформацию (растяжение, сжатие, сдвиг), но и *поворот*.

Деформация решётки и деформация с инвариантной решёткой. Опыт показал, что макроскопическая деформация превращённого объёма (найденная по рельефу) *отличается* от деформации, переводящей решётку аустенита в решётку мартенсита. Разницу обеспечивает дополнительная деформация, которая не меняет решётку, — **деформация с инвариантной решёткой**: скольжение или двойникование (рис. 1.56). Деформация решётки задаёт *структуру* новой фазы, а деформация с инвариантной решёткой — её *форму*.

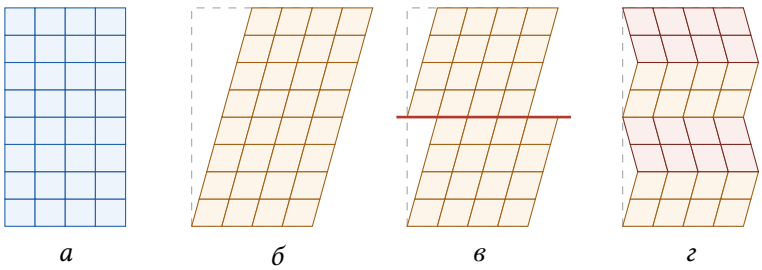


Рис. 1.56. Деформация решётки и деформация с инвариантной решёткой: *а* — исходная решётка; *б* — деформация решётки меняет и структуру, и форму (пунктир — исходная форма); *в* — та же структура, но скольжение (красная линия — плоскость скольжения) возвращает макроскопическую форму, оставляя ступеньки; *г* — то же достигается двойникованием: слои двух двойниковых ориентаций (оранжевые и розовые) чередуются, и средняя форма не меняется

Так объясняется *субструктура* мартенсита: в низкоуглеродистых сталях это пакеты реек с высокой плотностью дислокаций (деформация с инвариантной ре-

шёткой — скольжением), в высокоуглеродистых и в сплавах Fe–Ni — линзовидные пластины с тонкими внутренними двойниками (двойникованием).

1.8.2 Кристаллография мартенситного превращения в сталях

При закалке стали ГЦК-решётка аустенита (твёрдого раствора углерода в γ-Fe) превращается в *объёмноцентрированную тетрагональную* (ОЦТ) решётку мартенсита. Как это возможно при минимальных смещениях атомов, первым показал Бейн.

Соответствие решёток по Бейну. В двух соседних ГЦК-ячейках можно выделить ОЦТ-ячейку (рис. 1.57, *а*): её основание — квадрат со стороной $a_\gamma/\sqrt{2}$, построенный на направлениях $[110]_\gamma$ и $[\bar{1}10]_\gamma$, высота — a_γ вдоль $[001]_\gamma$, а в центре — атом из центра общей грани. Отношение c/a этой ячейки $\sqrt{2} = 1{,}41$. Чтобы получить ОЦК (или слабо тетрагональную) ячейку мартенсита, её нужно сжать вдоль c и растянуть в основании — это и есть **деформация Бейна**:

$$B = \begin{pmatrix} \eta_1 & 0 & 0 \\ 0 & \eta_1 & 0 \\ 0 & 0 & \eta_3 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1{,}12 & 0 & 0 \\ 0 & 1{,}12 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}83 \end{pmatrix}, \qquad \eta_1 = \frac{\sqrt{2}\,a_\alpha}{a_\gamma}, \quad \eta_3 = \frac{c_\alpha}{a_\gamma} \tag{1.62}$$

(в осях $[100]_\alpha, [010]_\alpha, [001]_\alpha$): растяжение примерно на 12 % вдоль $[100]_\alpha$ и $[010]_\alpha$ и сжатие примерно на 17 % вдоль $[001]_\alpha$. Объём при этом увеличивается в $\eta_1^2\eta_3 \approx 1{,}04$ раза.

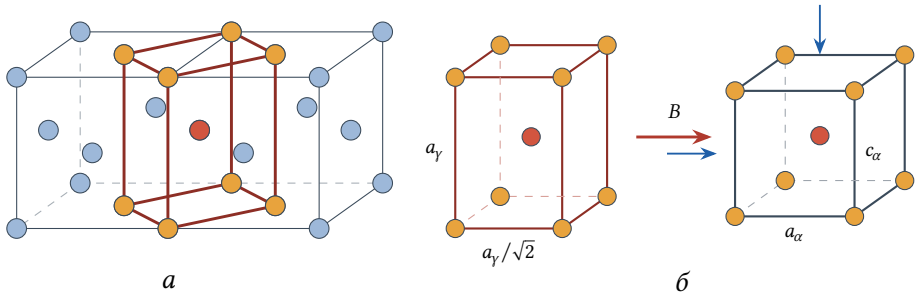


Рис. 1.57. Соответствие решёток по Бейну: *а* — две ГЦК-ячейки аустенита и выделенная в них ОЦТ-ячейка ($c/a = \sqrt{2}$; оранжевые атомы — её вершины, красный — центр); *б* — деформация Бейна: сжатие вдоль c примерно на 17 % и растяжение в основании на 12 % переводят её в ячейку мартенсита

Соответствие Бейна сразу объясняет *тетрагональность* мартенсита. Атомы углерода в аустените занимают октаэдрические пустоты — середины рёбер и центр ГЦК-ячейки (п. 1.4.2). При соответствии Бейна все эти пустоты попадают в *одну* из трёх подрешёток октаэдрических пустот ОЦТ-решётки — ту, у которой сплюснутый октаэдр вытянут вдоль оси c. Внедрённые атомы углерода раздвигают решётку вдоль c, и мартенсит оказывается тетрагональным: $c/a \approx 1 + 0{,}046\,C$,

где C — содержание углерода в массовых процентах.

Деформации Бейна соответствуют **ориентационные соотношения Бейна**:

$$(001)_\gamma \parallel (001)_\alpha, \qquad [100]_\gamma \parallel [110]_\alpha.$$

В чистом виде они наблюдаются лишь при превращении в очень тонких плёнках.

Деформация Бейна не имеет инвариантной плоскости. Применим деформацию Бейна к сфере единичного радиуса: она превратится в эллипсоид с полуосями η_1,η_1,η_3 (рис. 1.58). Неискажёнными (сохранившими длину) остаются лишь направления, по которым эллипсоид пересекает сферу, — они образуют *конус* L', в который перешёл конус L исходных направлений. Найдём его: точка эллипсоида (x,z) лежит на сфере, если $x^2+z^2=1$ и $x^2/\eta_1^2+z^2/\eta_3^2=1$. При $\eta_1=1{,}12$, $\eta_3=0{,}83$ угол конуса L' с осью c равен 56,2°, а исходного конуса L — 47,9°: неискажённые направления *поворачиваются*.

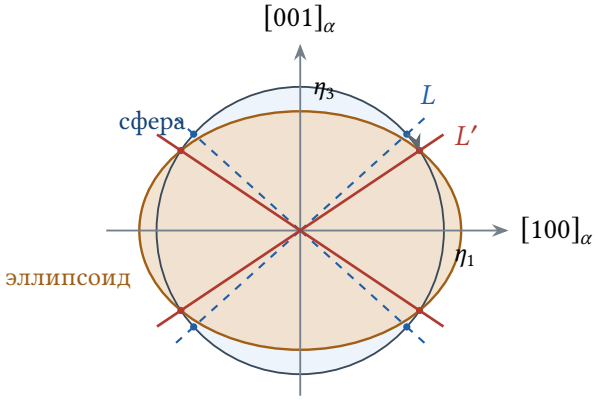


Рис. 1.58. Деформация Бейна в сечении, содержащем ось c: сфера единичного радиуса переходит в эллипсоид. Неискажённые направления лежат на конусе L' (пересечение сферы и эллипсоида); до деформации они лежали на конусе L. Плоскости, которая осталась бы и неискажённой, и неповёрнутой, нет

Пусть плоскость P' после деформации проходит через два неискажённых направления a' и b' конуса L'; до деформации она проходила через направления a и b (плоскость P). Но углы между неискажёнными направлениями не сохраняются, поэтому *ни одна* плоскость не остаётся неискажённой. Причина в главных удлинениях: инвариантная плоскость возможна только если одно из них равно 1, а два других — по разные стороны от 1. У деформации Бейна два удлинения больше 1, одно меньше, и ни одно не равно 1.

Как получается инвариантная плоскость. Добавление к деформации Бейна обычного скольжения не помогает: скольжение сопровождается поворотом кристалла, и инвариантная плоскость по-прежнему не возникает. Феноменологическая теория мартенситного превращения (Векслер, Либерман, Рид; Боулс, Маккензи) строит наблюдаемую макроскопическую деформацию P_1 из трёх частей:

$$P_1 = R\,P\,B, \tag{1.63}$$

где B — деформация Бейна (задаёт решётку мартенсита), P — деформация с инвариантной решёткой (двойникование или скольжение по подходящей системе), R — поворот. Величину сдвига P подбирают так, чтобы у произведения PB одно главное удлинение стало равно 1; тогда появляется неискажённая плоскость, а поворот R возвращает её в исходное положение — получается инвариантная плоскость, т. е. плоскость габитуса. Геометрически: одно неискажённое направление выбирают в плоскости двойникования K_1 (оно сохраняется при двойниковании и переходит в неискажённое при деформации Бейна), второе — в плоскости K_2; плоскость, проходящая через них, после двойникования и деформации Бейна поворачивается, и поворот R совмещает её с исходной. Теория предсказывает плоскость габитуса, ориентационное соотношение и макроскопический сдвиг; все три хорошо согласуются с опытом.

Наблюдаемые ориентационные соотношения. Опыт даёт ориентационные соотношения, близкие к соотношению Бейна, но отличающиеся от него поворотом R на несколько градусов (табл. 1.15).

Таблица 1.15. Ориентационные соотношения при мартенситных превращениях

Соотношение	Плоскости	Направления	Вариантов	Где наблюдается
Бейна	$(001)_\gamma \parallel (001)_\alpha$	$[100]_\gamma \parallel [110]_\alpha$	3	тонкие плёнки
Курдюмова–Закса	$(111)_\gamma \parallel (011)_\alpha$	$[10\bar{1}]_\gamma \parallel [11\bar{1}]_\alpha$	24	стали, 0,5–1,4 % C
Нисиямы	$(111)_\gamma \parallel (011)_\alpha$	$[\bar{1}\bar{1}2]_\gamma \parallel [0\bar{1}1]_\alpha$	12	сплавы Fe–Ni
Бюргерса	$\{110\}_\beta \parallel (0001)_\alpha$	$\langle 111\rangle_\beta \parallel \langle 2\bar{1}\bar{1}0\rangle_\alpha$	12	Zr, Ti (ОЦК→ГПУ)

В массивных образцах сталей с 0,5–1,4 % (масс.) углерода выполняются соотношения **Курдюмова–Закса**: плотноупакованная плоскость $\{111\}$ аустенита параллельна плотноупакованной плоскости $\{110\}$ мартенсита, а плотноупакованные направления $\langle 110\rangle_\gamma$ и $\langle 111\rangle_\alpha$ в этих плоскостях параллельны. Плоскость габитуса лежит в области $\{225\}_\gamma$–$\{259\}_\gamma$. В сплавах Fe–Ni выполняются соотношения **Нисиямы** (Нисиямы–Вассермана)[23]: плоскости те же, но в плоскости $(111)_\gamma$ решётка повёрнута на 5,26°, так что параллельны $\langle 112\rangle_\gamma$ и $\langle 110\rangle_\alpha$; габитус около $\{3\,10\,15\}_\gamma$.

> **Физический смысл.** Ориентационное соотношение — «отпечаток» механизма превращения: плотноупакованные плоскости и направления двух фаз совмещены, потому что решётка перестраивается сдвигом с минимальными смещениями атомов. Число вариантов (24 для соотношения

[23] **Исправление.** В оригинале направления в соотношении Нисиямы записаны как $[112]_\gamma \parallel [11\bar{1}]_\alpha$, т. е. $\langle 112\rangle_\gamma \parallel \langle 111\rangle_\alpha$. Это неверно: в соотношении Нисиямы–Вассермана $\langle 112\rangle_\gamma \parallel \langle 110\rangle_\alpha$ (эквивалентно $\langle 110\rangle_\gamma \parallel \langle 100\rangle_\alpha$). Оно отличается от соотношения Курдюмова–Закса поворотом на 5,26° вокруг нормали к $(111)_\gamma$.

Курдюмова–Закса) показывает, сколько по-разному ориентированных кристаллов мартенсита может возникнуть в одном зерне аустенита.

Мартенситный характер имеют и некоторые полиморфные превращения. Так, при переходе ОЦК β-Zr в ГПУ α-Zr (и в титане) выполняются **соотношения Бюргерса**: $\{110\}_\beta \parallel (0001)_\alpha$, $\langle 111\rangle_\beta \parallel \langle 2\bar{1}\bar{1}0\rangle_\alpha$. Более подробный анализ требует рассмотрения дислокационных механизмов, кинетики и термодинамики мартенситных превращений.

Коротко о главном

- Мартенситное превращение — бездиффузионная кооперативная перестройка решётки сдвигом; скорость роста ~ 1 км/с.
- Макроскопически — деформация с инвариантной плоскостью (габитусом): $\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \mathbf{d}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})$; на поверхности возникает рельеф.
- Полная деформация $P_1 = RPB$: деформация решётки B (Бейн: $\eta_1 \approx 1{,}12$, $\eta_3 \approx 0{,}83$), деформация с инвариантной решёткой P (скольжение или двойникование) и поворот R.
- Деформация Бейна сама по себе не имеет инвариантной плоскости (лишь конус неискажённых направлений).
- Соответствие Бейна объясняет тетрагональность мартенсита: $c/a \approx 1 + 0{,}046\,C$.
- Ориентационные соотношения: Курдюмова–Закса $\{111\}_\gamma \parallel \{110\}_\alpha$, $\langle 110\rangle_\gamma \parallel \langle 111\rangle_\alpha$; Нисиямы; Бюргерса ($\beta \to \alpha$ в Zr, Ti).

Проверьте себя

1. Какие наблюдения рельефа показывают, что мартенситное превращение — деформация с инвариантной плоскостью?
2. Чем деформация решётки отличается от деформации с инвариантной решёткой? Приведите примеры последней.
3. Найдите по (1.62) изменение объёма при превращении аустенита ($a_\gamma = 0{,}3584$ нм) в мартенсит ($a = 0{,}2850$, $c = 0{,}2958$ нм).
4. Почему деформация Бейна не имеет инвариантной плоскости?
5. Проверьте, что направление $[10\bar{1}]_\gamma$ лежит в плоскости $(111)_\gamma$, а $[11\bar{1}]_\alpha$ — в плоскости $(011)_\alpha$.

Итоги главы

Глава прошла путь от внешней формы кристалла к его внутренней геометрии и от неё — к свойствам и превращениям. Ключевая мысль: **кристалл — это решётка плюс базис**, а почти всё остальное (индексы, симметрия, число независимых констант, системы скольжения, ориентационные соотношения) следует из геометрии решётки и её симметрии. Таблица 1.16 сводит вместе инструменты главы.

Таблица 1.16. Инструменты физической кристаллографии и их применение

Инструмент	Что даёт	Где используется
Стереографическая проекция, сетка Вульфа	углы между направлениями и плоскостями на плоском рисунке	ориентировка монокристаллов, полюсные фигуры, системы скольжения
Индексы Миллера (Миллера–Браве), обратная решётка	описание направлений и плоскостей; $d_{hkl} = 1/\lvert\mathbf{H}_{hkl}\rvert$, закон зон	дифракция, зоны Бриллюэна, все расчёты углов
Матрицы поворота	смена систем координат, преобразование индексов	оси симметрии, разориентация зёрен, текстуры
Точечные и пространственные группы	32 класса, 14 решёток Браве, 230 групп	классификация кристаллов, правила отбора свойств
Принципы Неймана и Кюри	симметрия свойств и кристалла во внешнем поле	пьезо- и пироэффект, анизотропия
Тензоры свойств	число независимых констант по сингониям	проводимость, упругость (c_{ij}), тепловое расширение
Фактор Шмида, тензор дисторсии	какая система скольжения работает и как поворачивается решётка	пластичность монокристаллов, текстуры
РСУ, Σ, ПРН	строение и энергия границ зёрен	зернограничная инженерия, диффузия по границам
Деформация Бейна, $P_1 = RPB$	решётка и форма мартенсита	закалка сталей, сплавы с памятью формы

Главные формулы главы

- Стереографическая проекция: $\rho = r\,\mathrm{tg}(\theta/2)$ (1.4).
- Закон зон: $hu+kv+lw = 0$; межплоскостное расстояние $d_{hkl} = 1/\lvert\mathbf{H}_{hkl}\rvert$, для кубической решётки $d = a/\sqrt{h^2+k^2+l^2}$.
- Угол между направлениями в кубическом кристалле $\cos\varphi = \dfrac{u_1u_2 + v_1v_2 + w_1w_2}{\sqrt{u_1^2+v_1^2+w_1^2}\sqrt{u_2^2+v_2^2+w_2^2}}$ (1.27).
- Четырёхиндексные обозначения: $i = -(h+k)$; $[UVW] \to [uvtw]$ по (1.12).

- Угол поворота по следу матрицы: $\operatorname{tr} R = \pm(1 + 2\cos\varphi)$.
- Принцип Неймана $G_{\text{свойства}} \supseteq G_{\text{кристалла}}$; принцип Кюри $G_{\text{кр+возд}} = G_{\text{кр}} \cap G_{\text{возд}}$.
- Закон Гука $\sigma_{ij} = c_{ijkl}\varepsilon_{kl}$; фактор анизотропии $A = 2c_{44}/(c_{11} - c_{12})$ (1.43); модуль Юнга кубического кристалла (1.44).
- Закон Шмида $\tau = \sigma\cos\chi\cos\lambda$ (1.50); тензор пластической дисторсии $u^0_{ij} = \alpha m_i h_j$ (1.53).
- Двойникование: $s = 2\operatorname{ctg} 2\phi$ (1.54).
- Малоугловая граница $D = b/\theta$; формула Франка (1.57); энергия $E = E_0\theta(A - \ln\theta)$; критерий Брэндона $\Delta\theta = 15^\circ/\sqrt{\Sigma}$.
- Деформация с инвариантной плоскостью $P = I + \mathbf{d}\tilde{\mathbf{p}}$; деформация Бейна $\eta_1 = \sqrt{2}a_\alpha/a_\gamma$, $\eta_3 = c_\alpha/a_\gamma$.

Ответы на вопросы для самопроверки

1.1 (кристаллическое состояние).

1. Форма (габитус) зависит от условий роста: скорости роста разных граней различны, и одни грани развиваются сильнее других. Но все грани параллельны одним и тем же плоскостям решётки, поэтому углы между соответственными гранями одинаковы (закон постоянства углов).
2. Отношения параметров граней — отношения небольших целых чисел; значит, грани проходят через узлы трёхмерной периодической решётки: кристалл имеет решётчатое строение.
3. Однородность — одинаковость свойств в параллельно расположенных точках (симметрия относительно трансляций); изотропия — одинаковость свойств по всем направлениям. Кристалл однороден, но анизотропен (например, модуль Юнга меди вдоль $\langle 111\rangle$ почти втрое больше, чем вдоль $\langle 100\rangle$).
4. Решётка — геометрическое множество эквивалентных точек; её начало можно поместить в любую точку структуры. Атомы базиса располагаются относительно узлов, и в общем случае ни один из них не обязан попадать в узел.
5. Три атома (A, B, C).

1.2 (основы кристаллографии).

1. Стереографическая проекция плоскости — её след (дуга большого круга), гномостереографическая — полюс (проекция нормали). В кубическом кристалле направление $[hkl]$ перпендикулярно плоскости (hkl), поэтому полюс (hkl) совпадает с выходом $[hkl]$.
2. Угол между $[001]$ и нормалью к (011) равен 45°: $\rho = r\operatorname{tg} 22{,}5^\circ = 4{,}14$ см.
3. Обратные отрезки $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : (-1)$, умноженные на 6: $(32\bar{6})$.
4. $[210] \to [10\bar{1}0]$, $[1\bar{1}0] \to [1\bar{1}00]$.
5. Векторное произведение нормалей: $[11\bar{2}]$.

6. $1 + 2\cos\varphi = -1$, $\varphi = 180^\circ$ (ось 2).
7. $d_{110} = a/\sqrt{2} = 0{,}2027$ нм, $d_{111} = a/\sqrt{3} = 0{,}1655$ нм. (В ОЦК-решётке посередине между плоскостями (111) лежат такие же атомные плоскости, поэтому реальное расстояние между атомными слоями $\parallel$ (111) — $d_{222} = 0{,}083$ нм; отражение 111 погасает.)
8. Вторые соседи в ОЦК-решётке (на расстоянии a) лишь на 15 % дальше первых ($a\sqrt{3}/2$), и плоскости {100}, делящие пополам отрезки до них, срезают вершины октаэдра из плоскостей {111}: получается усечённый октаэдр (8 шестиугольников и 6 квадратов).

1.3 (симметрия кристаллов).

1. Поворот на 72° несовместим с трансляционной периодичностью: пятиугольниками нельзя без зазоров замостить плоскость. У квазикристаллов трансляционной периодичности нет (порядок квазипериодический), поэтому запрет на них не распространяется.
2. Ось 6: $1 + 2\cos 60^\circ = 2$; ось $\bar{4}$: $-(1 + 2\cos 90^\circ) = -1$.
3. $\bar{2} = iC_2$: при оси 2 вдоль z матрица $\mathrm{diag}(-1,-1,1)$, умноженная на $-I$, даёт $\mathrm{diag}(1,1,-1)$ — отражение в плоскости $\perp z$. $\bar{6} = iC_6$: $(iC_6)^2 = C_3$, $(iC_6)^3 = iC_2 = m_\perp$, т. е. $\bar{6} = 3/m$.
4. 48. Подгрупп порядка 5 нет: по теореме Лагранжа порядок подгруппы делит порядок группы, а 5 не делит 48.
5. Класс $m\bar{3}m$ центросимметричен — пьезоэффекта нет. Класс $\bar{4}3m$ нецентросимметричен и пьезоэлектричен (сфалерит, GaAs).
6. Тетрагональная C-решётка — та же примитивная тетрагональная решётка P с ячейкой в два раза меньшего объёма, повёрнутой на 45° вокруг оси c (рёбра основания $a/\sqrt{2}$).
7. За поворот на 90° ось 4_1 сдвигает на $c/4$, ось 4_3 — на $3c/4$ (эквивалентно $-c/4$): это правый и левый винты, зеркальные двойники друг друга.
8. Магнитное поле — аксиальный вектор: ∞/m (вращающийся цилиндр: центр симметрии и плоскость $\perp \mathbf{H}$, но нет продольных плоскостей). Электрическое поле — полярный вектор: ∞mm (конус).

1.4 (структура кристаллов).

1. Обе — плотнейшие упаковки одинаковых плотных слоёв, отличающиеся лишь порядком чередования слоёв (ABC и AB): плотность заполнения одинакова, 0,74.
2. ГЦК: одна октаэдрическая и две тетраэдрические пустоты на атом. ОЦК: три октаэдрические (сплюснутые) и шесть тетраэдрических.
3. В аустените октапустоты крупные ($r = 0{,}414R$). В феррите атом углерода в сплюснутом октаэдре раздвигает лишь два ближайших атома вдоль оси сплющивания; в тетрапустоте пришлось бы раздвигать четыре атома, что энергетически невыгодно.
4. Половину (через одну); у каждого атома четыре ближайших соседа в вершинах тетраэдра — направленные sp^3-связи.
5. Обе построены из тетраэдров; в сфалерите слои упакованы по закону ABC (кубическая решётка, $F\bar{4}3m$), в вюрците — AB (гексагональная, $P6_3mc$).
6. Атомы в вершинах (Cs) и в центре (Cl) разные, поэтому трансляции $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ нет: решётка простая кубическая с базисом из двух атомов.
7. 12 атомов Fe и 4 атома Al (16 атомов, Fe_3Al).
8. Поверхностная реконструкция грани (111) кремния: двумерная ячейка поверхности

в 7×7 раз больше ячейки идеальной (нереконструированной) грани.

1.5 (физические свойства).

1. По принципу Кюри $m\bar{3}m \cap \infty/mmm$ (ось цилиндра $\parallel [110]$) $= mmm$: остаются оси 2 вдоль $[110]$, $[\bar{1}10]$, $[001]$ и перпендикулярные им плоскости (ромбическая симметрия).
2. Пироэлектрик должен иметь единственное полярное направление, а в кубических группах четыре оси 3 вдоль $\langle 111\rangle$ не допускают его.
3. Проводимость — тензор 2-го ранга, а у кубического кристалла все такие свойства изотропны; модуль Юнга определяется тензором 4-го ранга, у которого три независимые компоненты, и анизотропия сохраняется.
4. $E_{\langle 110\rangle} \approx 130$ ГПа (для сравнения $E_{\langle 100\rangle} = 67$, $E_{\langle 111\rangle} = 190$ ГПа).
5. Два ($\sigma_{11} = \sigma_{22}$ и σ_{33}): в (1.47) вклады E, C_2, i, σ_h равны 6, 2, 6, 2, а у C_4, C_4^3, S_4, S_4^3 — нули; $n = 16/8 = 2$, как у всех тетрагональных классов.
6. При $c/a = 1{,}86$ базисные слои цинка далеко отстоят друг от друга и связаны слабо; поэтому кристалл легко сжимается вдоль оси c.

1.6 (пластическая деформация).

1. Скольжение сдвигает на вектор трансляции, и узлы попадают в узлы той же решётки. При двойниковании атомы смещаются на доли трансляции, и решётка переходит в зеркально-симметричную ориентацию.
2. Когда $\mathbf{n}$, $\mathbf{m}$ и F лежат в одной плоскости и $\chi = \lambda = 45^\circ$. Больше $\frac{1}{2}$ быть не может: $\lambda \geq 90^\circ - \chi$, поэтому $\cos\chi\cos\lambda \leq \cos\chi\sin\chi \leq \frac{1}{2}$.
3. $\cos\chi = 1/\sqrt{3}$, $\cos\lambda = 1/\sqrt{2}$, фактор 0,408. Такой же фактор у 8 систем (в каждой из четырёх плоскостей $\{111\}$ — два направления, не перпендикулярные $[001]$).
4. Базисное скольжение даёт лишь две независимые системы (меньше пяти) и не может изменить размер кристалла вдоль оси c: зёрна не могут согласованно деформироваться, на границах возникают трещины.
5. $\cos 2\phi = \frac{1\cdot1+1\cdot1+2\cdot(-2)}{6} = -\frac{1}{3}$, т. е. угол между плоскостями 70,53°; $s = 2\operatorname{ctg}70{,}53^\circ = 0{,}707$.
6. Точка в центре проекции (полюс (001)) и основной круг (полюса (100) и (010) при вращении вокруг F).

1.7 (границы зёрен).

1. Пять (три — разворот, два — нормаль к границе); на атомном уровне ещё три (вектор $\mathbf{t}$), всего восемь.
2. У границы наклона ось разворота лежит в плоскости границы, у границы кручения перпендикулярна ей. Малоугловая граница наклона — стенка краевых дислокаций, кручения — сетка винтовых.
3. $\theta = b/D = 0{,}256/50 = 5{,}1\cdot10^{-3}$ рад $\approx 0{,}29^\circ$.
4. Поворот на 90° вокруг $[001]$ — операция симметрии куба, а $53{,}13^\circ = 90^\circ - 36{,}87^\circ$: это одна и та же разориентация, описанная по-разному (и с переставленными зёрнами); совпадающие узлы те же.
5. Граница $\Sigma3$ по $\{111\}$ — зеркальная плоскость: у атомов сохраняются все ближайшие соседи, меняется лишь порядок чередования плотных слоёв (…ABCACB…); энергия порядка половины энергии дефекта упаковки.

6. Нет: наибольший угол разориентации кубических кристаллов 62,8°, и у любого поворота на 70° есть эквивалентное описание с меньшим углом (например, 70,5° вокруг $\langle 110\rangle$ — это 60° вокруг $\langle 111\rangle$, двойник $\Sigma 3$).

1.8 (мартенситные превращения).

1. Поверхность превращённой области остаётся плоской (деформация однородна), а риски — прямыми и непрерывными, изламываясь только на следе габитуса (плоскость габитуса не искажается и не поворачивается).
2. Деформация решётки меняет кристаллическую структуру (ГЦК→ОЦТ); деформация с инвариантной решёткой меняет только форму, не меняя решётки: скольжение, двойникование.
3. $\eta_1 = \sqrt{2}\cdot 0{,}2850/0{,}3584 = 1{,}125$, $\eta_3 = 0{,}2958/0{,}3584 = 0{,}825$; $\Delta V/V = \eta_1^2\eta_3 - 1 \approx +4{,}4\,\%$.
4. У неё два главных удлинения больше 1, одно меньше и ни одно не равно 1; неискажённые направления образуют конус, но не плоскость.
5. $1\cdot 1 + 0\cdot 1 + (-1)\cdot 1 = 0$ и $0\cdot 1 + 1\cdot 1 + 1\cdot(-1) = 0$: оба условия зональности выполнены.

Задачи

Задачи взяты из раздела «Контрольные вопросы, задачи и упражнения» исходного учебника (номера в скобках) и снабжены ответами.

1. (13) Найдите индексы направлений, проходящих через узлы $[\![000]\!]$ и $[\![1\,1\,\bar{\tfrac{1}{2}}]\!]$; $[\![\tfrac{1}{3}\,1\,1]\!]$ и $[\![0\,\tfrac{3}{4}\,1]\!]$; $[\![\bar{\tfrac{2}{3}}\,0\,1]\!]$ и $[\![1\,0\,\tfrac{1}{2}]\!]$.
Ответ: $[22\bar{1}]$; $[430]$; $[10\,0\,\bar{3}]$.

2. (15) Найдите индексы плоскостей, отсекающих на осях отрезки $1,\ -\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{3}$; $-\tfrac{1}{3},1,\tfrac{1}{2}$; $\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{4},\tfrac{1}{2}$.
Ответ: $(1\bar{2}3)$; $(\bar{3}12)$; (121).

3. (17) Входят ли плоскости $(12\bar{3})$, (111), $(01\bar{1})$ в зону с осью $[111]$?
Ответ: $(12\bar{3})$ и $(01\bar{1})$ — да ($hu + kv + lw = 0$), (111) — нет.

4. (19) Найдите ось зоны, содержащей плоскости $(01\bar{1}1)$ и $(000\bar{1})$, в трёх- и четырёхиндексной записи.
Ответ: $[100] = [2\bar{1}\bar{1}0]$.

5. (20) Найдите в кубическом кристалле углы между $[100]$ и $[110]$; $[110]$ и $[11\bar{1}]$; $[123]$ и (123); (100) и $(1\bar{1}0)$; (100) и $(1\bar{1}\bar{1})$.
Ответ: 45°; 35,26°; 0°; 45°; 54,74°.

6. (26) Найдите угол между базисными векторами примитивной ячейки ГЦК-решётки.
Ответ: 60° (векторы $\tfrac{a}{2}[110]$, $\tfrac{a}{2}[011]$, $\tfrac{a}{2}[101]$).

7. (28) Какие индексы будут у $(1\bar{1}0)$ и $[1\bar{1}0]$ кубического кристалла в базисе примитивной ячейки ГЦК-решётки (1.8)?
Ответ: $h' = Ah$ даёт $(0\ \bar{\tfrac{1}{2}}\ \tfrac{1}{2}) \to (0\bar{1}1)$; вектор $a[1\bar{1}0] = 2(\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_2)$, т. е. $[0\bar{2}2]$, или направление $[0\bar{1}1]$.

8. (29–32) Укажите число и индексы граней ячейки Вигнера–Зейтца и первой зоны Бриллюэна ГЦК- и ОЦК-решёток.
Ответ: ячейка ВЗ ГЦК — ромбододекаэдр, 12 граней {110}; зона Бриллюэна ГЦК — усечённый октаэдр, 8 граней {111} и 6 граней {200}; ячейка ВЗ ОЦК — усечённый октаэдр, 8 граней {111} и 6 граней {100}; зона Бриллюэна ОЦК — ромбододекаэдр, 12 граней {110}.

9. (34–36) Запишите матрицы поворотов: C_4 вокруг [010] на 90° по часовой стрелке; C_3 вокруг $[\bar{1}11]$ на 120° против часовой стрелки; C_2 вокруг [110].
Ответ: $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \bar{1} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \bar{1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \bar{1} & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{1} \end{pmatrix}$.

10. (37) Найдите $C = C_2[01\bar{1}]\,C_4[001]$ (C_4 — на 90° против часовой стрелки) и определите тип и индексы оси.
Ответ: $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{1} \\ \bar{1} & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\det C = 1$, $\operatorname{tr} C = 0$: поворотная ось 3 вдоль $[11\bar{1}]$.

11. (38–41) Найдите результат последовательного выполнения операций: $\sigma_{(1\bar{1}0)}\sigma_{(101)}$; $\sigma_{(011)}\,i$; $C_3[\bar{1}11]\,i$; $C_2[101]\,\sigma_{(01\bar{1})}$.
Ответ: поворотная ось 3 вдоль $[11\bar{1}]$ (две плоскости под углом 60° дают поворот на 120° вокруг линии их пересечения); поворотная ось 2 вдоль [011]; инверсионная ось $\bar{3}$ вдоль $[\bar{1}11]$; инверсионная ось $\bar{3}$ вдоль $[\bar{1}11]$ (определитель -1, угол 120°).

12. (46) Почему в кубической сингонии нет базоцентрированной решётки Браве?
Ответ: центрирование одной пары граней несовместимо с осями 3 вдоль $\langle 111\rangle$, которые переводят грани (001) в (100) и (010); такая решётка имела бы лишь тетрагональную симметрию.

13. (49, 50, 55) Найдите координационные числа и радиусы первых пяти координационных сфер в ГЦК, ОЦК-структурах и в алмазе.
Ответ: ГЦК: $a\sqrt{n/2}$ ($n = 1 \ldots 5$), числа 12, 6, 24, 12, 24. ОЦК: $a\sqrt{3}/2$, a, $a\sqrt{2}$, $a\sqrt{11}/2$, $a\sqrt{3}$; числа 8, 6, 12, 24, 8. Алмаз: $\frac{a}{4}\sqrt{3}$, $\frac{a}{4}\sqrt{8}$, $\frac{a}{4}\sqrt{11}$, a, $\frac{a}{4}\sqrt{19}$; числа 4, 12, 12, 6, 12.

14. (53) Докажите, что в идеальной ГПУ-структуре $c/a = \sqrt{8/3} = 1{,}633$.
Ответ: атом слоя B лежит над центром правильного треугольника из атомов слоя A со стороной a на расстоянии a от каждого: высота правильного тетраэдра $h = a\sqrt{2/3}$, а $c = 2h$.

15. (57, 58) Найдите координационные числа и расстояния в структурах UO_2 (флюорит) и $CaTiO_3$ (перовскит).
Ответ: UO_2: U по O — 8 на $a\sqrt{3}/4$, O по U — 4 на $a\sqrt{3}/4$. Перовскит (Ti в центре куба): Ca–Ti — 8 на $a\sqrt{3}/2$, Ti–O — 6 на $a/2$, O–Ca — 4 на $a/\sqrt{2}$, Ti–Ca — 8 на $a\sqrt{3}/2$, O–Ti — 2 на $a/2$, Ca–O — 12 на $a/\sqrt{2}$.

16. (59–61) Какие элементы симметрии сохранятся: у класса $\bar{4}3m$ при растяжении вдоль [010]; у $m\bar{3}m$ в электрическом поле вдоль $[1\bar{1}1]$; у $6/mmm$ в магнитном поле вдоль $[01\bar{1}0]$?

Ответ: $\bar{4}2m$ (ось $\bar{4}$ вдоль [010], оси 2 вдоль [100] и [001], плоскости (101) и $(10\bar{1})$); $3m$ (ось 3 вдоль $[1\bar{1}1]$ и три плоскости {110}, проходящие через неё); $2/m$ (ось 2 вдоль поля, плоскость $\perp$ полю, центр инверсии).

17. (62, 63) Найдите модули Юнга вдоль ⟨100⟩, ⟨110⟩, ⟨111⟩ монокристаллов Cu ($c_{11} = 168$, $c_{12} = 121$, $c_{44} = 76$ ГПа) и Nb ($c_{11} = 246$, $c_{12} = 134$, $c_{44} = 29$ ГПа).
Ответ: Cu: 67, 131, 192 ГПа ($A = 3{,}2$, максимум вдоль ⟨111⟩); Nb: 152, 93, 82 ГПа ($A = 0{,}52$, максимум вдоль ⟨100⟩).

18. (64) То же для Be вдоль $[2\bar{1}\bar{1}0]$, $[1\bar{1}00]$, $[\bar{1}011]$ ($c_{11} = 292$, $c_{12} = 27$, $c_{13} = 14$, $c_{33} = 336$, $c_{44} = 162$ ГПа, $c/a = 1{,}57$).
Ответ: в базисной плоскости гексагональный кристалл упруго изотропен: $E = 289$ ГПа вдоль обоих направлений; вдоль $[\bar{1}011]$ (угол 47,8° с осью c) $E \approx 321$ ГПа; вдоль [0001] — 335 ГПа.

19. (65) ГЦК-кристалл растянут напряжением σ вдоль $[\bar{1}32]$. Найдите касательные напряжения в первичной, сопряжённой, критической и поперечной системах.
Ответ: ось лежит в треугольнике [010]–[011]–$[\bar{1}11]$; первичная $(111)[\bar{1}10]$: $0{,}467\sigma$; сопряжённая $(\bar{1}1\bar{1})[011]$: $0{,}292\sigma$; критическая $(\bar{1}11)[110]$: $0{,}350\sigma$; поперечная $(11\bar{1})[\bar{1}10]$: 0 (ось лежит в этой плоскости).

20. (67) Первичная система ГЦК-кристалла $(111)[10\bar{1}]$. Какова поперечная система?
Ответ: $(1\bar{1}1)[10\bar{1}]$ — вторая плоскость {111}, содержащая то же направление скольжения.

21. (70–73) Сколько независимых компонент у тензора пластической дисторсии? Сколько систем скольжения {112}⟨111⟩ в ОЦК-металлах, базисных и призматических систем в ГПУ-металлах?
Ответ: 8 (след равен нулю: 5 — деформация, 3 — поворот); 12; 3; 3.

22. (78) Текстура прокатки {101}⟨112⟩. Каково поперечное направление?
Ответ: ПН = НН × НП, например $(101) \times [\bar{1}21] \parallel [\bar{1}\bar{1}1]$, т. е. ⟨111⟩.

23. (80) Найдите углы Эйлера θ, ψ стержня ФРО для аксиальной текстуры $\langle mnp\rangle$.
Ответ: $\cos\theta = p/\sqrt{m^2+n^2+p^2}$, $\operatorname{tg}\psi = m/n$ (1.55).

24. (81, 82) Найдите направление линии краевой дислокации: в ГЦК-кристалле с $\mathbf{b} \parallel [110]$ в плоскости {111}; в ОЦК с $\mathbf{b} \parallel [111]$ в плоскости {112}.
Ответ: $\mathbf{l} \parallel \mathbf{b} \times \mathbf{n}$: в плоскости $(1\bar{1}1)$ — $[1\bar{1}\bar{2}]$, в $(\bar{1}11)$ — $[1\bar{1}2]$ (тип ⟨112⟩); в ОЦК в плоскости $(11\bar{2})$ — $[\bar{1}10]$ (тип ⟨110⟩).

25. (83) На какие частичные дислокации Шокли расщепляется полная дислокация $\frac{a}{2}[1\bar{1}0]$ в плоскости (111)?
Ответ: $\frac{a}{2}[1\bar{1}0] \to \frac{a}{6}[2\bar{1}\bar{1}] + \frac{a}{6}[1\bar{2}1]$.

26. (87, 88) Найдите расстояние между дислокациями в симметричной границе наклона в Cu при $\theta = 1{,}5°$ ($a = 0{,}362$ нм) и угол разворота в W при расстоянии 2,5 мкм ($a = 0{,}316$ нм).
Ответ: Cu: $b = a/\sqrt{2} = 0{,}256$ нм, $D = b/\theta = 9{,}8$ нм; W: $b = a\sqrt{3}/2 = 0{,}274$ нм,

$\theta = 1{,}1 \cdot 10^{-4}$ рад $\approx 0{,}006^\circ$.

27. (89) Найдите плоскость малоугловой границы кручения из винтовых дислокаций с $\mathbf{b}_1 = \frac{a}{2}[101]$ и $\mathbf{b}_2 = \frac{a}{2}[110]$.
Ответ: обе дислокации лежат в границе: $\mathbf{n} \parallel \mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2$, плоскость $(\bar{1}11)$.

28. (92) Найдите матрицу деформации Бейна при превращении аустенита ($a = 0{,}3584$ нм) в мартенсит ($a = 0{,}2850$, $c = 0{,}2958$ нм).
Ответ: $B = \mathrm{diag}(1{,}125;\ 1{,}125;\ 0{,}825)$.

29. (93) Найдите углы между направлениями $[101]$ и $[11\bar{1}]$, $[011]$ и $[\bar{1}01]$ аустенита ($a = 0{,}3610$ нм) после превращения в мартенсит ($a = 0{,}2845$, $c = 0{,}3020$ нм; ось c вдоль $[001]_\gamma$).
Ответ: $\eta_1 = 1{,}115$, $\eta_3 = 0{,}837$; углы меняются с 90° на $77{,}4^\circ$ и с 60° на $68{,}9^\circ$.

Вопросы для повторения (по исходному учебнику).

1. Что такое кристалл в современном понимании?
2. Что такое габитус кристалла, соответственные плоскости кристалла?
3. Сформулируйте закон постоянства углов и закон рациональных параметров.
4. Какие свойства кристалла являются макроскопическими, какие — микроскопическими?
5. Что такое гомологические точки кристалла? Сформулируйте математические постулаты кристаллического пространства.
6. Что такое шар однородности и шар дискретности?
7. В чём отличие решётки и структуры кристалла?
8. На стереографической проекции показана зона плоскостей. Как будет выглядеть та же зона на гномостереографической проекции?
9. Что такое кристаллографические индексы направления и плоскости?
10. Покажите в элементарной ячейке плоскости (321), $(\bar{1}20)$; в гексагональной ячейке — плоскости $(1\bar{1}02)$, $(11\bar{2}0)$ и направления $[1\bar{1}02]$, $[11\bar{2}0]$.
11. Совпадает ли точка первого рода (011) с точкой второго рода $[011]$ в тетрагональном кристалле? Докажите, что в гексагональном кристалле $\{hki0\}$ и $\langle hki0\rangle$ совпадают.
12. Почему в кристаллах нет поворотных осей пятого порядка?
13. Перечислите групповые постулаты. Что такое генератор группы? Найдите обратный элемент для a^t циклической группы порядка n.
14. Какой физический смысл имеет вхождение элементов симметрии в один класс сопряжённых элементов?
15. Покажите плоскость скольжения n-типа в ОЦК-решётке, c-типа в ГЦК-решётке, d-типа и винтовую ось 4_1 в алмазе.
16. Какая решётка Браве у ГПУ-структуры α-Zr? Обладает ли сфалерит центром симметрии?
17. Изобразите ППФ (211) для текстуры $F \parallel \langle 110\rangle$; ОПФ направления F и направления $G \perp F$ для текстуры $\langle 112\rangle$; ФРО для текстуры $\langle 112\rangle$.
18. Найдите выражения для касательного напряжения в системе $(1\bar{1}\bar{1})[10\bar{1}]$ кубического кристалла при двухосном нагружении (σ_1 вдоль $[100]$, σ_2 вдоль $[001]$).

Литература

Использованная в исходном учебнике.

1. Вайнштейн Б. К. Современная кристаллография. Т. 1. Симметрия кристаллов. Методы структурной кристаллографии. — М.: Наука, 1979. — 384 с.
2. Вайнштейн Б. К., Фридкин В. М., Инденбом В. Л. Современная кристаллография. Т. 2. Структура кристаллов. — М.: Наука, 1979. — 312 с.
3. Шувалов Л. А., Урусовская А. А., Желудев И. С. и др. Современная кристаллография. Т. 4. Физические свойства кристаллов. — М.: Наука, 1981. — 496 с.
4. Кристиан Дж. Теория превращений в металлах и сплавах. Ч. 1. — М.: Мир, 1978. — 806 с.
5. Васильев Д. М. Физическая кристаллография. — М.: Металлургия, 1972. — 280 с.; 2-е изд. — 1981. — 256 с.
6. Русаков А. А. Рентгенография металлов. — М.: Атомиздат, 1977. — 480 с.
7. Русаков А. А., Яльцев В. Н. Основы рентгенографии металлов. Ч. I. — М.: МИФИ, 1994. — 172 с.
8. Чупрунов Е. В., Хохлов А. Ф., Фаддеев М. А. Основы кристаллографии. — М.: Физматлит, 2004. — 500 с.
9. Уманский Я. С., Скаков Ю. А., Иванов А. Н., Расторгуев Л. Н. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. — М.: Металлургия, 1982. — 632 с.
10. Шаскольская М. П. Кристаллография. — М.: Высшая школа, 1976. — 391 с.
11. Штремель М. А. Прочность сплавов. Ч. I. Дефекты решётки. — М.: Металлургия, 1982. — 280 с.; Ч. II. Деформация. — М.: МИСиС, 1997. — 527 с.
12. Новиков И. И., Розин К. М. Кристаллография и дефекты кристаллической решётки. — М.: Металлургия, 1990. — 336 с.
13. Орлов А. Н., Перевезенцев В. Н., Рыбин В. В. Границы зёрен в металлах. — М.: Металлургия, 1980. — 156 с.
14. Келли А., Гровс Г. Кристаллография и дефекты в кристаллах. — М.: Мир, 1974. — 496 с.
15. Физическое металловедение / под ред. Р. У. Кана. Вып. 1–3. — М.: Мир, 1967–1968.
16. Физическое металловедение / под ред. Р. У. Кана, П. Хаазена. 3-е изд. В 3 т. — М.: Металлургия, 1987.
17. Пенкаля Т. Очерки кристаллохимии. — Л.: Химия, 1974. — 496 с.
18. Баррет Ч. С., Масальский Т. Б. Структура металлов. В 2 ч. — М.: Металлургия, 1984. — 352 с.
19. Вустер У. Применение тензоров и теории групп для описания физических свойств кристаллов. — М.: Мир, 1977. — 384 с.

Дополнительно.

20. Най Дж. Физические свойства кристаллов и их описание при помощи тензоров и матриц. — М.: Мир, 1967.
21. Сиротин Ю. И., Шаскольская М. П. Основы кристаллофизики. — М.: Наука, 1979.
22. Вассерман Г., Гревен И. Текстуры металлических материалов. — М.: Металлургия, 1969.

23. Кайбышев О. А., Валиев Р. З. Границы зёрен и свойства металлов. — М.: Металлургия, 1987.
24. Курдюмов Г. В., Утевский Л. М., Энтин Р. И. Превращения в железе и стали. — М.: Наука, 1977.